كليـــــــــــة الهندســـــــــــــة
قســـــم الهندســـــة المعلـوماتيـــة –
هندسـة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام تجارة الكترونية

مشروع (تخرج 1) - قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة المعلوماتية- هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعـداد

حيدر باسل المهدي **حيدر حسام ابو قرعه**

إشــراف

الدكتور فادي إبراهيم

آذار 2025

الملخص Abstract

يهدف هذا المشروع إلى تطوير **منصة إلكترونية متكاملة لبيع الألبسة**، توفر بيئة تفاعلية سهلة الاستخدام لكل من العملاء والبائعين. تشمل المنظمة كافة مراحل العملية التجارية من عرض المنتجات وحتى التوصيل، مع التركيز على تجربة مستخدم مميزة وشفافية كاملة في المعاملات.

ونتوقع العديد من الفوائد كتوفير وقت وجهد العملاء في عملية التسوق,

زيادة المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية للبائعين ,

توفير أدوات تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ,

تعزيز التجارة المحلية ودعم الأسواق الناشئة

التكنولوجيا المستخدمة:

HTML,CSS,JAVASCRIPT

PHP LARAVEL (BLADE),MYSQL

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم.....

.....

والمعد من قبل الطلاب.....

.....

قد تم تحت إشرافي في قسم هندسة الاتصالات والشبكات/ هندسة البرمجيات ونظم المعلومات-كلية هندسة الحاسوب والمعلوماتية والاتصالات، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الإجازة في هندسة الاتصالات والشبكات/ هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

المرتبة العلمية.....الاسم.....التوقيع

التاريخ

المحتويات

الفصل الأول 9

مقدمـــــــة 9

مقدمة : 10
المشكلة البحثية لمشروع التجارة الإلكترونية للألبسة: 10
الهدف الرئيسي: 10
فوائد المشروع المتوقعة: 10
الأهمية الاستراتيجية: 11
أهدف المشروع: 11
حدود النظام : 13
الخلاصة: 15

الفصل الثانـــي..... 16

المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية 16

مقدمة: 17
الدراسة المرجعية: 17
الدراسة على تطبيقات مشابهة : *25*
أهمية المشروع : *27*
أهداف المشروع : 28
مكونات النظام المقترح: 29
الخلاصة: 31

فصل الثالث 32

الدراسة التحليلية للنظام 32

مقدمه: 33
وثيقة المتطلبات للنظام : 37
USECASE DAIGRAM HIGH LEVEL 41
USECASE LOW LEVEL CUSTOMER 42
USECASE LOW LEVEL ADMIN 43
توصيف المتطلبات : 44
متطلبات للادمن : 44
متطلبات للمستخدم : *103*
مصفوفة تتبع المتطلبات: 172
معمارية النظام: 175

" معمارية MVC " 175

منهجية النظام: 176

الفصل الرابع 177

الدراسة التصميمية للنظام 177

مقدمه: 178

نماذج التصميم: 178

Class diagram 179

ERD diagram low level 180

ERD diagram high level 181

مصفوفة تتبع المتطلبات: 183

الفصل الخامس 186

التطبيق العملي للمشروع 186

واجهات النظام: 187

مصفوفة تتبع المتطلبات: 194

المراجع : 197

قائمة الجداول

جدول 1-إضافة فئة 46

جدول 2-إضافة منتج 51

جدول 3-إضافة مستخدم 55

جدول 4-حذف فئة 59

جدول 5-حذف منتج 64

جدول 6-حذف مستخدم 67

جدول 7-تعديل فئة 70

جدول 8-تعديل منتج 74

جدول 9-تعديل مستخدم 78

جدول 10-عرض الفئات 82

جدول11 -عرض قائمة المنتجات 86

جدول 12-عرض قائمة النستخدمين 89

جدول 13-تسجيل مدير جديد 92

جدول 14-عرض جميع رسائل المستخدمين 97

جدول 15-عرض جميع الطلبات 100

جدول 16-إضافة منج للسلة 105
جدول 17-إضافة منتج إلى المفضلة 110
جدول 18-حذف منتج من السلة..... 114
جدول 19-حذف منتج من المفضلة..... 117
جدول 20-إضافة طلب 124
جدول21 -عرض محتويات السلة 128
جدول 22-عرض صفحة المفضلة 133
جدول 23-تصفح المنتجات 137
جدول 24-إلغاء طلب 141
جدول 25-إفراغ السلة..... 145
جدول 26-إرسال رسالة للإدارة 149
جدول 27-تصفية حسب الفئة..... 153
جدول 28-تسجيل الدخول..... 155
جدول 29-تسجيل الخروج..... 159
جدول 30-تعديل الملف الشخصي..... 160
جدول 31-تسجيل حساب جديد..... 165
جدول 32-عرض جميع الطلبات 169
جدول33 -مصفوفة تتبع المتطلبات..... 174
جدول 34-مصفوفة تتبع المتطلبات..... 185
جدول 35-مصفوفة تتبع المتطلبات..... 196

قائمة الصور

رسم توضيحي1 -Gantt Chart 36
رسم توضيحي 2Use Case High Level- 41
رسم توضيحي 3Use Case Low Level- 42
رسم توضيحي 4Use Case Admin- 43
رسم توضيحي 5-ضافة فئة activity 47
رسم توضيحي 6- إضافة فئة Sequence 48
رسم توضيحي 7 -إضافة منتج activity 52
رسم توضيحي 8 -إضافة منتج Sequence 53
رسم توضيحي 9 -إضافة مستخدم activity 56
رسم توضيحي 10 -إضافة مستخدم Sequence 57
رسم توضيحي 11 -حذف فئة activity 60
رسم توضيحي 12 -حذف فئة Sequence 61
رسم توضيحي 13-حذف منتج ``activity 64
رسم توضيحي 14-حذف منتج Sequence 65

رسم توضيحي 15 -حذف مستخدم activity 67
رسم توضيحي 16حذف مستخدم sequence - 68
رسم توضيحي 17 -تعديل فئة activity 71
رسم توضيحي 18 -تعديل فئة Sequence 72
رسم توضيحي 19-تعديل منتج activity 75
رسم توضيحي 20 -تعديل منتج Sequence 76
رسم توضيحي 21-تعديل مستخدم activity 79
رسم توضيحي 22-تعديل مستخدمsequence 80
رسم توضيحي 23 -عرض فئة activity 83
رسم توضيحي 24 -عرض فئة Sequence 84
رسم توضيحي 25 -عرض قائمة المنتجاتactivity 87
رسم توضيحي 26-عرض قائمة المنتجاتSequence 87
رسم توضيحي 27 -عرض قائمة المستخدمينactivity 90
رسم توضيحي 28- عرض قائمة المستخدمينSequence 90
رسم توضيحي 29 -تسجيل مدير جديدactivity 93
رسم توضيحي 30-تسجيل مدير جديد Sequence 94
رسم توضيحي 31-عرض جميع رسائل المستخدمينactivity 97
رسم توضيحي 32-عرض جميع رسائل المستخدمينSequence 98
رسم توضيحي 33 -عرض جميع الطلباتactivity 101
رسم توضيحي 34-عرض جميع الطلباتSequence 102
رسم توضيحي 35-إضافة منتج للسلةactivity 106
رسم توضيحي 36-إضافة منتج للسلةSequence 107
رسم توضيحي 37-إضافة منتج للمفضلةactivity 111
رسم توضيحي 38-إضافة منتج للمفضلةSequence 112
رسم توضيحي 39-حذف منتج من السلةactivity 114
رسم توضيحي 40-حذف منتج من السلةSequence 115
رسم توضيحي 41-حذف منتج من المفضلةactivity 118
رسم توضيحي 42-حذف منتج من المفضلة .Sequence 119
رسم توضيحي 43-إنشاء طلبactivity 125
رسم توضيحي 44Sequence -إنشاء طلب 126
رسم توضيحي 45-عرض محتويات السلةactivity 129
رسم توضيحي 46-عرض محتويات السلةSequence 130
رسم توضيحي 47activity - عرض صفحة المفضلة 134
رسم توضيحي 48- عرض صفحة المفضلةSequence 135
رسم توضيحي 49-تصفح المنتجاتactivity 138
رسم توضيحي 50-تصفح المنتجاتSequence 139
رسم توضيحي 51-إلغاء طلبactivity 142
رسم توضيحي 52-إلغاء طلب Sequence 143
رسم توضيحي 53-إفراغ السلةactivity 146
رسم توضيحي 54-إفراغ السلة Sequence 147
رسم توضيحي 55-إرسال رسالة للإدارةactivity 150
رسم توضيحي 56-إرسال رسالة للإدارةSequence 151

رسم توضيحي-57 صفية المنتجات حسب الفئةactivity 153
رسم توضيحي 58-تصفية المنتجات حسب الفئةSequence 153
رسم توضيحي 59-تسجيل الدخولactivity 156
رسم توضيحي 60-تسجيل الدخولSequence 157
رسم توضيحي 61-تسجيل الخروجactivity 159
رسم توضيحي 62-تسجيل الخروج Sequence 159
رسم توضيحي 63-تعديل الملف الشخصيactivity 161
رسم توضيحي 64-تعديل الملف الشخصي Sequence 162
رسم توضيحي 65-تسجيل حساب جديدactivity 166
رسم توضيحي 66-تسجيل حساب جديدSequence 167
رسم توضيحي 67-عرض جميع الطلباتactivity 170
رسم توضيحي 68-عرض جميع الطلباتSequence 171
رسم توضيحي 69-معمارية النظام..... 175
رسم توضيحي 70-منهجية النظام..... 176
رسم توضيحي 71-class diagram 179
رسم توضيحي 72-ERD Low Level..... 180
رسم توضيحي 73-ERDS Low Level..... 181
رسم توضيحي74-ERD Physical 182

الفصل الأول

مقدمـــــــة

مقدمة :

سيدرس هذا الفصل تلخيص عن كيفية تقسيم المشروع وتحديد الأهداف الرئيسية لنظام التجارة الالكترونية بشكل تفصيلي بالإضافة الى تحديد الأسباب والمشاكل التي أدت الى هذه الدراسة وماهي حدود المشروع المدروسة .

المشكلة البحثية لمشروع التجارة الإلكترونية للألبسة:

يواجه سوق الألبسة المحلي تحديات كبيرة في التحول الرقمي، حيث تعاني معظم المحلات التقليدية من:

1. تشتت المنصات: انتشار عروض الألبسة على منصات متعددة دون توحيد المعايير
2. محدودية الوصول: صعوبة وصول العملاء إلى تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية
3. تحديات الدفع: اعتماد معظم المتاجر على أنظمة دفع تقليدية غير آمنة
4. ضعف الخدمة اللوجستية: عدم وجود نظام توصيل موحد وموثوق
5. غياب الشفافية: نقص المعلومات الدقيقة عن المقاسات وجودة المنتجات

الهدف الرئيسي:

بناء منصة إلكترونية متكاملة تقدم حلولاً شاملة لبيع الألبسة، تربط بين:

- العملاء الباحثين عن تشكيلات متنوعة بأسعار منافسة
- المصممين والمحلات المحلية الراغبين في توسيع نطاق بيعهم
- مزودي خدمات التوصيل والدفع الإلكتروني

فوائد المشروع المتوقعة:

1. توفير تجربة تسوق موحدة وسهلة للعملاء

2. تمكين البائعين من عرض منتجاتهم باحترافية
3. خفض التكاليف التشغيلية للمحلات التقليدية
4. زيادة المبيعات عبر توفير قنوات توزيع إضافية
5. تعزيز الثقة بين البائع والمشتري عبر أنظمة تقييم واضحة

الأهمية الاستراتيجية:

يأتي هذا المشروع كحل مبتكر لمواكبة التحول الرقمي في قطاع الألبسة، حيث يسهم في:

- رفع كفاءة سوق الألبسة المحلي
- دعم المنتج الوطني والمصممين المحليين
- خلق فرص عمل جديدة في مجال التجارة الإلكترونية
- تحسين تجربة المستخدم النهائي بشكل شامل

تم تصميم المنصة لتكون قابلة للتوسع مستقبلاً لتشمل فئات إضافية أو التكامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوصيات المنتجات.

أهدف المشروع:

1- انشاء متجر الكتروني عصري لبيع الألبسة بجودة عالية و أسعار تنافسية:

توفير مجموعة متكاملة من الألبسة العصرية ذات الجودة العالية لتعزيز الثقة بين الزبون و التاجر.

2- خلق بيئة مميزة لتسهيل عملية شراء الألبسة :

توفير واجهات مستخدم بسيطة و مريحة و سهلة التعامل لتسهيل عملية شراء الألبسة على الزبون و قدرته على التعامل مع الموقع بمرونة.

3- تأمين تشكيلة ألبسة متنوعة تناسب جميع الأذواق :

توفير مجموعة متكاملة من المنتجات ذات الجودة العالية و التشكيلة الواسعة التي تناسب جميع الاذواق للمستخدمين

4- تعزيز ثقافة التسوق أونلاين للمنتجات المحلية أو المستوردة :

زيادة الثقة و تقوية الروابط بين الزبون و التاجر من خلال تقديم المنتجات ذات الجودة العالية

5- توفير جميع الخدمات بشكل سلس يتناسب مع جميع أعمار المستخدمين:

توفير أدوات بسيطة و سهلة التعامل لتتناسب مع الجميع.

6- تقديم متجر الكتروني بهوية عربية مميزة مستوحاة من المتاجر الأجنبية مثل shin ولكن بطريقة افضل.

7- تحليل البيانات:

جمع البيانات وتحليلها حول المستخدمين و المنتجات، مما يمكن المنظمين من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على المعرفة.

8- توفير خيارات دفع آمنة:

عرض خيارات دفع متنوعة وآمنة للمستخدمين، مما يسهل عملية الحجز ويعزز الثقة في التعاملات المالية.

9- التسويق والترويج:

توفير استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف المستخدمين، مما يساعد على زيادة عدد المستخدمين لتعزيز التجارة الالكترونية (بيع الألبسة).

حدود النظام :

يطور هذا المشروع منصة إلكترونية متكاملة لبيع الألبسة توفر:

1. للعملاء:

- تصفح تشكيلة واسعة من المنتجات مع إمكانية البحث والتصفية حسب (النوع، الحجم، اللون، السعر)

- نظام حجز وشراء آمن مع خيارات دفع متعددة

- إمكانية تتبع الطلبات وإدارة الحساب الشخصي

- نظام تقييم ومراجعات للمنتجات

2. للمسؤولين:

- لوحة تحكم لإدارة المنتجات (إضافة/تعديل/حذف)

- أدوات تحليلية لمتابعة المبيعات والأرباح

- قنوات تواصل مباشرة مع العملاء

- إدارة شاملة للمنصة والمستخدمين

- مراقبة جودة المنتجات والعروض

النطاق الحالي:

- يقتصر النظام حالياً على:

* المبيعات المحلية ضمن سوريا

* أنواع محددة من الألبسة (رجالي، نسائي، أطفال)

* وسائل دفع محلية (تحويل بنكي، دفع عند الاستلام)

آفاق التطوير المستقبلية:

- التوسع ليشمل دولاً أخرى
- إضافة فئات جديدة (إلكترونيات، أطفال, أثاث ...)
- دعم خيارات الدفع الإلكتروني
- تطوير تطبيق موبايل
- إضافة نظام توصيات ذكي

المنصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وآمنة، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وسرية المعاملات المالية، وتهدف إلى توفير تجربة تسوق مميزة للعملاء وبيئة عمل فعالة للمستخدمين.

تنظيم التقرير:

سوف يشمل هذا التقرير الفصول التالية :

-الفصل الأول : مقدمة .

-الفصل الثاني : الدراسة المرجعية .

-الفصل الثالث : الدراسة التحليلية .

-الفصل الرابع : الدراسة التصميمة .

-الفصل الخامس : التنفيذ .

الخلاصة:

تكمن أهمية هذا النظام بإنشاء موقع تجارة الكترونية يكون متوافر في 7/1 لزيادة عمليات البيع و الشراء داخل سوريا بدون أي مشاكل او تكاليف زائدة , يكون سهل التعامل من قبل جميع العملاء ويحتوي على واجهات واضحة وسهلة ويوفر الوقت والجهد والمال بأناً معاً و يعزز الثقة بالمنتجات المحلية ذات الجودة العالية .

الفصل الثانـــــي

المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

مقدمة:

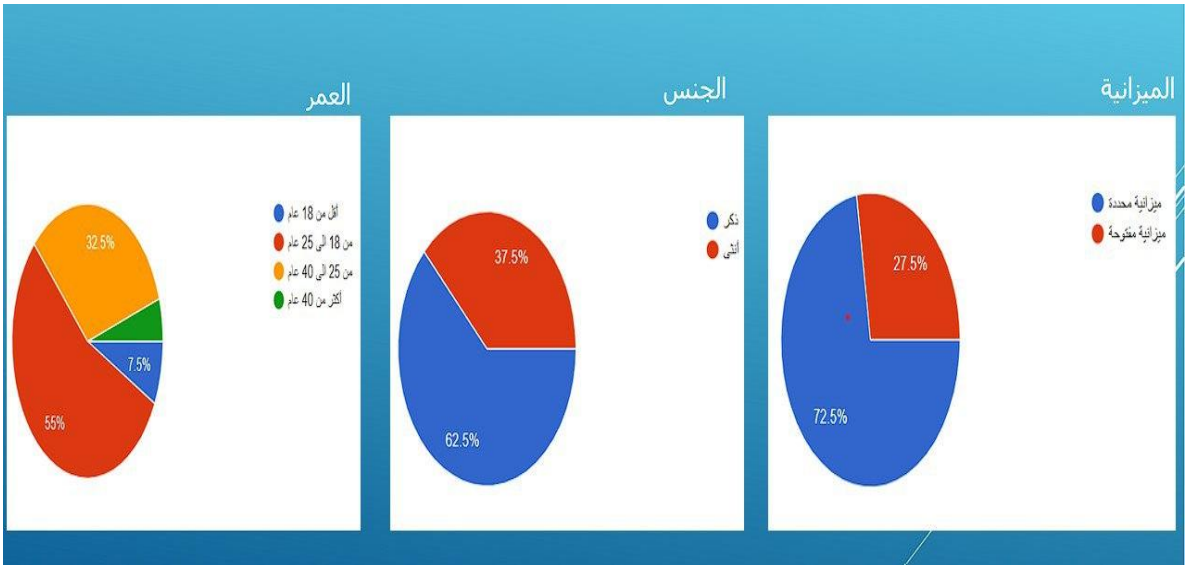
نعيش اليوم في عصر يدعى عصر التكنولوجيا والمعلومات، فلا يمكن أن نجد جانب من حياتنا اليومية لم تتغلغل فيه التكنولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث زاد الوعي حول التكنولوجيا وأهميتها خلال الفترة الماضية وتحولت الاقتصادات العالمية إلى اقتصادات قائمة على المعرفة وأصبحت المعلومة بحد ذاتها قوة لمن يمتلكها , بتنا اليوم على دراية كاملة بالعديد من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي قامت على أنظمة معلوماتية بسيطة لكنها ثورية وحققت نجاحا إلى شركات ضخمة متعددة ساهمت في تحول هذه التجارب والمشاريع الى أنظمة تم بيعها فيما بعد بمليارات المبالغ ، ومنها TBDRESS,ROMWE , ZAFUL, SHIN وغيرها العديد من التجارب التي قامت بالأساس على أنظمة معلومات بسيطة تطورت مع الزمن وسرعان ما تحولت إلى أنظمة معلومات ثورية استخدمت حول العالم .

الدراسة المرجعية:

تم اختيار عينة البحث لتشمل دراسة مواقع وتطبيقات مشابهة , ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير استبيان وزعت على عينة بلغت (150) فردا من الذكور والإناث ومن مختلف الاعمار والمؤهلات العلمية ، استعيد منها (35) استبيان صالحة للتحليل وبهدف معالجة ً البيانات استعملت مجموعة من الأساليب الإحصائية أبرزها ((الوسط الحسابي ،الانحراف المعياري ،معامل الارتباط ومعامل الانحدار)) وكانت ابرز النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة ارتباط واثر ايجابي لوجود تطبيق يسهل عملية ادارة بيع المنتجات .

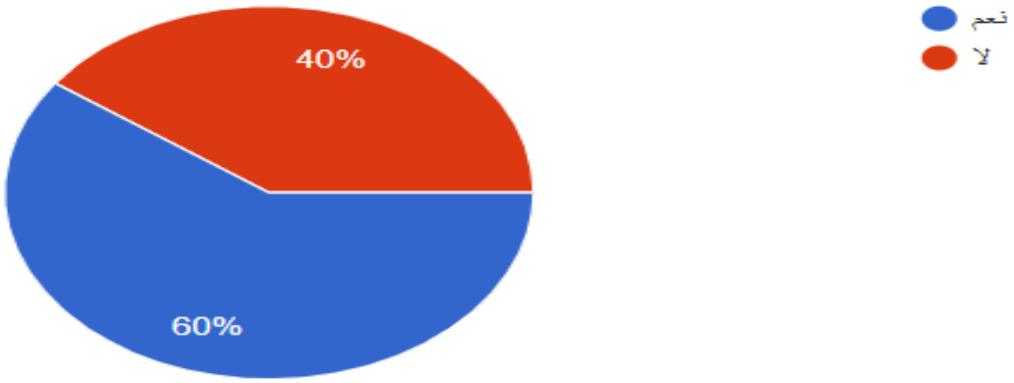
بالنسبة للاستبيان تمت الدراسة بالاعتماد على ثلاث أسئلة أساسية :

و من خلال النتائج تبين لنا أن الشريحة الغالبة كانت للأشخاص ذو الأعمار التي تتراوح بين 18 و 25 عام و ذو الميزانية المحدودة ولاحظنا وجود الاناث بنسبة أكبر من الرجال و من خلال هذه الأسئلة قمنا بمعرفة الشريحة المطلوبة ل استهدافها بالتطبيق.



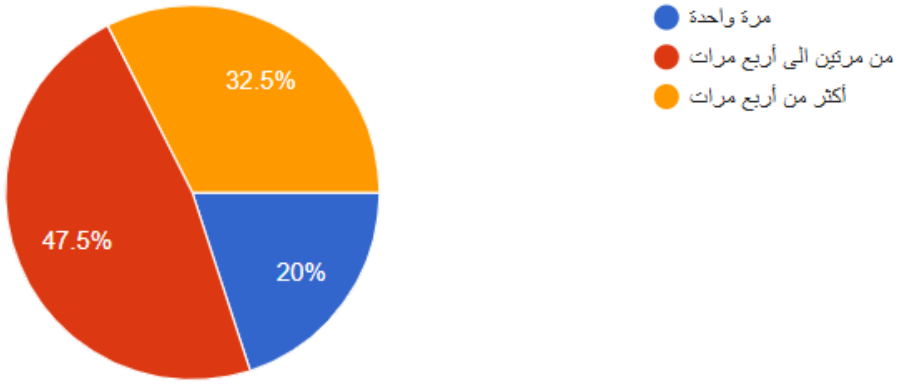
ومن خلال السؤال عن (هل سبق و ان استخدم الزبون موقع لشراء الألبسة)؟

تبين أن النسب متفاوتة لكن النسبة الأكبر من الاجابات كانت (نعم), نستنتج أنه يوجد نسبة جيدة من المستخدمين يستخدمون مواقع خاصة بشراء الألبسة أي يجب أن يكون التطبيق هو الطريق الأمثل للاستخدام من وجهة نظر المستخدم مما يجعله يقوم ب استخدام التطبيق في كل مرة ينوي شراء الالبسة و ان يجعل التطبيق هو الوسيلة الأولى و الوحيدة التي تتيح للمستخدم كل ما يحتاجه و بسهولة.



ومن خلال السؤال عن عدد مرات التسوق خلال السنة الواحدة؟

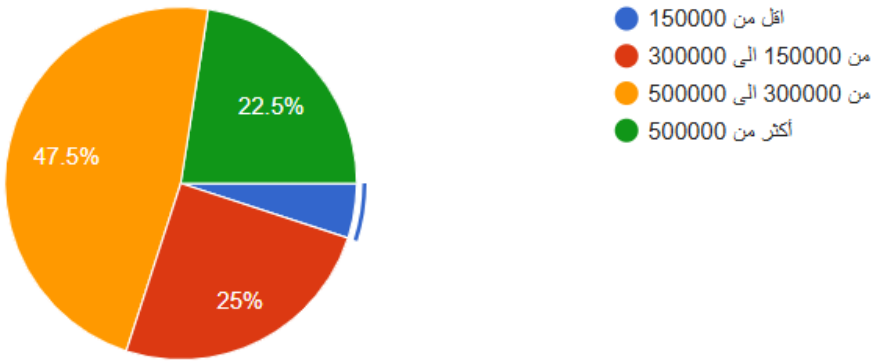
تبين أن النسبة الأكبر من الاجابات كانت من مرتين الى اربع مرات , نستنتج أنه يجب أن يكون التطبيق هو الطريق الأمثل للاستخدام من وجهة نظر المستخدم و انه يجب ان يقوم التطبيق بتغطية جميع متطلبات المستخدم و في جميع الأوقات و تأمين جميع التنسيقات الخاصة بكل فصل من فصول السنة.



و بالسؤال عن متوسط الميزانية المادية لكل مرة يريد فيها شراء البسة؟

تبين أن النسب تقريبا متفاوتة الا ان النسبة الأكبر كانت للأشخاص أصحاب الميزانية المتوسطة و التي هي من 300000 الى 500000.

و هذا يؤكد ضرورة أنه يجب على التطبيق ان يقوم بتغطية جميع أنواع الميزانيات و بالأخص الميزانية المتوسطة.



الميزات الأساسية التي يجب مراعاتها في التطبيق :

تقديم شروحات خاصة لكل منتج .

وجود سعر على كل منتج من المنتجات المعروضة.

المصداقية في عرض صور واقعية لكل منتج.

مراعاة التعليقات السلبية و العمل على اصلاح المشاكل التي تواجه المستخدمين و بأسرع وقت .

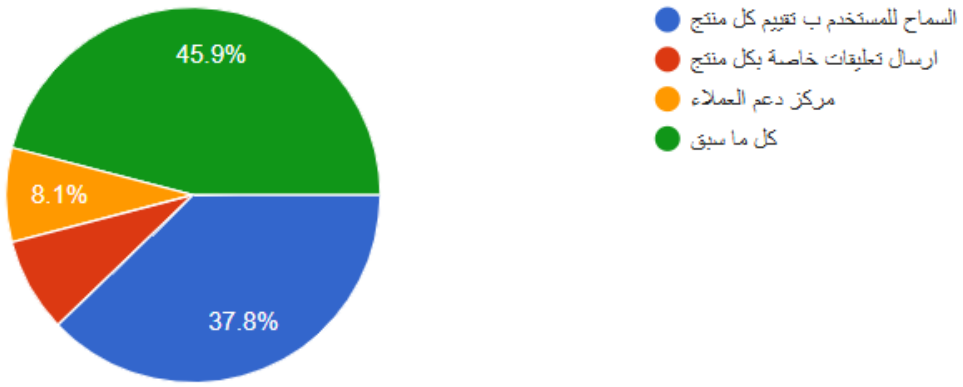
ومن المواضيع الخاصة بالميزات الإضافية :

فانه يجب على التطبيق ان يؤمن التقييمات الصحيحة و الواقعية للمستخدمين و السماح للمستخدم بان يقوم بالتقييم ل كل منتج .



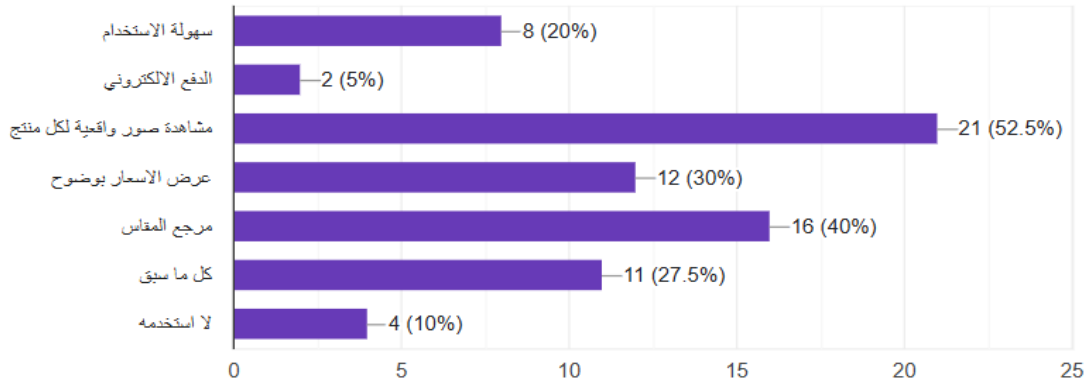
وأيضا من اهم المعايير التي يفضلها المستخدم ل اختيار المنتجات :

كانت النسبة الغالبة تضم كل مافي المخطط من حيث السماح للمستخدم بتقييم كل منتج , و السماح للمستخدم ب إضافة تعليق على كل منتج , و تأمين خدمة عملاء على مدار الساعة .



و حسب المخطط البياني الخاص بالسؤال عن الاستخدامات التي لا يستطيع المستخدم الاستغناء عنها:

يجب على التطبيق أن يؤمن صور واقعية لكل منتج و عرض الأسعار بوضوح و تأمين مرجع للقياس , و تأمين وسائل الدفع المختلفة للمستخدمين وبشكل امن و سلس و مريح.

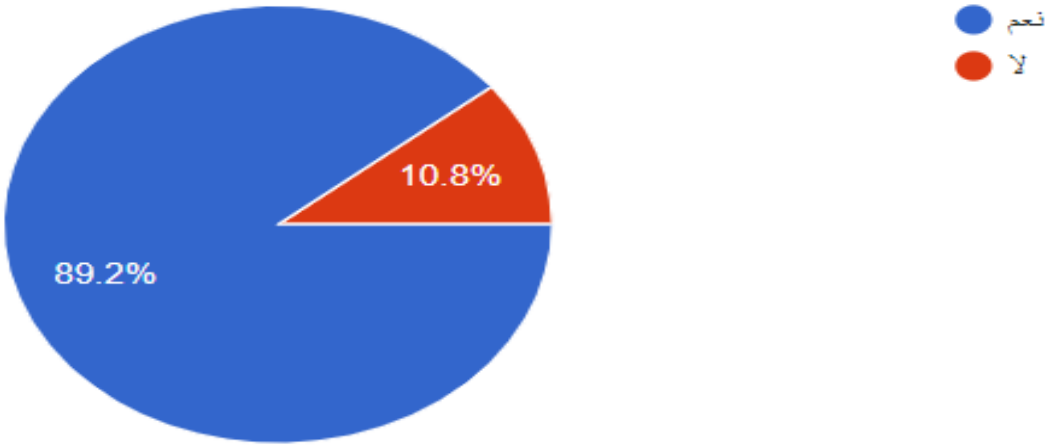


وفيما يخص موضوع الدفع الالكتروني :

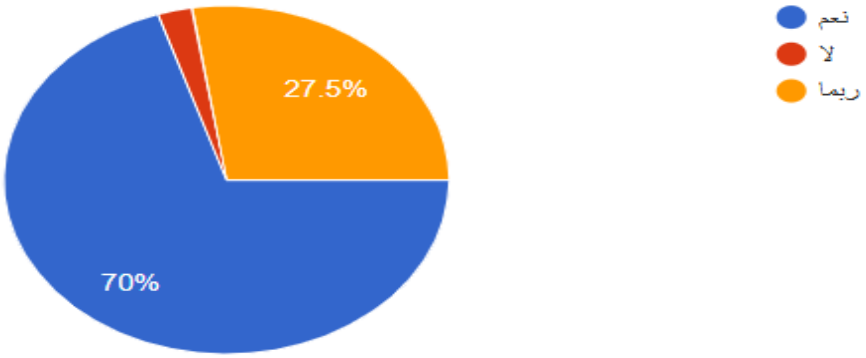
فان المستخدمين يفضلون وجود هذه الميزة داخل التطبيق حيث حازت على موافقة من المستخدمين

بنسبة 85% .

أي يجب على التطبيق ان يقوم ب اضافه هذه الميزة مع وسائل الأمان و الخصوصية الخاصة بها لكل مستخدم و استخدام هذه الميزة بشكل امن و مريح للمستخدم و بثقة كبيرة .

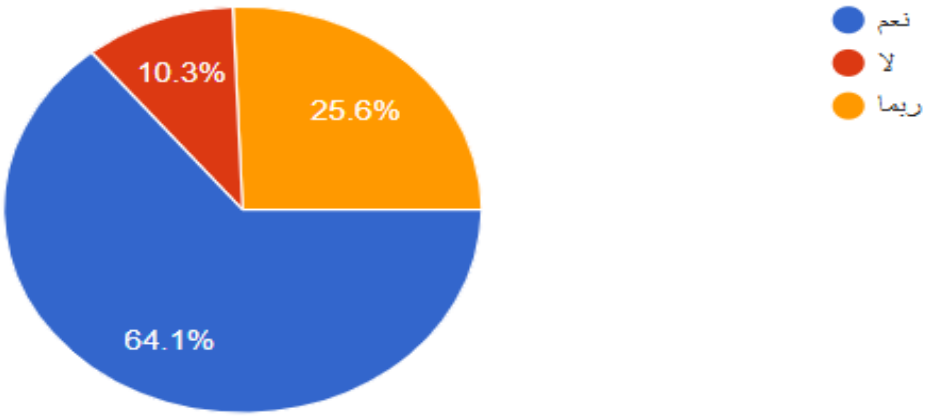


و تبين أن غالبية الذين قاموا بالإجابة على سؤال (اقتراح تنسيقات البسة من الموقع لمساعدة المستخدم) كانت غالب الإجابات (نعم) أي يجب على التطبيق ان يقوم بتأمين تنسيقات البسة للمستخدمين خاصة بكل فصل من الفصول بالسنة .



ومن حيث رأي المستخدمين في الحصول على واجهة خاصة بمرجع المقاس :

فكان الرد إيجابي بشكل كبير , أي أن التطبيق يجب ان يقوم ب عرض واجهة خاصة ب مرجع القياس و وصف قياسات كل منتج بشكل واضح و سلس ل جميع المستخدمين.



\

الدراسة على تطبيقات مشابهة :

الموقع	الميزات	العيوب	الحلول المقترحة
ZAFUL	1. تصميم عصري وسهل الاستخدام: واجهة بسيطة مع تصنيفات واضحة للمنتجات. 2. تشكيلة واسعة من المنتجات: ملابس، إكسسوارات، وأزياء بأسعار تنافسية. 3. عروض وتخفيضات متكررة: خصومات كبيرة على المنتجات، خاصة في فترات العروض الموسمية. 4. تقييمات العملاء: نظام تقييم ومراجعات لمساعدة المشترين في اتخاذ القرار. 5. دعم متعدد اللغات والعملات: مناسب للعملاء حول العالم.	1. جودة متغيرة: بعض المنتجات قد لا تكون بنفس الجودة المتوقعة. 2. شحن بطيء أحيانًا: قد يستغرق التوصيل وقتًا طويلاً، خاصة للدول البعيدة. 3. سياسة إرجاع معقدة: بعض العملاء يواجهون صعوبة في عملية الاسترجاع أو الاستبدال. 4. إعلانات مزعجة: قد تظهر إعلانات متكررة تؤثر على تجربة المستخدم.	1. ضمان جودة المنتجات: التعامل مع موردين موثوقين لتحسين جودة الأزياء. 2. تحسين تجربة الشحن: تقديم خيارات شحن سريع مع تتبع الطلبات. 3. سياسة إرجاع سهلة: تبسيط عملية الإرجاع والاستبدال لزيادة ثقة العملاء. 4. تقليل الإعلانات: تقديم إعلانات غير مزعجة أو مدفوعة بشكل أكثر ذكاءً.

ROMWE	1. أسعار منخفضة: تشتهر بأسعارها التنافسية للموضة الشبابية. 2. تشكيلة متنوعة: أزياء عصرية وإكسسوارات بتصاميم جذابة. 3. خصومات وعروض ترويجية: عروض خاصة على مجموعات كاملة. 4. تطبيق جوال سهل الاستخدام: تجربة تسوق سلسة عبر الهاتف.	1. مشاكل في جودة القماش: بعض الملابس قد تكون رديئة الجودة. 2. مقاسات غير دقيقة: قد لا تناسب جميع العملاء. 3. خدمة عملاء بطيئة: ردود فعل غير سريعة على استفسارات العملاء. 4. شحن غير متسق: قد يختلف وقت التوصيل حسب المنطقة.	1. دقة المقاسات: توفير دليل مقاسات مفصل مع صور توضيحية. 2. تحسين خدمة العملاء: تقديم دعم سريع عبر الدردشة الحية أو الواتساب. 3. ضمان الجودة: مراقبة جودة المنتجات قبل الشحن لتجنب الشكاوى.من الدراسة السابقة

TBDRESS	1. أزياء نسائية متنوعة: فساتين، ملابس رسمية، وإكسسوارات بتصاميم عصرية. 2. أسعار معقولة: مناسبة للميزانيات المختلفة. 3. عروض موسمية: تخفيضات على المناسبات والأعياد. 4. دعم دفع متعدد: خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات والدفع عند الاستلام.	1. تأخير في الشحن: قد يتجاوز الوقت المعلن عنه. 2. جودة غير متسقة: بعض المنتجات قد تختلف عن الصور المعروضة. 3. واجهة قديمة: تصميم الموقع يحتاج إلى تحديث ليكون أكثر جاذبية.	1. تحسين واجهة الموقع: تصميم عصري وسهل التصفح مع صور عالية الجودة. 2. توصيل أسرع: التعاون مع شركات شحن موثوقة لتسريع عملية التوصيل. 3. تطبيق جوال: تطوير تطبيق مخصص لتحسين تجربة المستخدم (في المراحل القادمة).

أهمية المشروع :

من خلال الدراسة الحالية والاعتماد على الأبحاث السابقة، بالإضافة إلى المراجع العلمية في مجال التجارة الإلكترونية، نسلط الضوء على أهمية نظم المعلومات في تحويل المشاريع التقليدية إلى منصات رقمية متكاملة. يعتبر COZASTORE حلًا برمجيًا فعالاً من حيث التكلفة وسهولة الإدارة، حيث يوفر نظامًا متكاملًا لتجارة الأزياء عبر الإنترنت، معالجةً العديد من التحديات التي تواجه المتاجر التقليدية، مثل:

صعوبة إدارة المخزون يدويًا.

عدم وجود نظام مركزي لتتبع المبيعات والعملاء.

ضعف التواصل مع العملاء وعدم توفير تجربة تسوق مخصصة.

تم تطوير COZASTORE باستخدام منهجية التطوير المتزايد (Incremental Development) لضمان المرونة والتطوير المستمر، مع الاعتماد على قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) لضمان كفاءة تخزين واسترجاع البيانات.

أهداف المشروع :

1. أتمتة العمليات الإدارية:

1. تحويل المتجر التقليدي إلى منصة إلكترونية متكاملة.
2. إدارة المخزون، الطلبات، والعملاء تلقائيًا، مما يقلل الأخطاء البشرية ويوفر الوقت.
3. تنظيم البيانات مركزياً:
4. توفير نظام موحد لتخزين بيانات المنتجات والعملاء والطلبات، مما يسهل الوصول إليها وتحليلها.

2. تحسين تجربة العملاء

1. توفير واجهة سهلة الاستخدام للبحث عن المنتجات، إتمام عمليات الشراء، وتلقي توصيات مخصصة.
2. دعم خيارات دفع متعددة (بطاقات ائتمان، محافظ إلكترونية، الدفع عند الاستلام).
3. تعزيز التواصل مع العملاء:
4. تمكين العملاء من تقييم المنتجات وترك تعليقات، مما يعزز الثقة ويساعد في تحسين الجودة.
5. إرسال تنبيهات حول العروض والتخفيضات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
6. تحليل البيانات واتخاذ القرارات:
7. جمع بيانات المبيعات وتفضيلات العملاء لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية.
8. تحسين العروض بناءً على ردود الفعل وبيانات الأداء.

مكونات النظام المقترح:

النظام يتكون من الأجزاء التالية:

1. الواجهة الأمامية (Front-End):

تصميم جذاب وسهل الاستخدام:

1. واجهة مستخدم حديثة مع تصنيفات واضحة (رجالي، نسائي، أطفال، إكسسوارات).
2. صور عالية الجودة وعرض تفاعلي للمنتجات (360 درجة، مقاطع فيديو).
3. نظام تسجيل دخول/تسجيل:
4. إمكانية إنشاء حسابات شخصية لتتبع الطلبات، حفظ المنتجات المفضلة، وتلقي عروض مخصصة.
5. محرك بحث متقدم:

6. فلترة المنتجات حسب (الفئة، اللون، المقاس، السعر، التقييمات).
7. ميزة "المنتجات المشابهة" لتعزيز اكتشاف المنتجات.

2. الواجهة الخلفية (Back-End):

إدارة المنتجات:

1. لوحة تحكم لإضافة/تعديل المنتجات، مع تفعيل العروض الموسمية.
2. إدارة المستخدمين:
3. فصل الصلاحيات بين (المشرفين، الموظفين، العملاء).
4. نظام الدفع الآمن:
5. تكامل مع بوابات دفع مثل PayPal، Stripe، الدفع عند الاستلام.
6. تشفير البيانات لحماية معلومات العملاء.

3. نظام إدارة الطلبات:

عملية شراء سلسة:

1. عربة تسوق مع خيارات التعديل (تغيير المقاس، الكمية).
2. تأكيد الطلب:
3. إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS بتفاصيل الشحن والتتبع.
4. تتبع الشحنات:
5. تكامل مع شركات الشحن لتوفير تحديثات مباشرة حول حالة الطلب.

4. ميزات إضافية لتمييز COZASTORE:

دليل المقاسات التفاعلي:

1. مساعدة العملاء في اختيار المقاس المناسب عبر مقارنة القياسات بالأرقام.
2. خدمة الدردشة المباشرة:
3. دعم فني عبر الواتساب أو الدردشة الحية للإجابة على استفسارات العملاء.

الخلاصة:

ليس مجرد موقع لتسوق الأزياء، بل هو نظام متكامل يهدف إلى:

✓ تبسيط عمليات البيع والشراء عبر أتمتة الإدارة.

✓ تعزيز تجربة المستخدم من خلال واجهة بديهية وتوصيات ذكية.

✓ زيادة المبيعات عبر تحليل البيانات وتقديم عروض مستهدفة.

✓ تحقيق النمو المستدام للمتجر من خلال تحسين الجودة وخدمة العملاء.

فصل الثالث

الدراسة التحليلية للنظام

مقدمه:

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نظام إلكتروني بتكلفة معقولة يمكّن المشاريع الناشئة وشركات بيع الألبسة من الانتقال من الشكل التقليدي إلى نموذج عمل حديث يعتمد جزئياً أو كلياً على نظم المعلومات. يُتوقع من هذا التحول تحقيق:

تحسين الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة العمليات

خفض التكاليف التشغيلية

تعزيز تجربة العملاء من خلال:

جودة أعلى في الخدمة

أسعار تنافسية

تجربة شراء مريحة وسلسة

أساسيات التصميم

تم تطوير مفهوم COZASTORE بناءً على:

1_ مقابلات مكثفة مع:

2_ العملاء (مشتري الملابس)

3_ أصحاب المحلات

4_ مديري المتاجر

تحليل متطلبات السوق السوري مع مراعاة:

1_ نقص التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية

2_ انخفاض الثقة في المعاملات الإلكترونية

3_ الحاجة لواجهة سهلة الاستخدام

مكونات النظام الرئيسية

1. نظام إدارة المتجر (لوحة التحكم الإدارية)

- إضافة/تعديل/حذف الفروع
- إدارة حسابات المستخدمين (موظفين، مديرين)
- متابعة المخزون وتحليل المبيعات

2. نظام إدارة المنتجات (لوحة البائعين)

- رفع الألبسة وتحديث تفاصيلها (أسعار، مقاسات، ألوان)
- إدارة الكميات المتاحة
- دعم الوسائط المتعددة (صور)

3. واجهة العميل (منصة التسوق الإلكتروني)

- تصفح الأقسام والفئات
- فلترة النتائج (النوع)
- تفاصيل المنتجات مع صور عالية الجودة
- قائمة الرغبات وتوصيات مخصصة

المميزات الفريدة:

✓ حلول دفع هجينة تناسب السوق السوري

✓ واجهة مستخدم بسيطة مع دعم اللغة العربية

✓ تكامل بين المبيعات الإلكترونية والتقليدية

النتائج المتوقعة :

- خفض التكاليف التشغيلية

- توسيع نطاق العملاء

- بناء الثقة عبر:

- الشفافية في الأسعار

- متابعة الطلبات في الوقت الفعلي

- دعم عملاء متجاوب

ملاحظة هامة :

سيتم في هذه المرحلة:

- تطوير النموذج النظري لنظام الدفع

- تركيب الوظائف الأساسية

- بينما سيتم تطبيق:

- تكامل أنظمة الدفع الفعلية

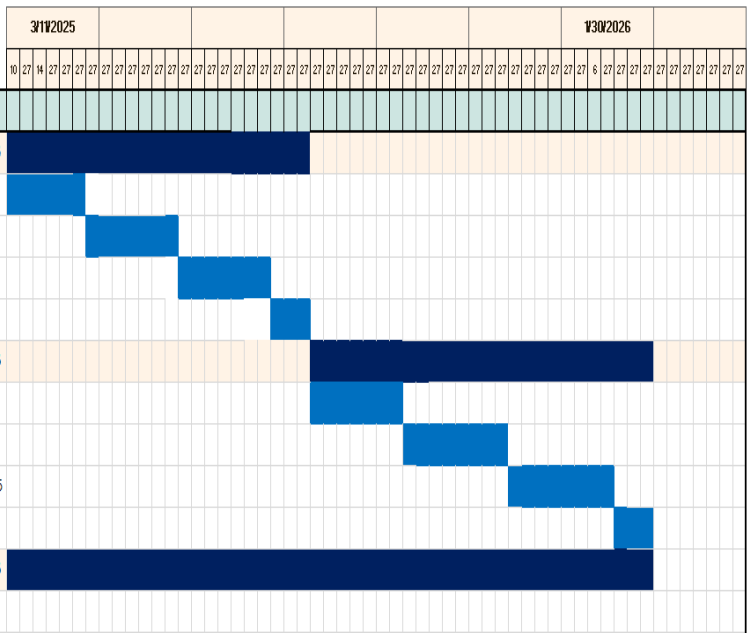
- المزيد من الميزات المتقدمة

مخطط المشروع (Gantt chart):

Gantt chart template

Project name	coza store		Project start:	3/11/2025	
Project manager			Display week:	1	

TASK	LEAD	PROGRESS	START	END
first increment			3/11/2025	**5/20/2025**
requirments analysis			3/11/2025	3/30/2025
design			3/31/2025	4/19/2025
implemention			4/20/2025	5/11/2025
testing			5/12/2025	5/20/2025
second increment			15/10/2025	**1/10/2026**
requirments analysis			15/10/2025	11/5/2025
design			11/6/2025	12/1/2025
implemention			12/2/2025	12/30/2025
testing			1/1/2026	1/10/2026
development			3/11/2025	**1/10/2026**



رسم توضيحي1-Gantt Chart

عملية تطوير النظام مرت بمجموعة من المراحل، حيث تم اعتماد منهجية التطوير المتزايد في تطوير النظام وعليه تم تقسيم النظام بناءاً على 4 مراحل أساسية :

مرحلة التخطيط تم خلال هذه المرحلة وضع التصور العام للمشروع وتحديد أهدافه العامة وبلورة فكرة النظام بشكل عام.

مرحلة التحليل وفق هذه المرحلة تم تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام، وحالات الاستخدام وتحليل قاعدة البيانات ومخططات التدفق .

مرحلة التصميم وفق هذه المرحلة تم إعداد مخططات التدفق الفيزيائية وتحديد قاعدة البيانات المستخدمة في النظام ولغة البرمجة المناسبة لبناء النظام وواجهات الاستخدام .

مرحلة التنفيذ اقتصرت مرحلة التنفيذ وفق البحث على تنفيذ أجزاء مختلفة من كل قسم من المشروع لضيق الوقت .

وثيقة المتطلبات للنظام :

تم تحديد المتطلبات الوظيفية والمتطلبات غير الوظيفية وفق الآتي:

المتطلبات الوظيفية :

أ. المتطلبات المشتركة بين الزبون والمدير:

- تسجيل الدخول: يتيح للمستخدمين (الزبون أو المدير) الدخول إلى حساباتهم.
- تسجيل الخروج: يسمح بإنهاء الجلسة الحالية.
- تعديل معلومات الحساب: إمكانية تعديل البيانات الشخصية مثل كلمة المرور أو البريد الإلكتروني.
- إنشاء حساب: تسجيل مستخدم جديد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ب. متطلبات الزبون:

- استعراض الواجهة الرئيسية: عرض الصفحة الرئيسية مع المنتجات المميزة والعروض.
- استعراض المنتجات: تصفح قائمة المنتجات حسب الفئات (رجالي، نسائي، إلخ).
- تصنيف المنتجات: فلترة المنتجات حسب السعر أو اللون أو المقاس أو التقييمات.
- إدارة السلة: إمكانية إضافة أو حذف أو تعديل المنتجات في سلة التسوق.
- إضافة إلى المفضلة: حفظ المنتجات في قائمة المفضلة للشراء لاحقًا.

ج. متطلبات المدير (الإدمن):

- إدارة المنتجات: إضافة أو تعديل أو حذف المنتجات، بما في ذلك الصور والأسعار والمواصفات.
- إدارة التصنيفات: إنشاء أو تعديل فئات المنتجات مثل الملابس الرياضية أو الإكسسوارات.

المتطلبات غير الوظيفية :

1. الأداء :

• سرعة التحميل: أن يتم تحميل الصفحات بسرعة لتقليل معدلات الارتداد وتحسين تجربة المستخدم.

• استجابة النظام: أن يكون النظام قادرًا على معالجة الطلبات بشكل سريع، خاصة أثناء فترات الذروة.

2. الأمان :

• حماية البيانات: تشفير المعلومات الحساسة مثل بيانات الدفع ومعلومات المستخدم.

3. القابلية للتوسع

• التوسع الأفقي والعمودي: أن يكون النظام قادرًا على التعامل مع زيادة عدد المستخدمين والفعاليات دون التأثير على الأداء.

4. التوافر

• الوقت النشط: أن يكون الموقع متاحًا على مدار الساعة، مع الحد الأدنى من التوقفات.

• التعافي من الكوارث: أن تكون هناك خطة لاستعادة البيانات في حالة حدوث أعطال.

5. قابلية الاستخدام

• تصميم واجهة المستخدم: أن تكون الواجهة سهلة الاستخدام وبديهية لجميع الفئات العمرية.

• توجيه المستخدم: توفير إرشادات واضحة للمستخدمين خلال عملية التسجيل.

6. التوافق

• التوافق مع الأجهزة المختلفة: أن يعمل الموقع بشكل جيد على مختلف الأجهزة (الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر).

• التوافق مع المتصفحات: أن يعمل الموقع بشكل جيد على جميع المتصفحات الشائعة.

7. الصيانة والدعم

• سهولة الصيانة: أن يكون النظام سهل الصيانة والتحديث.

• الدعم الفني: توفير نظام دعم فني فعال للمستخدمين في حال حدوث مشاكل.

8. التوثيق

• توثيق شامل: توفير توثيق مفصل للمستخدمين والمطورين لضمان فهمهم لكيفية استخدام النظام وصيانته.

9. التحليل والتقارير

• جمع البيانات: أن يكون هناك نظام لجمع وتحليل البيانات حول استخدام الموقع والفعاليات.

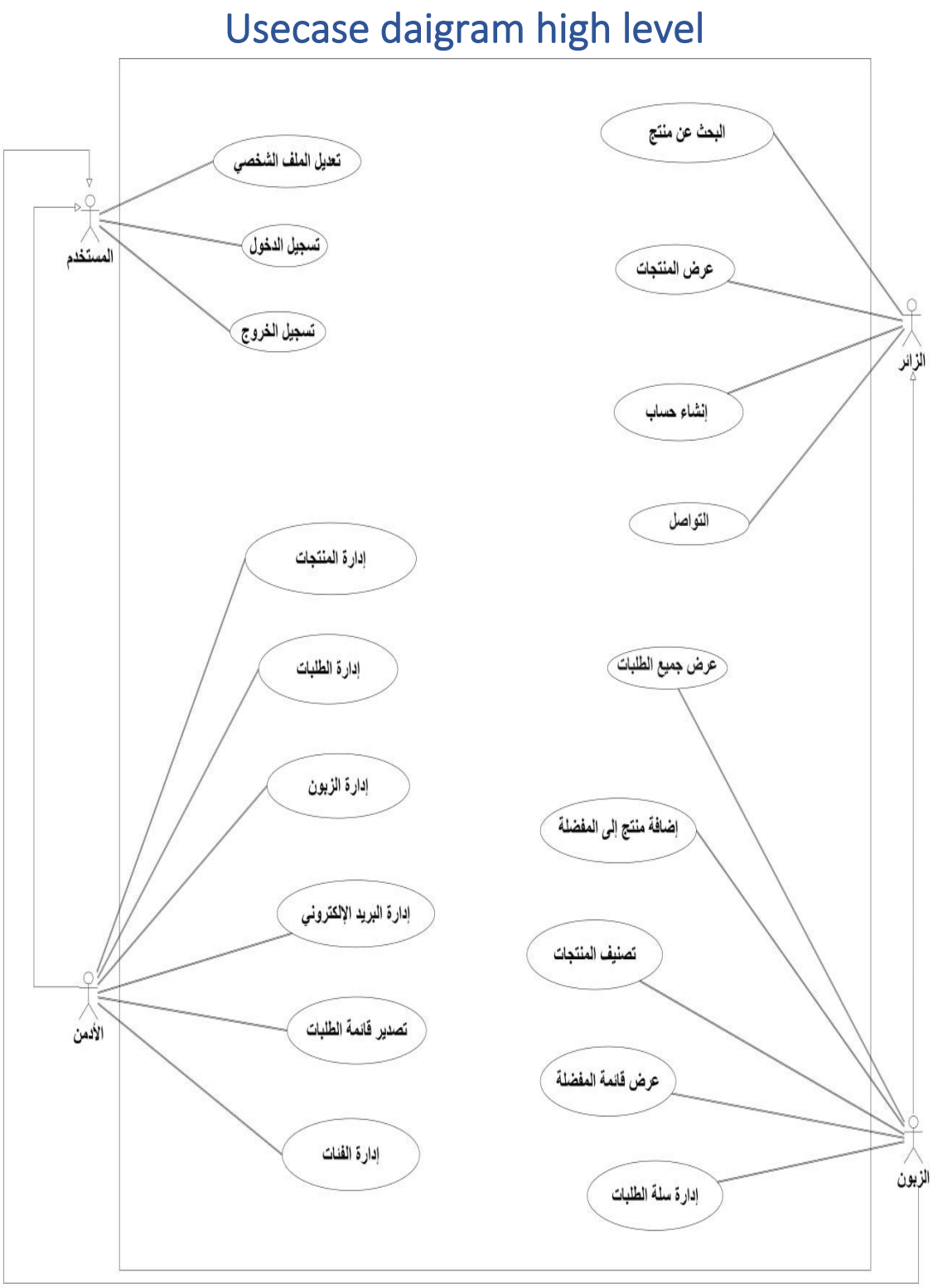
• توليد التقارير: توفير تقارير دورية تساعد في اتخاذ القرارات.

الفاعلون الرئيسيون :

- الزبون: يمكنه التسوق، إدارة حسابه، وتقييم المنتجات.
- المدير (Admin): مسؤول عن إدارة المنتجات والتصنيفات والطلبات والتقارير.
- موظف المتجر: يقوم بتحديث حالة الطلبات والرد على استفسارات العملاء.

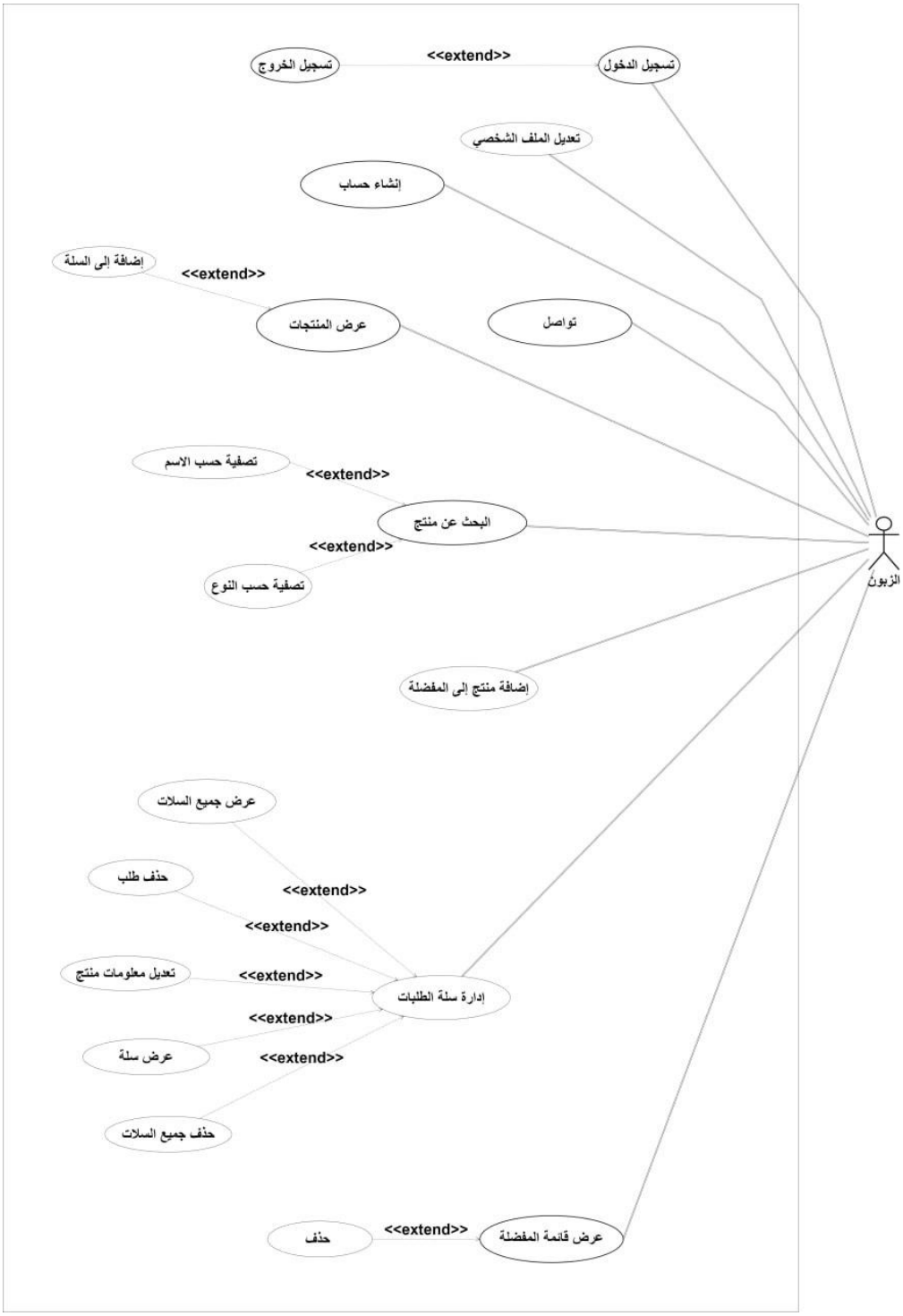
ملاحظات إضافية:

1. سيتم دمج أنظمة الدفع مثل PayPal في مراحل لاحقة.
2. يتم دعم خيار الدفع عند الاستلام بهدف تعزيز ثقة العملاء.
3. سيتم توفير توثيق كامل للكود المصدري بالإضافة إلى دليل استخدام للموظفين.

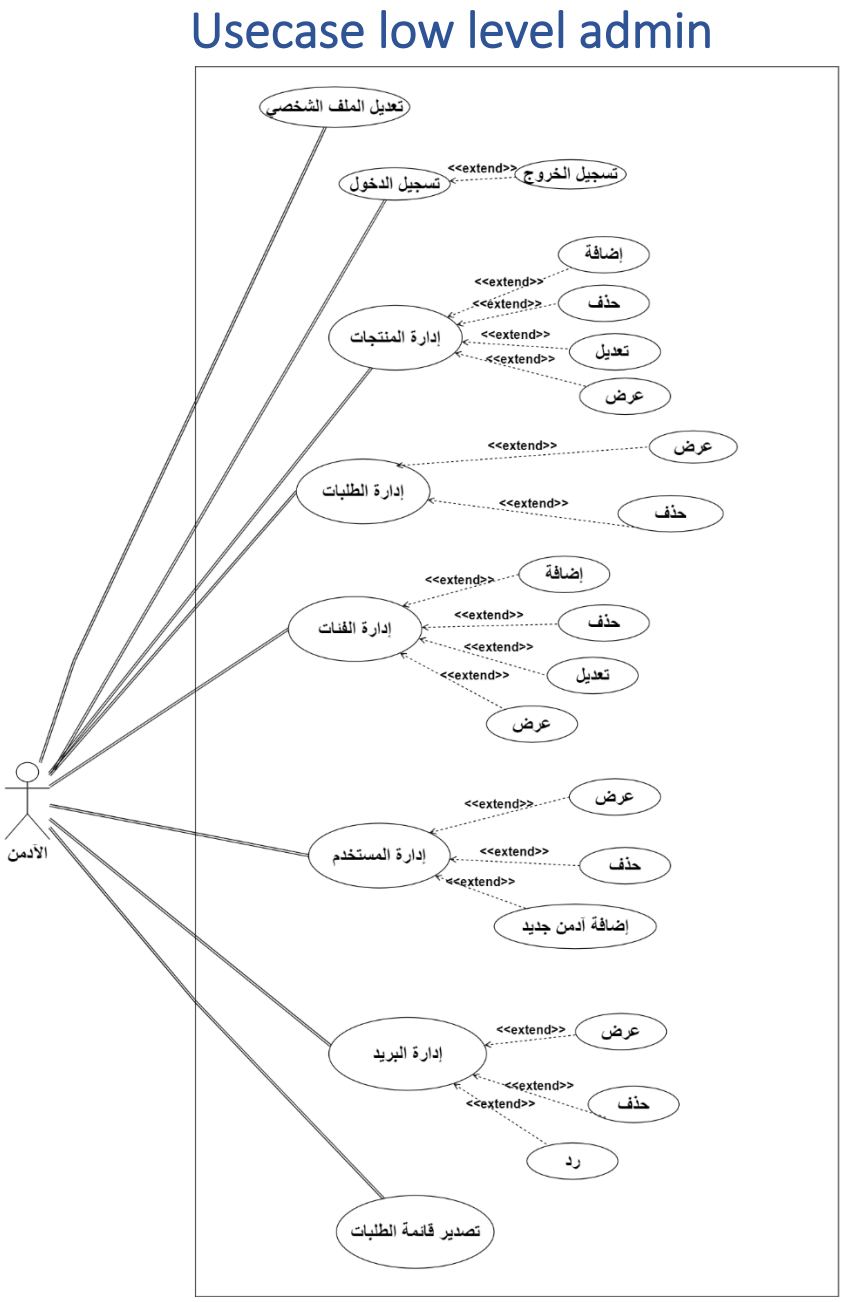


رسم توضيحي 2Use Case High Level-

Usecase low level customer



رسم توضيحي 3Use Case Low Level-



رسم توضيحي 4 Use Case Admin-

توصيف المتطلبات :

متطلبات للادمن :

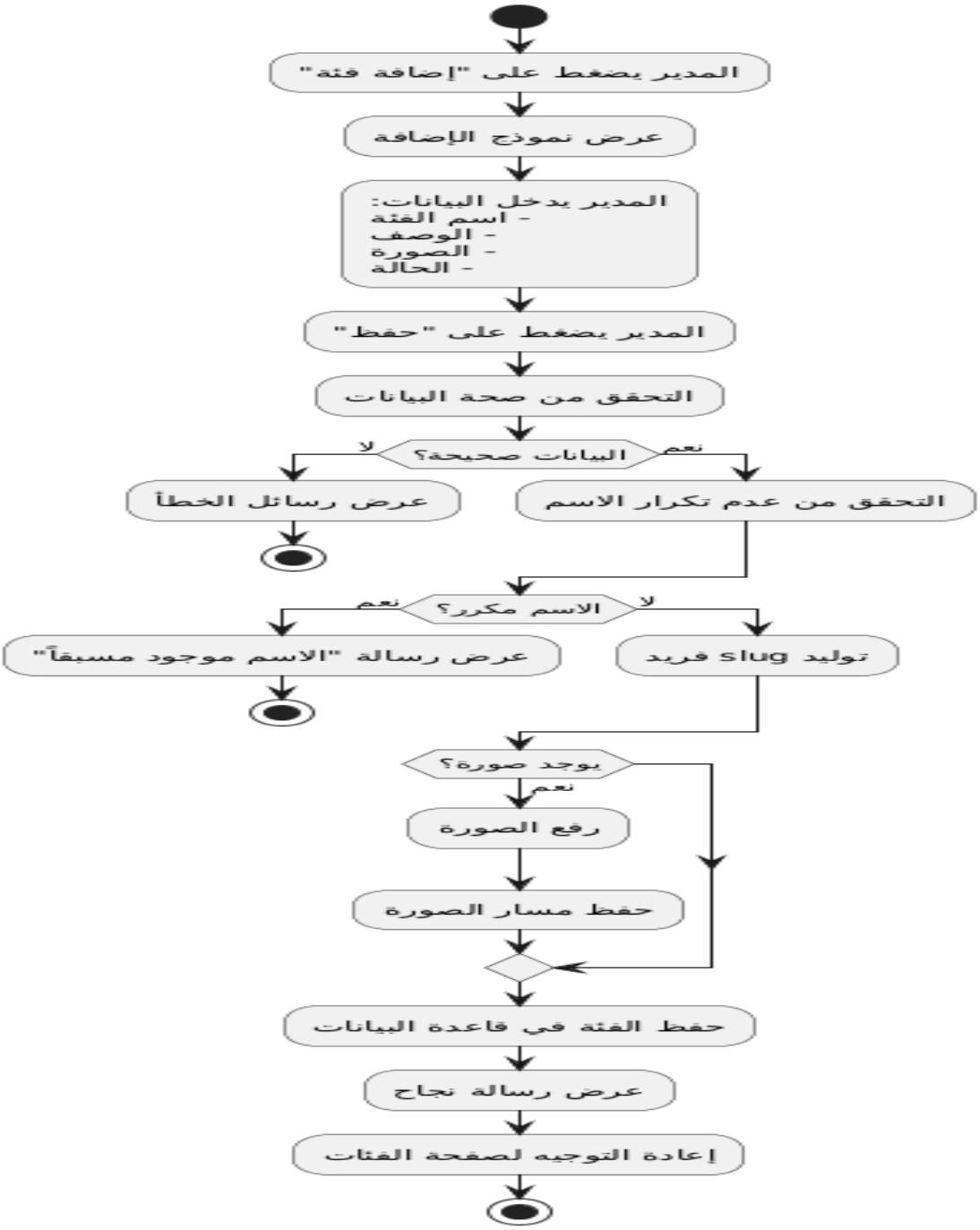
رقم المتطلب	HAH01
اسم المتطلب	**إضافة فئة (Add Category)**
الفاعلون	Admin(المدير)
توصيف المتطلب	.هذا المتطلب يسمح للمدير بإضافة فئة جديدة للمنتجات في النظام
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المدير لديه صلاحيات إضافة الفئات
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط على زر "إضافة فئة جديدة" 2. النظام يعرض نموذج إضافة الفئة 3. المدير يدخل: - اسم الفئة (مطلوب) - الوصف (اختياري) - صورة الفئة (اختياري) - الحالة (نشط/غير نشط) 4. المدير يضغط على زر "حفظ" 5. النظام يتحقق من صحة البيانات 6. النظام يتحقق من عدم تكرار الاسم 7. النظام يولد slug فريد من الاسم 8. النظام يرفع الصورة (إن وجدت) 9. النظام يحفظ الفئة في قاعدة البيانات

	10. النظام يعرض رسالة نجاح 11. النظام يعيد توجيه المدير لصفحة الفئات
التدفقات البديلة	1. **إلغاء الإضافة** **الشرط :** المدير يقرر عدم إضافة الفئة. **الإجراء :** - المدير يضغط على زر "إلغاء." - النظام يعيد توجيه المدير لصفحة الفئات دون حفظ أي شيء. 2. **اسم الفئة مكرر** **الشرط :** المدير يدخل اسم فئة موجود مسبقاً. **الإجراء :** - النظام يتحقق من الاسم. - النظام يعرض رسالة خطأ "اسم الفئة موجود بالفعل." - يطلب النظام من المدير إدخال اسم مختلف.

التدفق الاستثنائي	1. **فشل في قاعدة البيانات** **الشرط :** حدث خطأ أثناء الاتصال بقاعدة البيانات. **الإجراء :** - النظام يسجل الخطأ. - النظام يعرض رسالة "حدث خطأ غير متوقع، يرجى المحاولة لاحقاً." - لا يتم حفظ الفئة. 2. **فشل رفع الصورة** **الشرط :** فشل النظام في معالجة أو رفع ملف الصورة. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة خطأ توضح المشكلة. - يطلب النظام إعادة رفع الصورة.
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء فئة جديدة في قاعدة البيانات 2. يتم توليد slug فريد للفئة 3. يتم رفع صورة الفئة (إن وجدت)

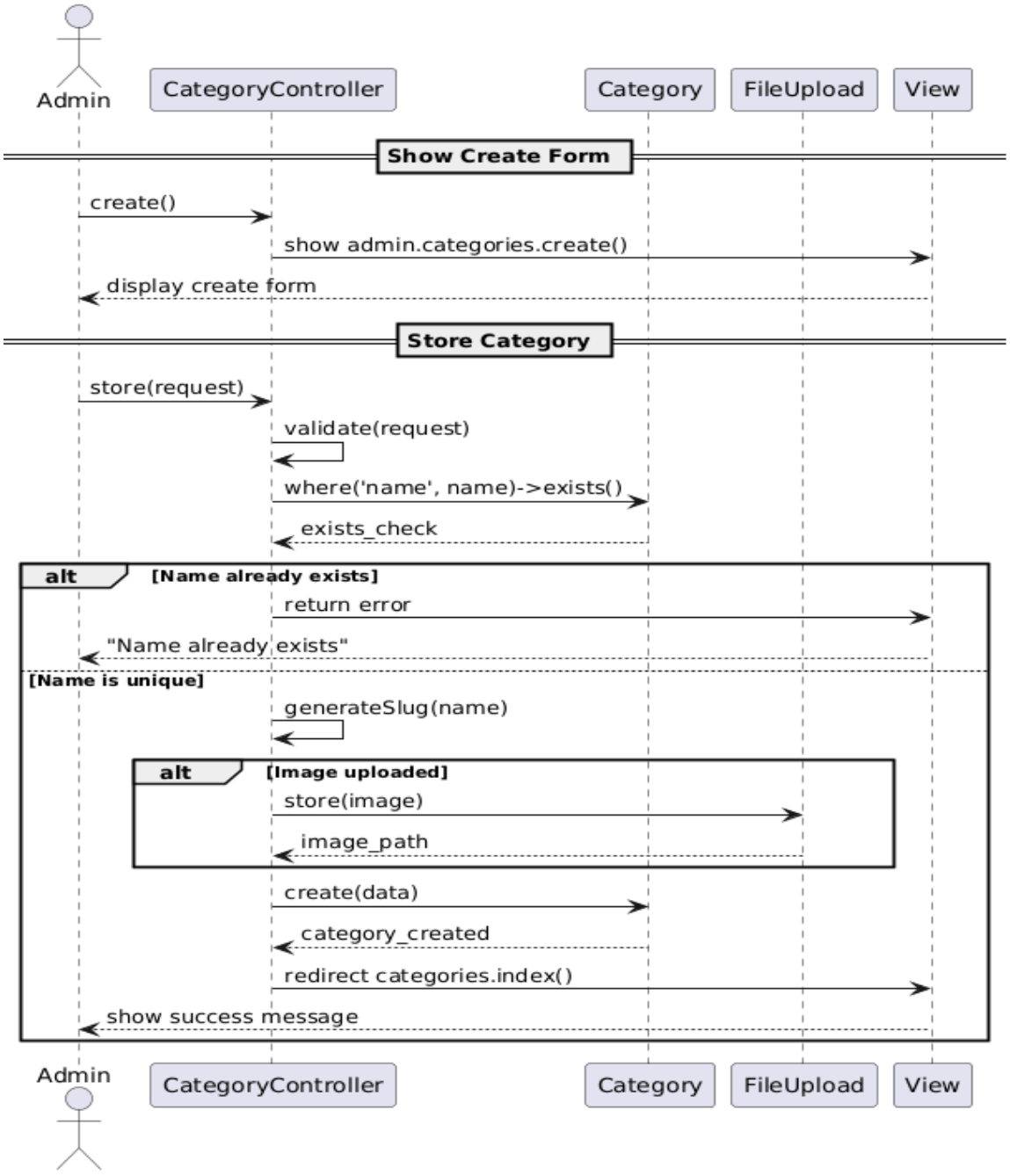
جدول 1-إضافة فئة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 5-ضافة فئة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 6- إضافة فئة Sequence

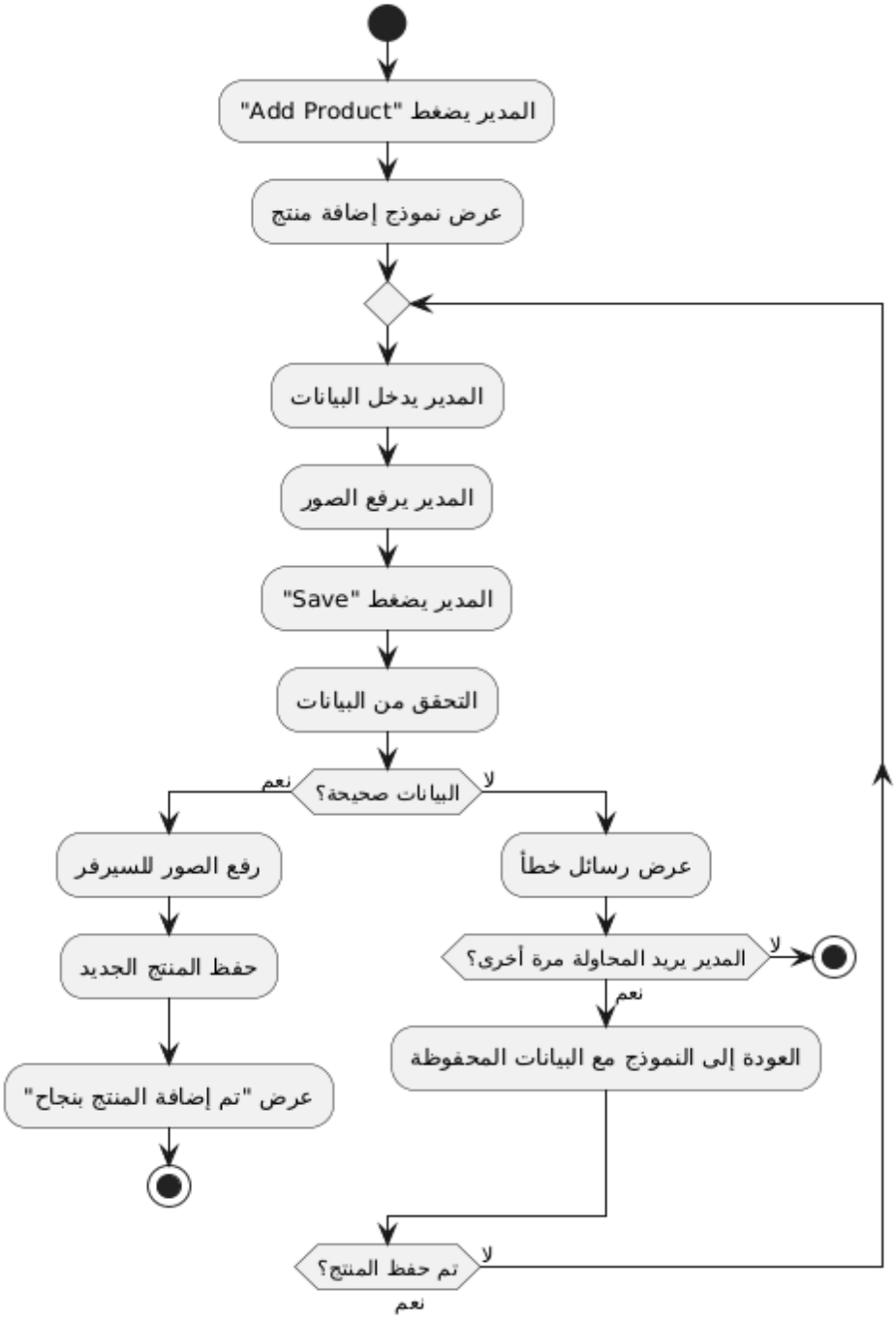
رقم المتطلب	HAH02
اسم المتطلب	**إضافة منتج (Admin - Add Product)**
الفاعلون	Admin(المدير)
توصيف المتطلب	.هذا المتطلب يسمح للمدير بإضافة منتج جديد
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المدير لديه صلاحيات إضافة منتج
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط"Add Product" 2. النظام يعرض نموذج إضافة منتج 3. المدير يدخل: -الاسم -الوصف -السعر -المخزون -الفئة -المقاسات والألوان -الصور

	4. المدير يضغط"Save" 5. النظام يحفظ المنتج الجديد
التدفقات البديلة	1. **إلغاء الإضافة** **الشرط :** المدير يقرر إلغاء العملية قبل الحفظ. **الإجراء :** - المدير يضغط على زر."Cancel" - النظام يعود لقائمة المنتجات دون حفظ أي شيء. 2. **بيانات غير صالحة** **الشرط :** المدير يدخل بيانات غير صحيحة (مثلاً سعر سالب). **الإجراء** : - النظام يتحقق من صحة البيانات. - النظام يعرض رسالة خطأ بجانب الحقل غير الصالح. - يطلب النظام من المدير تصحيح البيانات.
التدفق الاستثنائي	1. **فشل في قاعدة البيانات** **الشرط :** حدث خطأ أثناء حفظ المنتج في قاعدة البيانات. **الإجراء** :

	- النظام يعرض رسالة خطأ "حدث خطأ أثناء حفظ المنتج، يرجى المحاولة لاحقاً." - لا يتم حفظ المنتج. 2. **فشل رفع الصور** **الشرط :** فشل النظام في رفع ملفات الصور. **الإجراء** : - النظام يعرض رسالة خطأ توضح المشكلة (حجم كبير، صيغة غير مدعومة). - يطلب النظام إعادة رفع الصور.
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء منتج جديد في قاعدة البيانات 2. يتم توليد slug فريد للمنتج يتم رفع صور المنتج (إن وجدت)

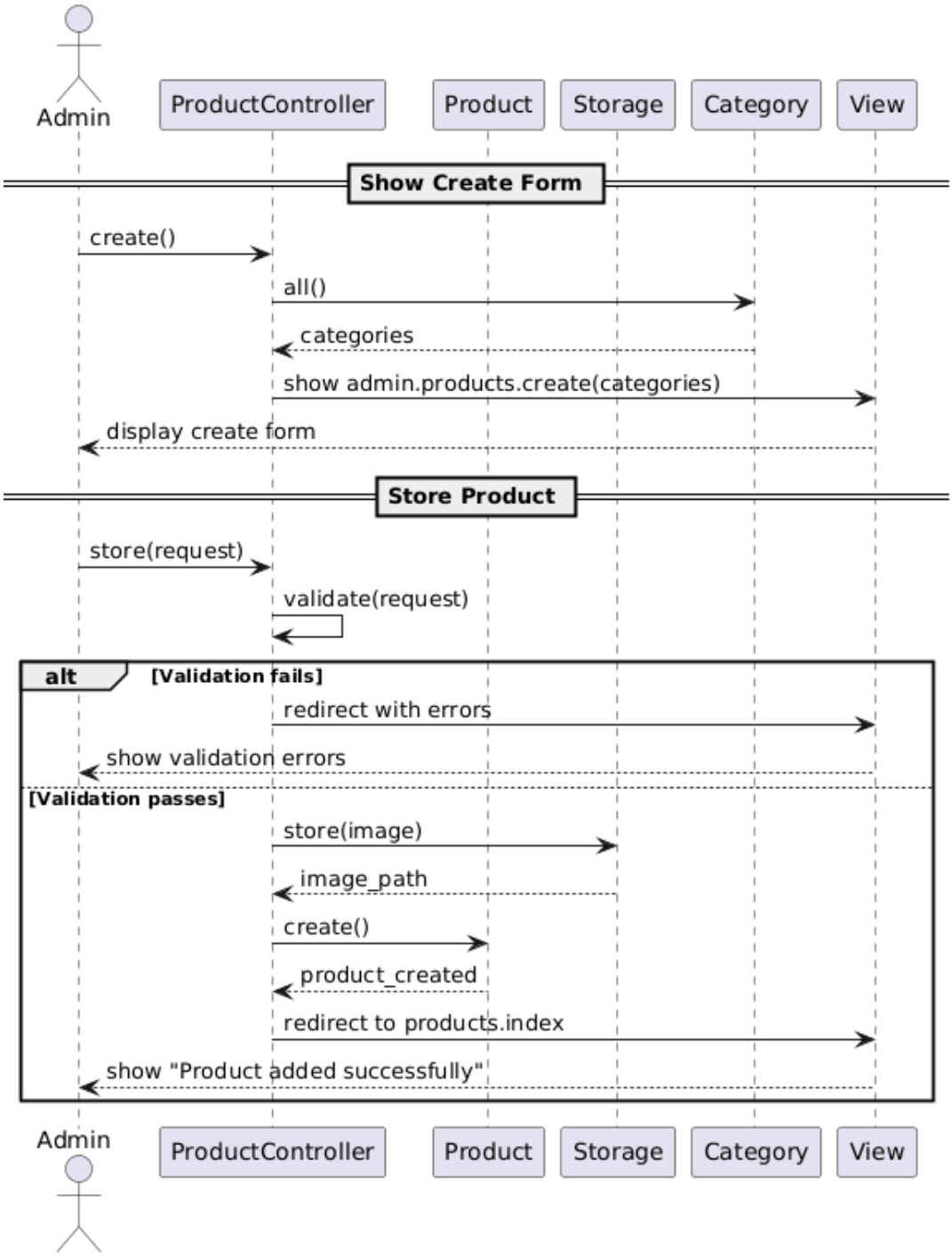
جدول 2-إضافة منتج

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 7 -إضافة منتج activity

SEQUENCE DAIGRAM



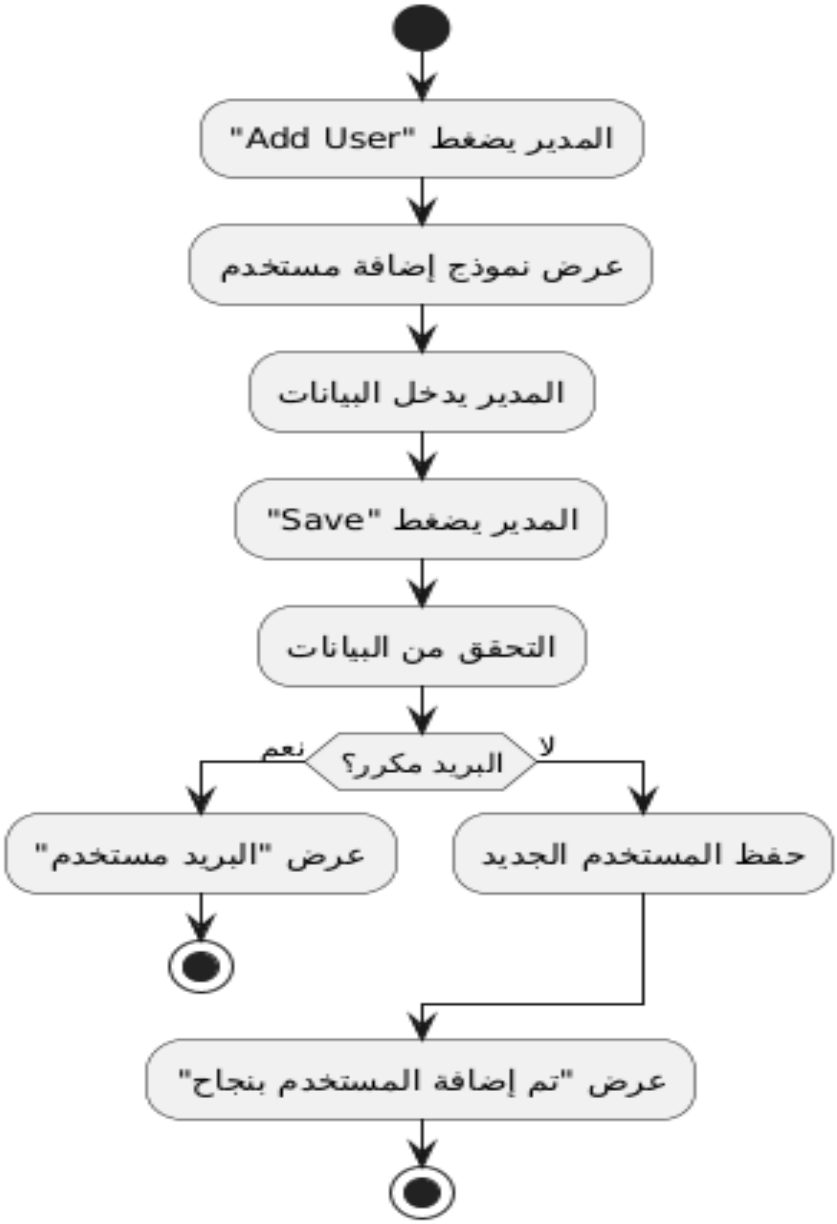
رسم توضيحي 8 -إضافة منتج Sequence

رقم المتطلب	HAH03
اسم المتطلب	**إضافة مستخدم (Admin - Add User)**
الفاعلون	Admin(المدير)
توصيف المتطلب	.هذا المتطلب يسمح للمدير بإضافة مستخدم جديد
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول كمدير
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط"Add User" 2. النظام يعرض نموذج إضافة مستخدم 3. المدير يدخل: الاسم، البريد، كلمة المرور، الدور 4. المدير يضغط"Save" 5. النظام يحفظ المستخدم الجديد.
التدفقات البديلة	1. **إلغاء الإضافة** **الشرط :** المدير يقرر إلغاء العملية. **الإجراء :** - المدير يضغط على زر."Cancel" - النظام يعود لقائمة المستخدمين دون حفظ. 2. **البريد الإلكتروني مكرر** **الشرط:**

	المدير يدخل بريد إلكتروني مسجل مسبقاً. **الإجراء :** - النظام يتحقق من البريد. - النظام يعرض رسالة خطأ "البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل." - يطلب النظام إدخال بريد آخر.
التدفق الاستثنائي	1. **فشل في قاعدة البيانات** **الشرط** : خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة خطأ عامة. - لا يتم حفظ المستخدم.
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء مستخدم جديد في قاعدة البيانات 2. يتم تعيين الدور المحدد للمستخدم(customer/admin) 3. يتم تشفير كلمة المرور قبل الحفظ

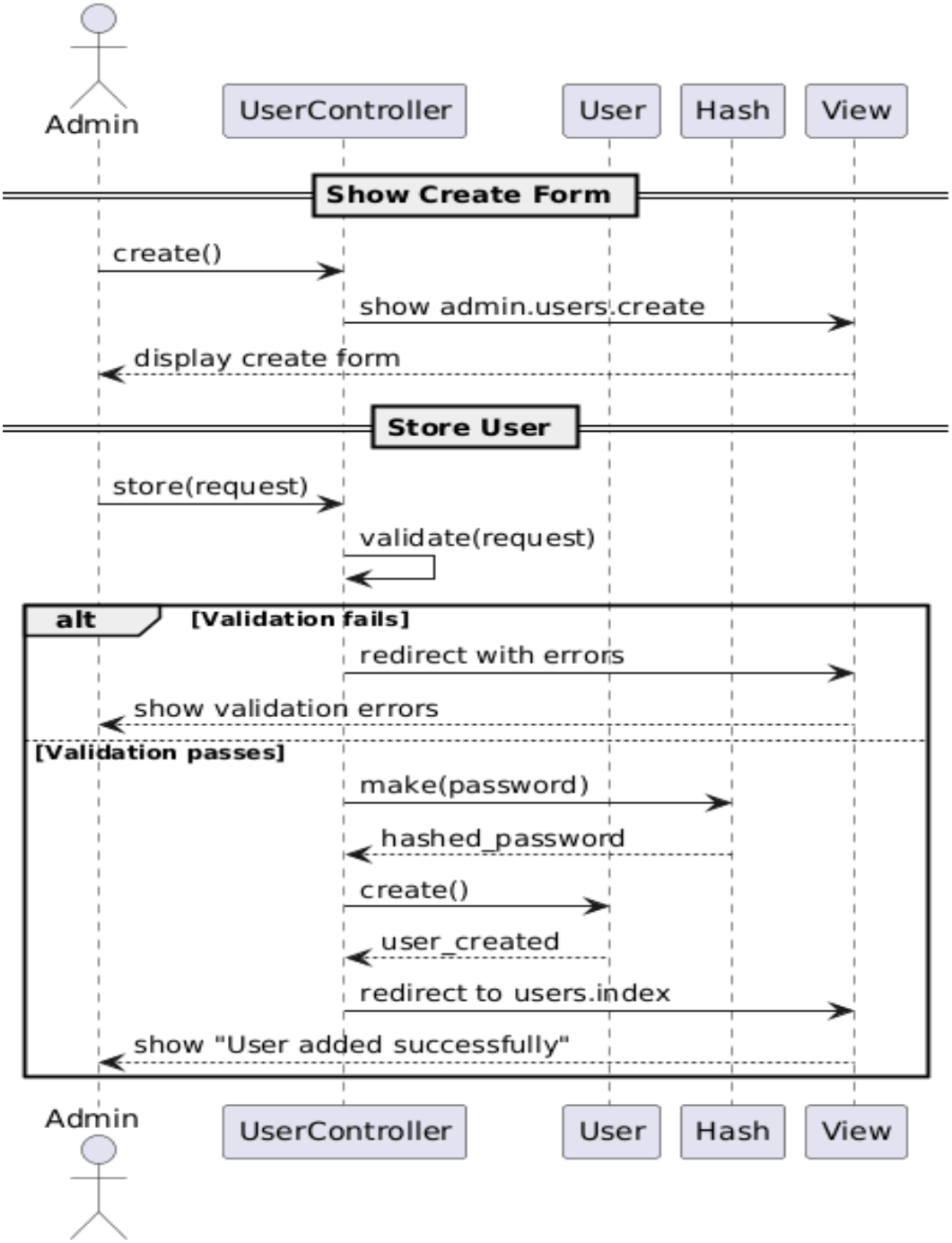
جدول 3-إضافة مستخدم

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 9 -إضافة مستخدم activity

SEQUENCE DAIGRAM



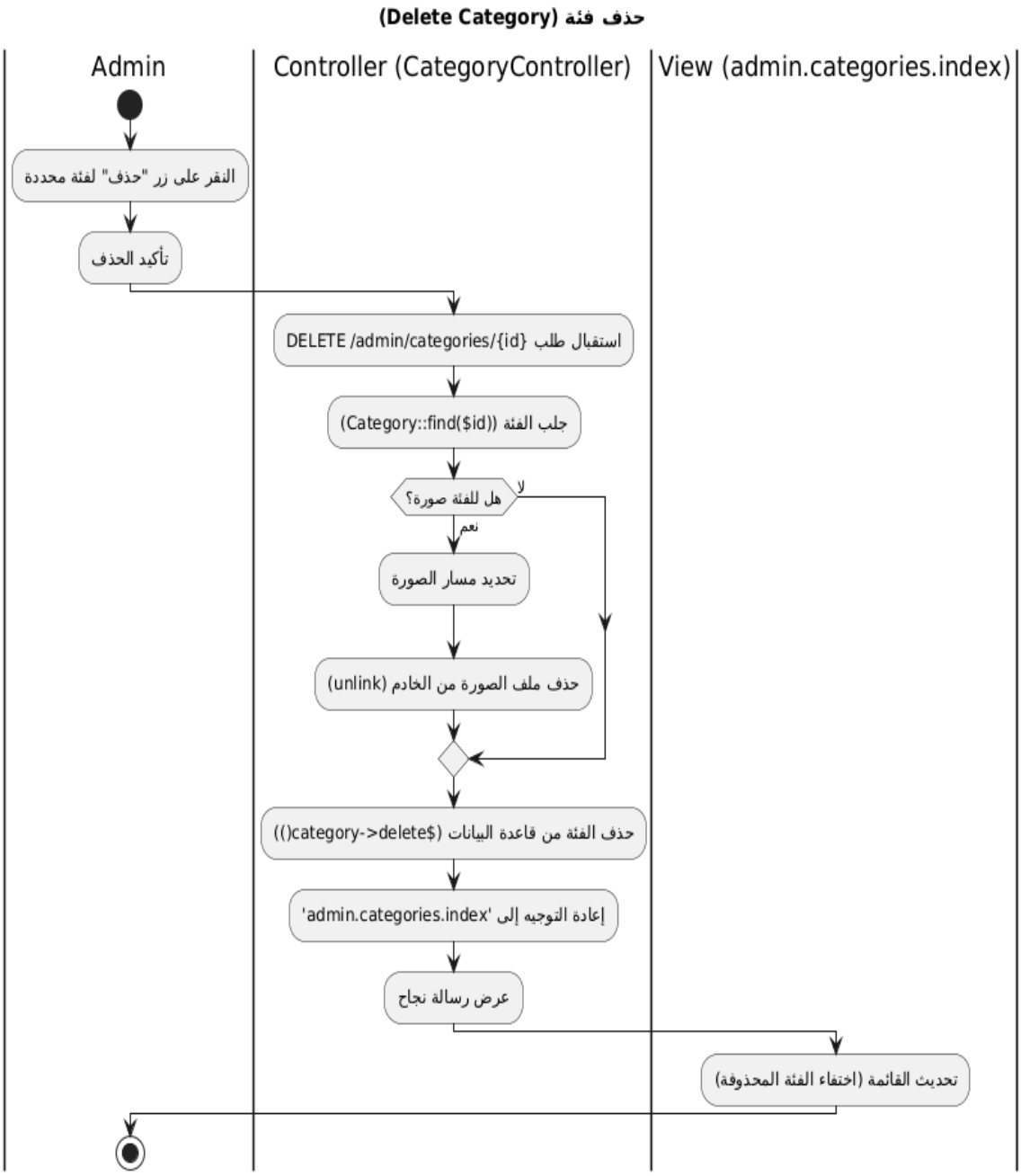
رسم توضيحي 10 -إضافة مستخدم Sequence

رقم المتطلب	HAH04
اسم المتطلب	**حذف فئة(Delete Category)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	تتيح هذه الحالة للمدير حذف فئة موجودة من النظام بشكل نهائي.
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً للدخول. 2. يجب أن تكون الفئة المراد حذفها موجودة.
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بالنقر على زر "حذف" بجانب الفئة المطلوبة في صفحة عرض الفئات. 2. يطلب النظام تأكيد الحذف (عادةً عبر نافذة منبثقة في المتصفح). 3. يؤكد المدير عملية الحذف. 4. يرسل المتصفح طلب الحذف (DELETE) إلى الخادم. 5. يستقبل النظام الطلب ويقوم بالبحث عن الفئة. 6. يتحقق النظام من وجود صورة مرتبطة بالفئة ويقوم بحذفها من الملفات. 7. يقوم النظام بحذف سجل الفئة من قاعدة البيانات. .8يقوم النظام بإعادة توجيه المدير إلى صفحة عرض الفئات مع رسالة نجاح.
التدفقات البديلة	**إلغاء الحذف :** .1إذا ضغط المدير على "إلغاء" في نافذة التأكيد. .2لا يتم تنفيذ أي إجراء.
التدفق الاستثنائي	لا يوجد

الشروط اللاحقة	1. يتم حذف سجل الفئة من قاعدة البيانات. 2. يتم حذف صورة الفئة من الخادم (إذا كانت موجودة).

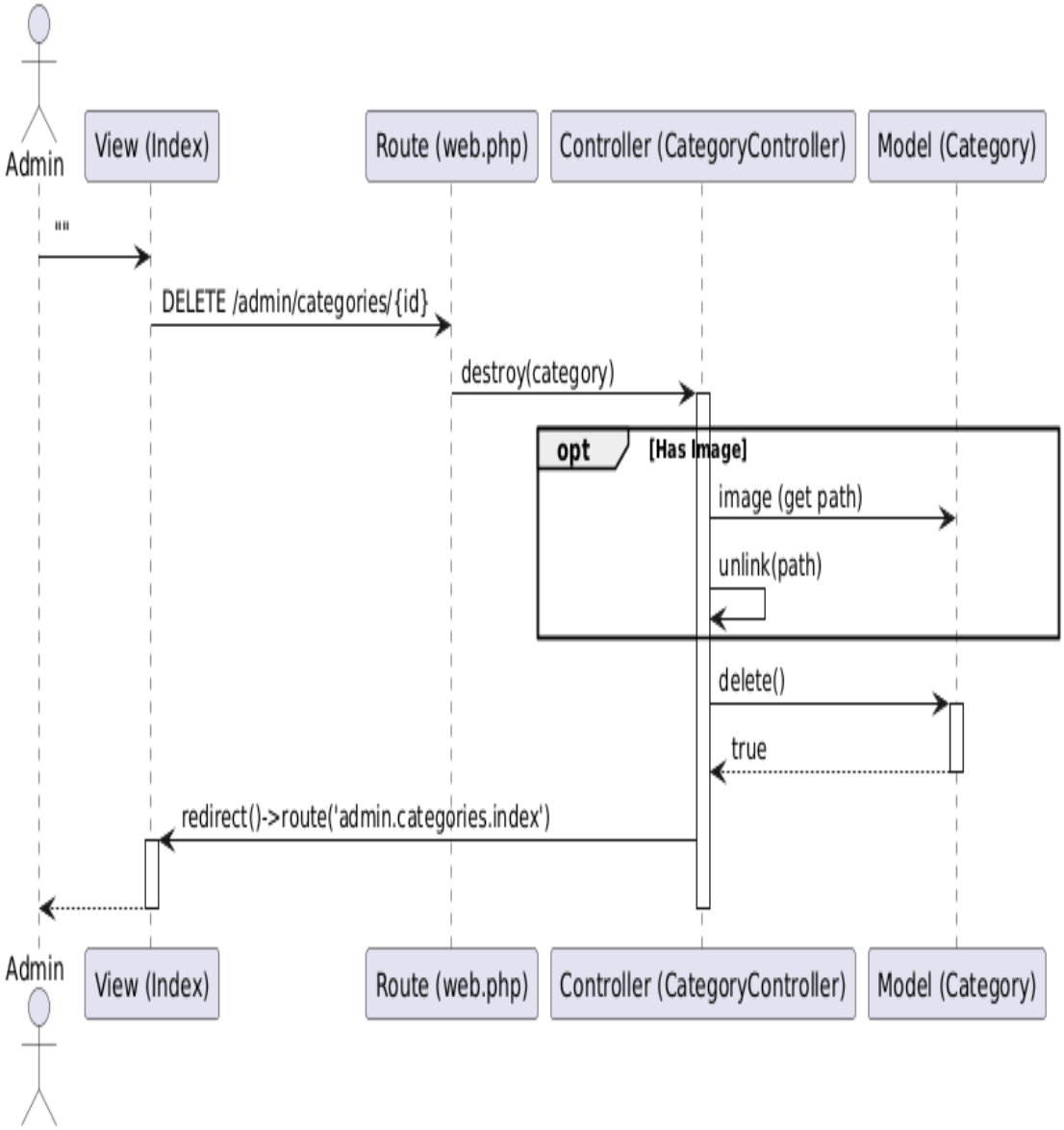
جدول 4-حذف فئة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 11 -حذف فئة activity

SEQUENCE DAIGRAM



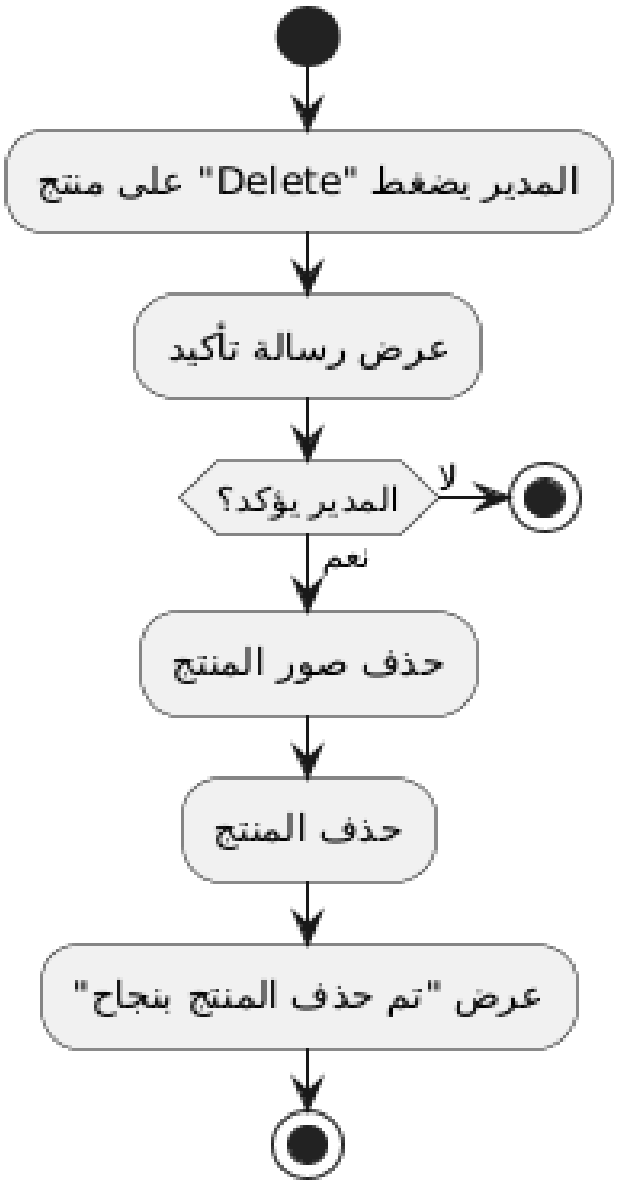
رسم توضيحي 12 حذف فئة Sequence

رقم المتطلب	HAH05
اسم المتطلب	**حذف منتج(Admin - Delete Product)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بحذف منتج.
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام المنتج موجود في النظام
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط "Delete" على منتج 2. النظام يطلب تأكيد الحذف 3. المدير يؤكد 4. النظام يحذف المنتج والصور
التدفقات البديلة	1. **إلغاء الحذف** **الشرط :** المدير يضغط "Delete" بالخطأ ثم يتراجع. **الإجراء :** - النظام يعرض نافذة التأكيد. - المدير يضغط."Cancel" - النظام يغلق النافذة ولا يتم حذف المنتج. 2. **المنتج مرتبط بطلبات** **الشرط**: محاولة حذف منتج موجود في طلبات سابقة.

	الإجراء : - النظام يتحقق من الارتباطات. - النظام يعرض تحذير "لا يمكن حذف المنتج لارتباطه بطلبات، سيتم تعطيله بدلاً من ذلك." - المدير يوافق. - النظام يغير حالة المنتج إلى "غير نشط" بدلاً من حذفه نهائياً (Soft Delete).
التدفق الاستثنائي	1. **المنتج غير موجود** **الشرط :** المنتج تم حذفه بالفعل من قبل شخص آخر. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة "المنتج غير موجود." - النظام يحدث القائمة لإخفاء المنتج. 2. **فشل الحذف** **الشرط :** خطأ في قاعدة البيانات يمنع الحذف. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة خطأ. 1. - لا يتم حذف المنتج.
الشروط اللاحقة	1. يتم حذف المنتج من قاعدة البيانات 2. يتم حذف صور المنتج المرتبطة به

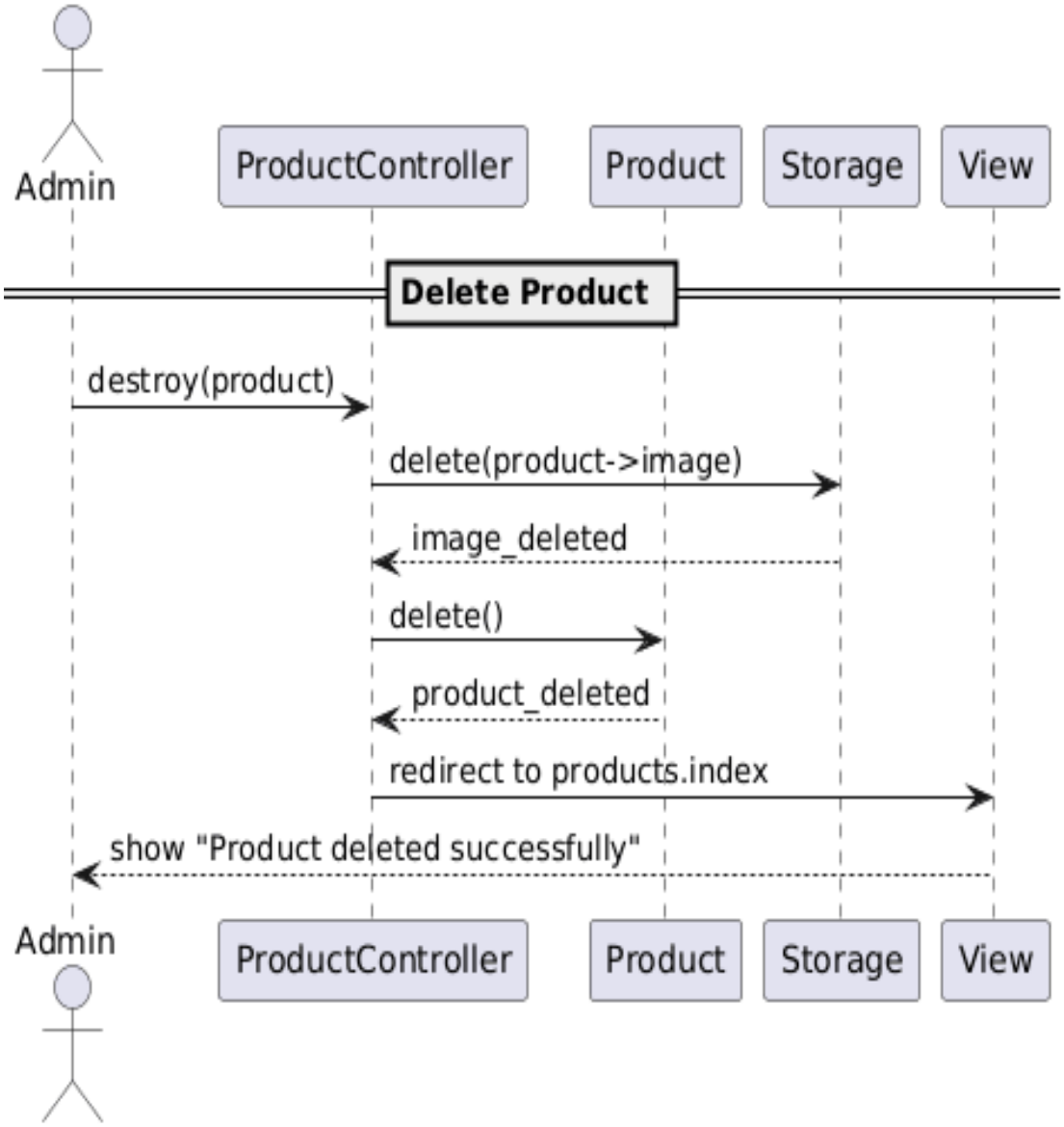
جدول 5-حذف منتج

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 13-حذف منتج ``activity

SEQUENCE DAIGRAM



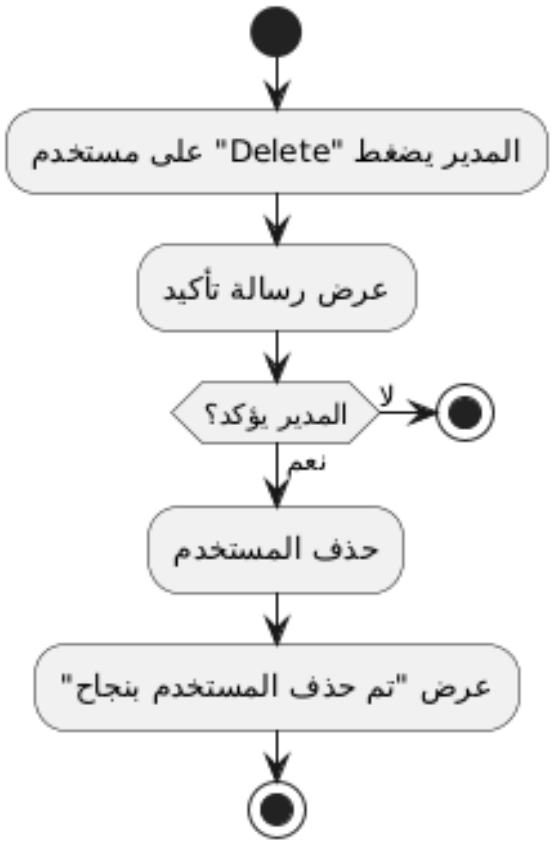
رسم توضيحي 14-حذف منتج Sequence

رقم المتطلب	HAH06
اسم المتطلب	**حذف مستخدم(Admin - Delete User)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بحذف مستخدم.
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام المستخدم المراد حذفه موجود في النظام
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط "Delete" على مستخدم 2. النظام يطلب تأكيد الحذف 3. المدير يؤكد 4. النظام يحذف المستخدم
التدفقات البديلة	1. **إلغاء الحذف** **الشرط :** المدير يتراجع عن الحذف. **الإجراء :** - في نافذة التأكيد، يضغط المدير."Cancel" - لا يتم حذف المستخدم. 2. **حذف النفس** **الشرط** : لمدير يحاول حذف حسابه الخاص.

	الإجراء : - النظام يمنع العملية. - النظام يعرض رسالة "لا يمكنك حذف حسابك الحالي."
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم حذف المستخدم من قاعدة البيانات 2. يتم حذف جميع البيانات المرتبطة بالمستخدم

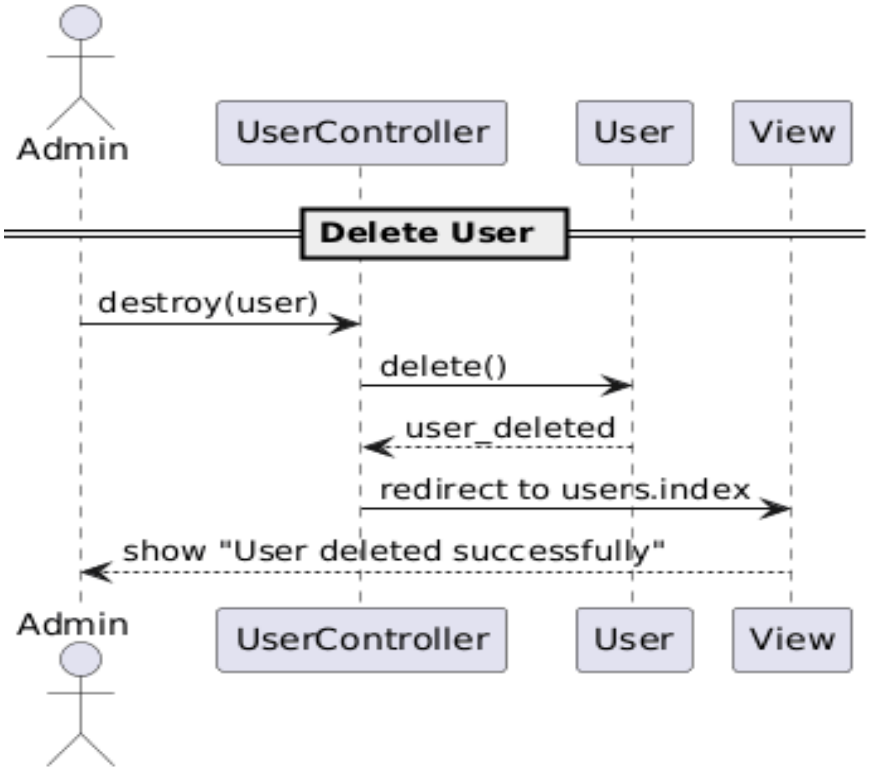
جدول 6-حذف مستخدم

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 15 -حذف مستخدم activity

SEQUENCE DAIGRAM



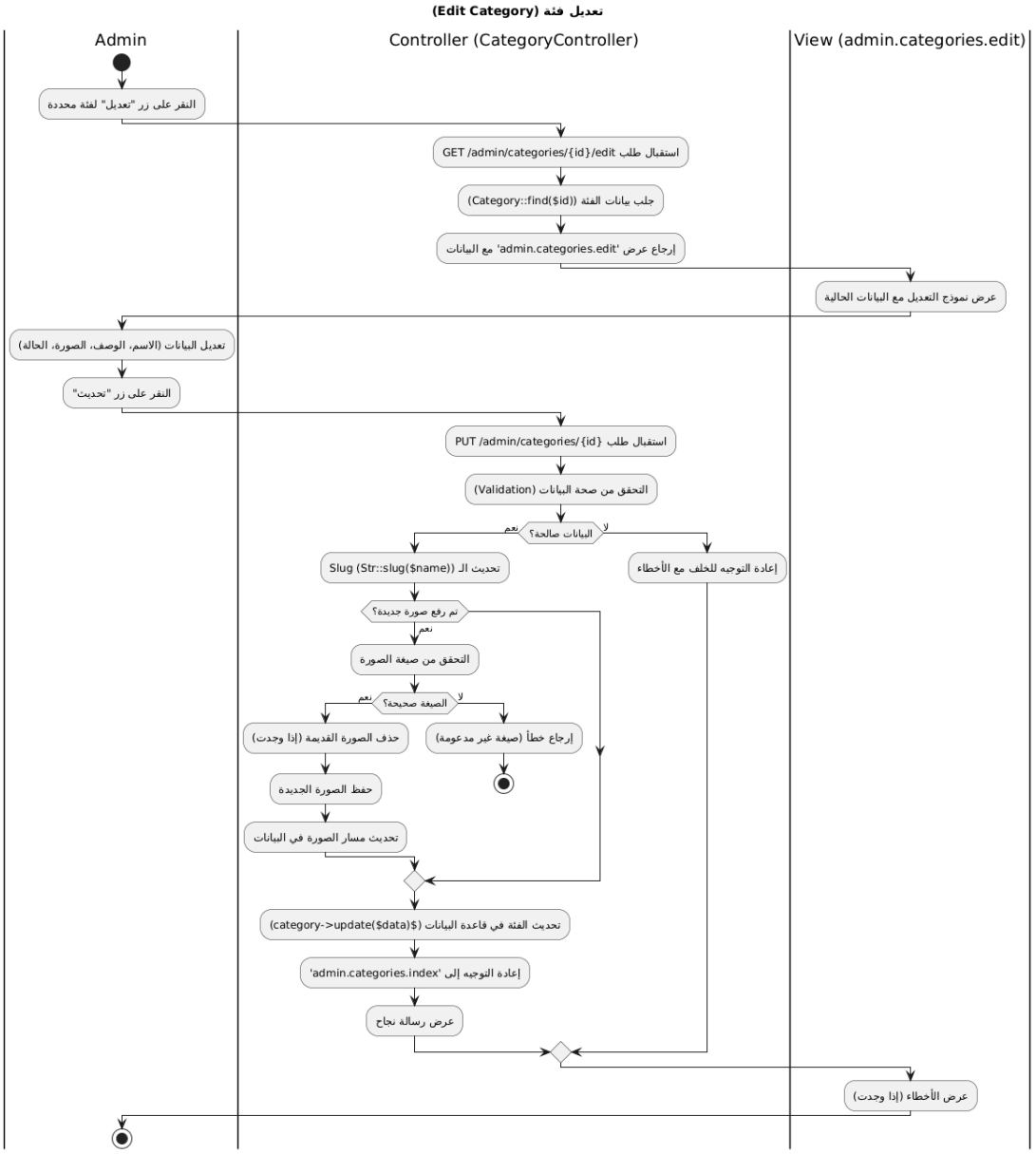
رسم توضيحي 16حذف مستخدم sequence –

رقم المتطلب	HAH07
اسم المتطلب	**تعديل فئة (Edit Category)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	تتيح هذه الحالة للمدير تعديل بيانات فئة موجودة مسبقاً، مثل الاسم، الوصف، الصورة، وحالة التفعيل.
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً للدخول. يجب أن تكون الفئة المراد تعديلها موجودة في النظام.
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بالنقر على زر "تعديل" بجانب الفئة المطلوبة في صفحة عرض الفئات. 2. يستقبل النظام الطلب ويعرض نموذج تعديل الفئة معبأ بالبيانات الحالية. 3. يقوم المدير بتعديل البيانات المطلوبة (الاسم، الوصف، الصورة، الحالة). 4. ينقر المدير على زر "تحديث.(Update) " 5. يستقبل النظام البيانات ويقوم بالتحقق من صحتها.(Validation) 6. إذا كانت البيانات صحيحة: • يتم تحديث الـ Slug بناءً على الاسم. • إذا تم رفع صورة جديدة، يتم التحقق من صيغتها، حذف الصورة القديمة، وحفظ الصورة الجديدة. • يتم تحديث سجل الفئة في قاعدة البيانات. يقوم النظام بإعادة توجيه المدير إلى صفحة عرض الفئات مع رسالة نجاح.
التدفقات البديلة	**البيانات غير صالحة :**

	1. إذا قام المدير بإدخال بيانات غير صالحة (مثل اسم مكرر، أو ملف صورة غير مدعوم). 2. يقوم النظام بإعادة عرض نموذج التعديل مع رسائل الخطأ المناسبة. 3. يطلب من المدير تصحيح الأخطاء والمحاولة مرة أخرى.
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم تحديث بيانات الفئة في قاعدة البيانات 2. يتم تحديث الصورة في المجلد المخصص (إذا تم رفع صورة جديدة) وحذف الصورة القديمة. 3. يتم تحديث الـ Slug تلقائياً بناءً على الاسم الجديد.

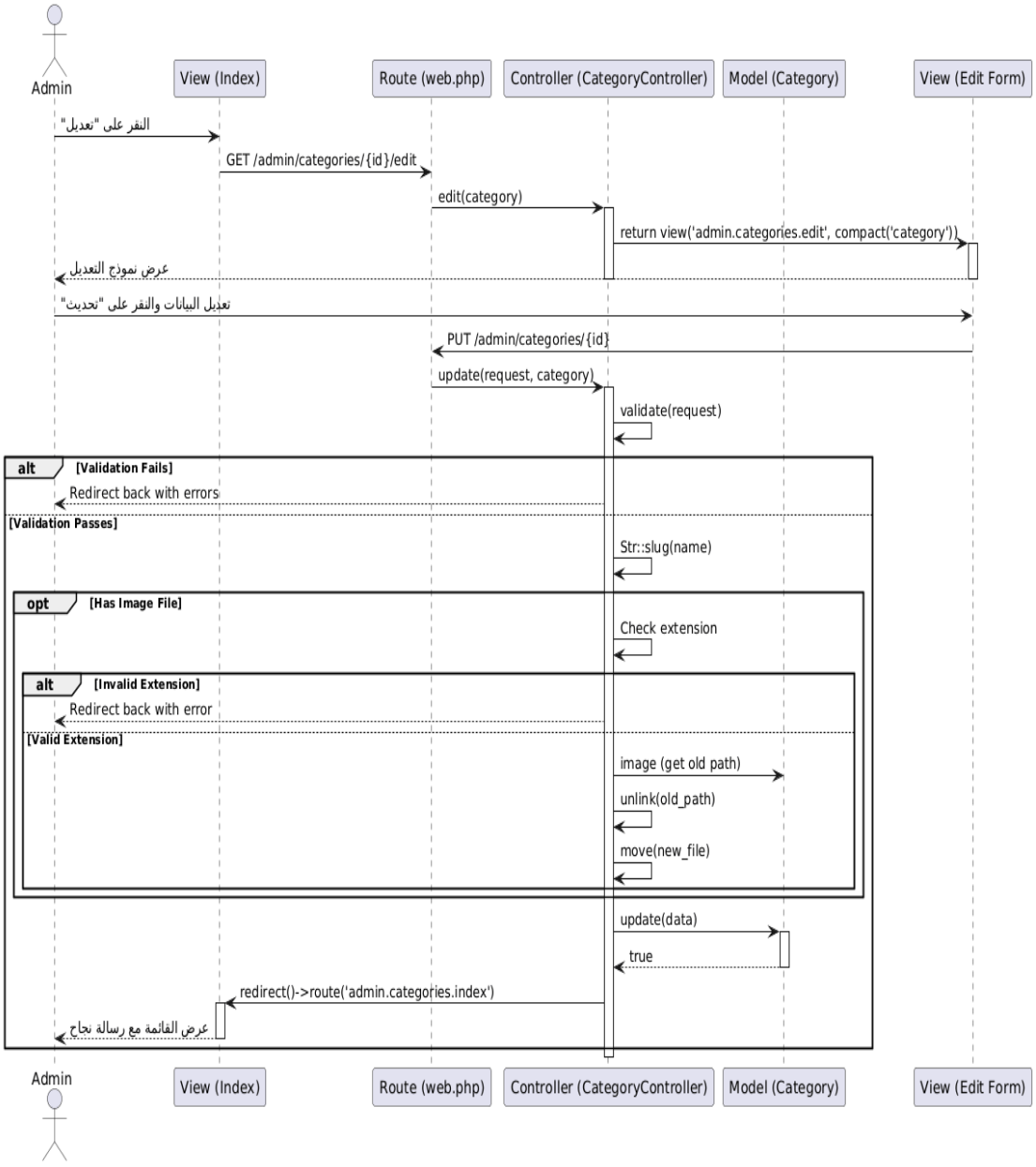
جدول 7-تعديل فئة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 17 تعديل فئة activity

SEQUENCE DAIGRAM



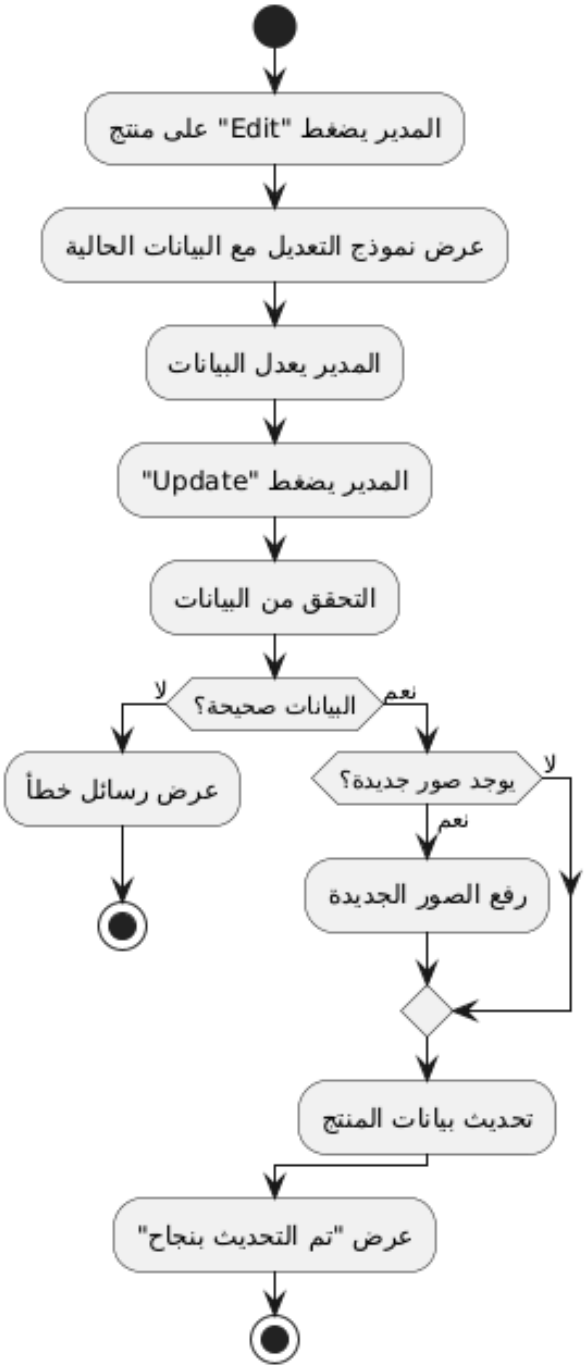
رسم توضيحي 18 :تعديل فئة Sequence

رقم المتطلب	HAH08
اسم المتطلب	**تعديل منتج(Admin - Edit Product)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بتعديل بيانات منتج.
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المنتج موجود في النظام
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط "Edit" على منتج 2. النظام يعرض نموذج التعديل مع البيانات الحالية 3. المدير يعدل البيانات 4. المدير يمكنه تغيير الصور 5. المدير يضغط"Update" 6. النظام يحفظ التعديلات
التدفقات البديلة	1. **إلغاء التعديل** **الشرط** : المدير يقرر عدم حفظ التغييرات. **الإجراء** : - المدير يضغط على زر."Cancel" - النظام يعود لقائمة المنتجات دون حفظ أي تغييرات. 2. **حذف الصور** **الشرط** : المدير يريد حذف صورة من المنتج.

	الإجراء : - المدير يضغط على زر "Delete" بجانب الصورة. - النظام يحذف الصورة من العرض. - النظام يحدث العرض.
التدفق الاستثنائي	1. **المنتج غير موجود** **الشرط :** المنتج المراد تعديله تم حذفه من قبل مدير آخر في نفس الوقت. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة خطأ "المنتج غير موجود." - يعيد النظام المدير لقائمة المنتجات. 2. **فشل التحديث** **الشرط :** خطأ في قاعدة البيانات أثناء التحديث. **الإجراء :** - النظام يعرض رسالة خطأ. - لا يتم حفظ التغييرات.
الشروط اللاحقة	1. يتم تحديث بيانات المنتج في قاعدة البيانات 2. يتم تحديث الصور إذا تم تغييرها

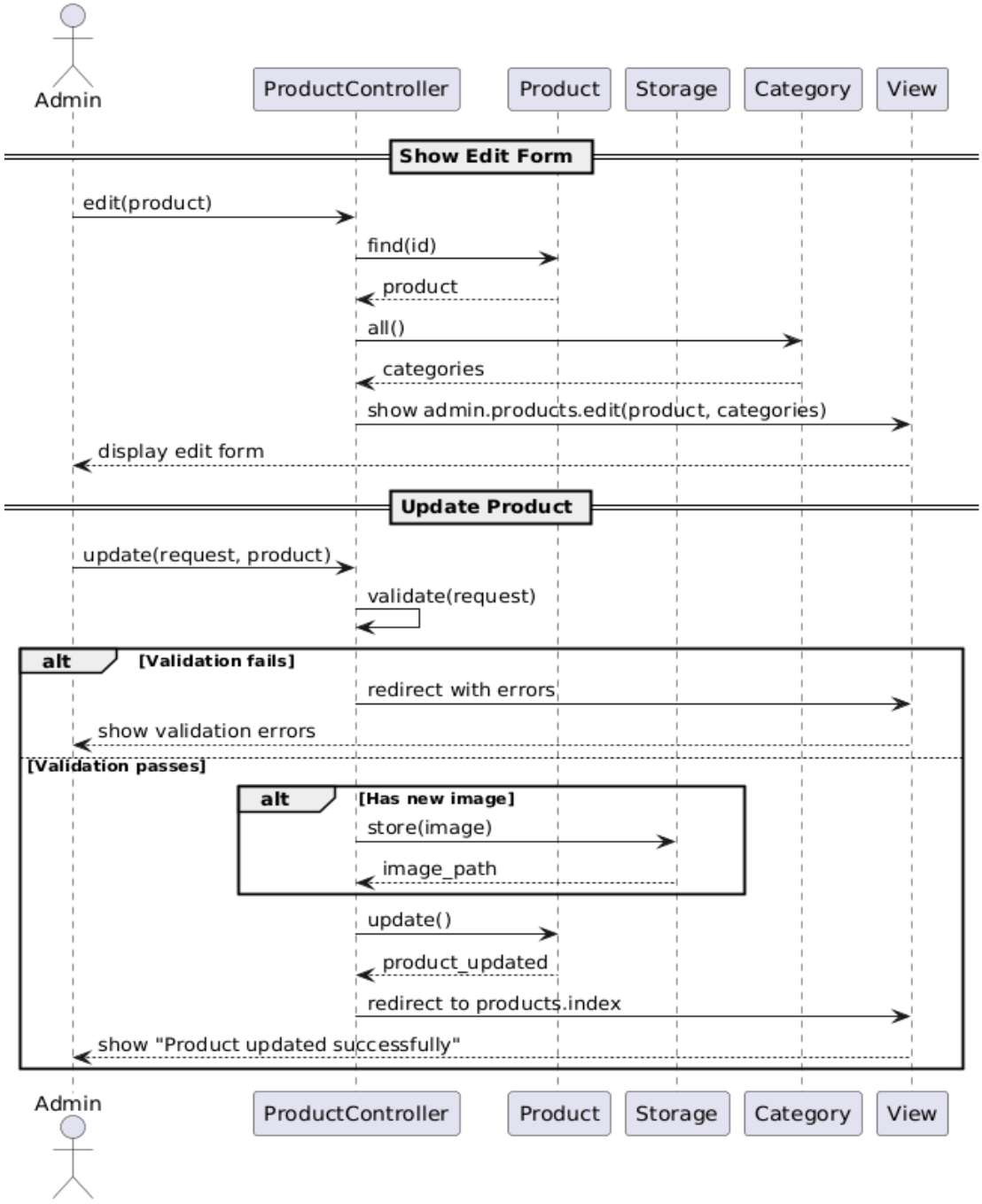
جدول 8-تعديل منتج

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 19-تعديل منتج activity

SEQUENCE DAIGRAM



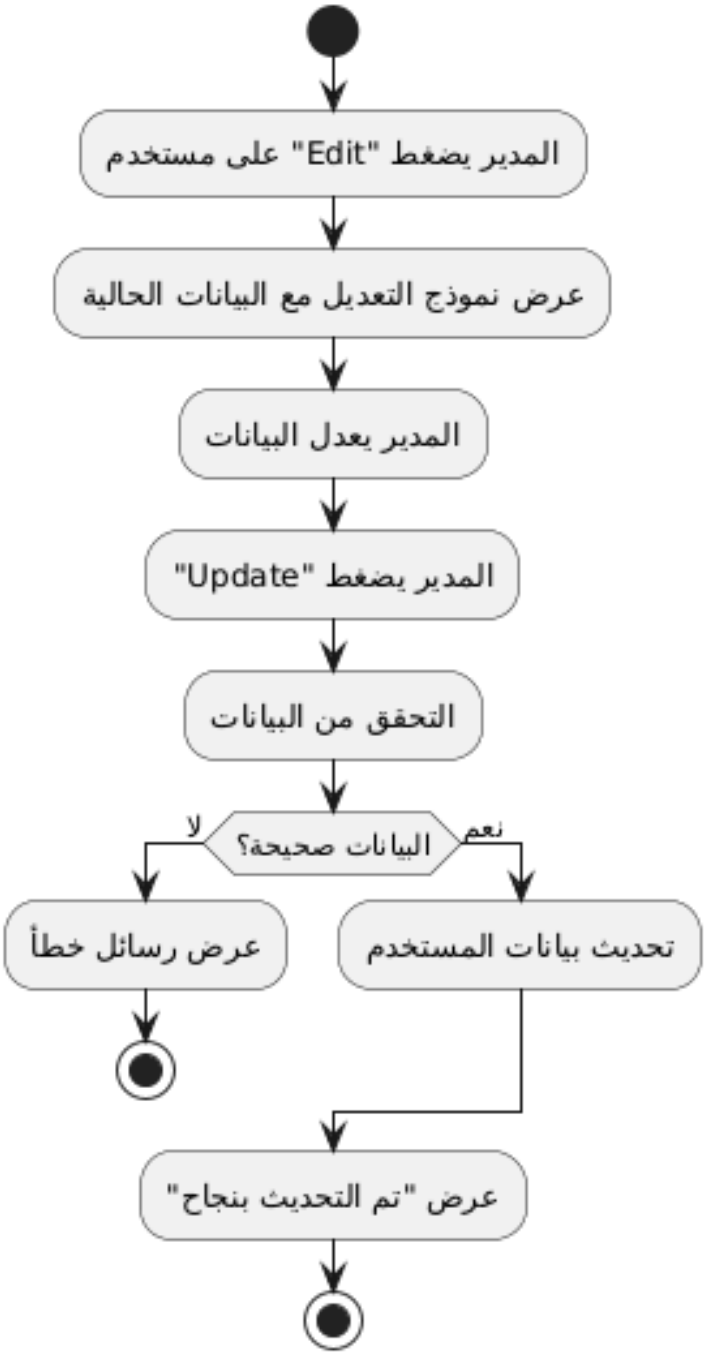
رسم توضيحي 20 تعديل منتج Sequence

رقم المتطلب	HAH09
اسم المتطلب	**تعديل مستخدم(Admin - Edit User)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بتعديل بيانات مستخدم
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المستخدم موجود في النظام
التدفق الرئيسي	1. المدير يضغط "Edit" على مستخدم 2. النظام يعرض نموذج التعديل مع البيانات الحالية 3. المدير يعدل البيانات 4. المدير يضغط"Update" 5. النظام يحفظ التعديلات
التدفقات البديلة	1. **إلغاء التعديل** : **الشرط :** المدير يقرر عدم حفظ التغييرات. **الإجراء** : - المدير يضغط."Cancel" - يعود النظام للقائمة دون حفظ. 2. **تغيير البريد لمستخدم آخر** : **الشرط :** المدير يغير البريد لبريد مستخدم آخر موجود.

	الإجراء : - النظام يتحقق من تفرد البريد. - النظام يعرض رسالة "البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل." - يرفض النظام الحفظ.
التدفق الاستثنائي	1. **المستخدم غير موجود** : **الشرط :** المستخدم تم حذفه أثناء التعديل. **الإجراء** : - النظام يعرض رسالة خطأ. - يعود النظام للقائمة. 2. **فشل التحديث** : **الشرط :** خطأ في قاعدة البيانات. **الإجراء** : - النظام يعرض رسالة خطأ. - لا يتم حفظ التغييرات.

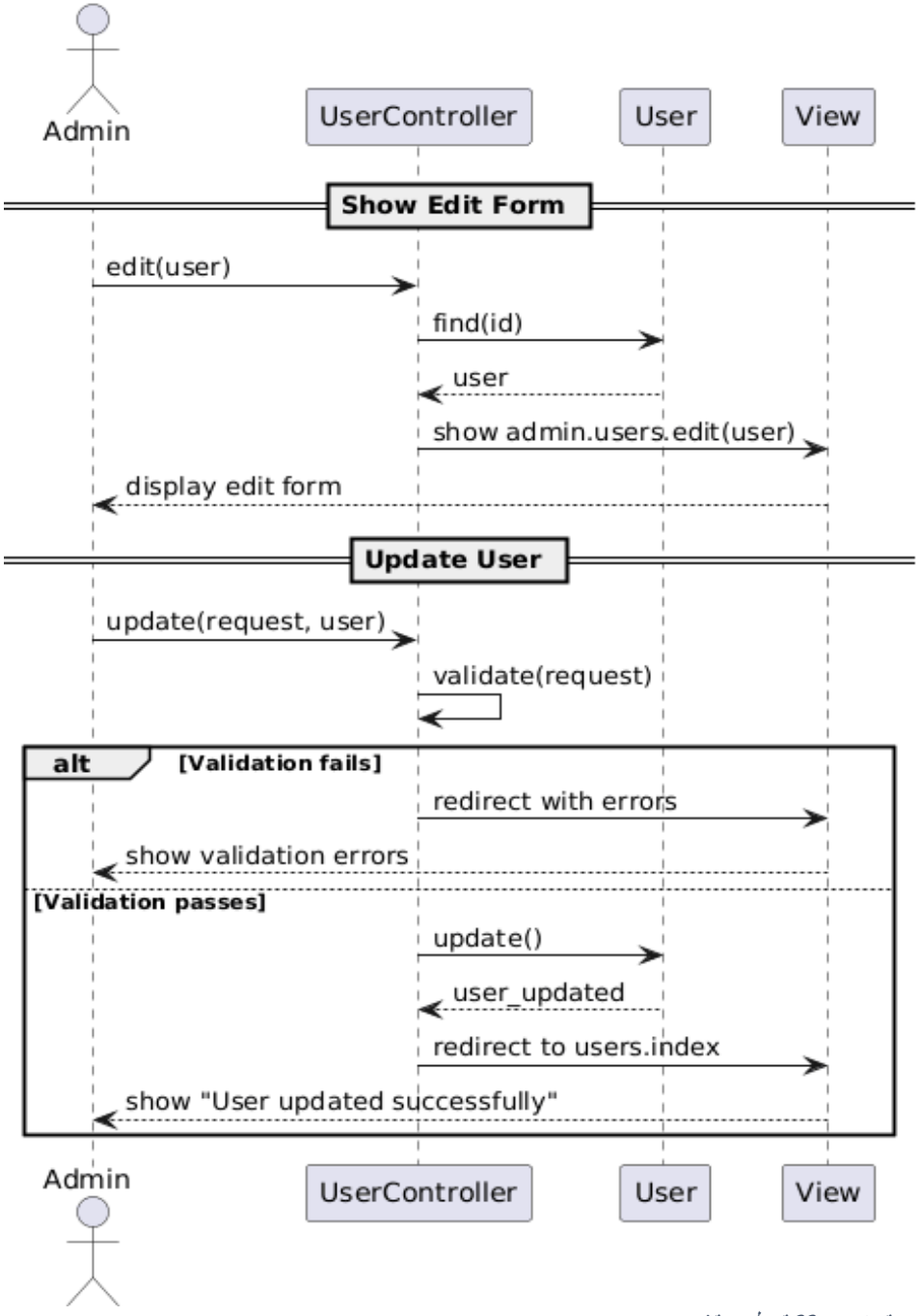
جدول 9-تعديل مستخدم

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 21 تعديل مستخدم activity

SEQUENCE DAIGRAM



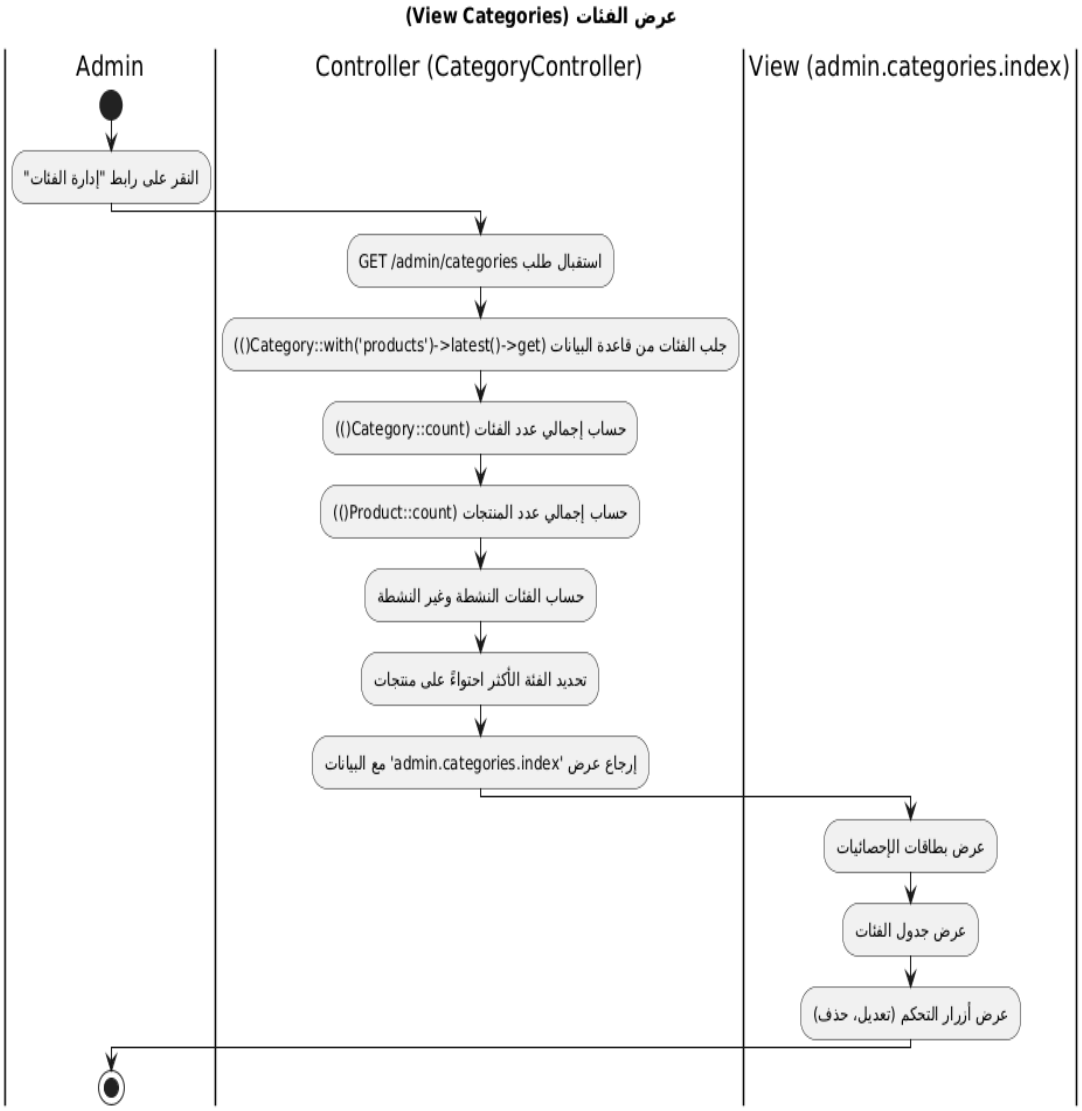
رسم توضيحي 22-تعديل مستخدمsequence

رقم المتطلب	HAH10
اسم المتطلب	**عرض الفئات(View Categories)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	تتيح هذه الحالة للمدير عرض قائمة بجميع فئات المنتجات الموجودة في النظام، مع إحصائيات عامة مثل إجمالي عدد الفئات، والمنتجات، والفئات النشطة وغير النشطة.
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً للدخول إلى لوحة التحكم. 2. يجب أن يمتلك المدير الصلاحيات اللازمة للوصول إلى صفحة إدارة الفئات.
التدفق الرئيسي	1. يطلب المدير الوصول إلى صفحة "إدارة الفئات" من القائمة الجانبية. 2. يستقبل النظام الطلب ويقوم بجلب قائمة الفئات من قاعدة البيانات. 3. يقوم النظام بحساب الإحصائيات التالية: • إجمالي عدد الفئات. • إجمالي عدد المنتجات. • عدد الفئات النشطة. • عدد الفئات غير النشطة. • الفئة التي تحتوي على أكبر عدد من المنتجات. 4. يعرض النظام صفحة "إدارة الفئات" التي تحتوي على: • بطاقات الإحصائيات في الأعلى. • جدول يعرض الفئات (الاسم، الوصف، الحالة، الصورة، عدد المنتجات، تاريخ الإنشاء). • أزرار للإجراءات (تعديل، حذف) بجانب كل فئة.

	• زر "إضافة فئة جديدة."
التدفقات البديلة	لا توجد فئات : 1. إذا لم يتم العثور على أي فئات في قاعدة البيانات. 2. يعرض النظام رسالة تفيد بعدم وجود فئات حالياً. يظهر زر "إضافة فئة جديدة" بشكل بارز.
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم عرض جدول يحتوي على جميع الفئات. 2. يتم عرض إحصائيات الفئات (العدد الكلي، النشطة، غير النشطة، الفئة الأكثر احتواءً على منتجات)

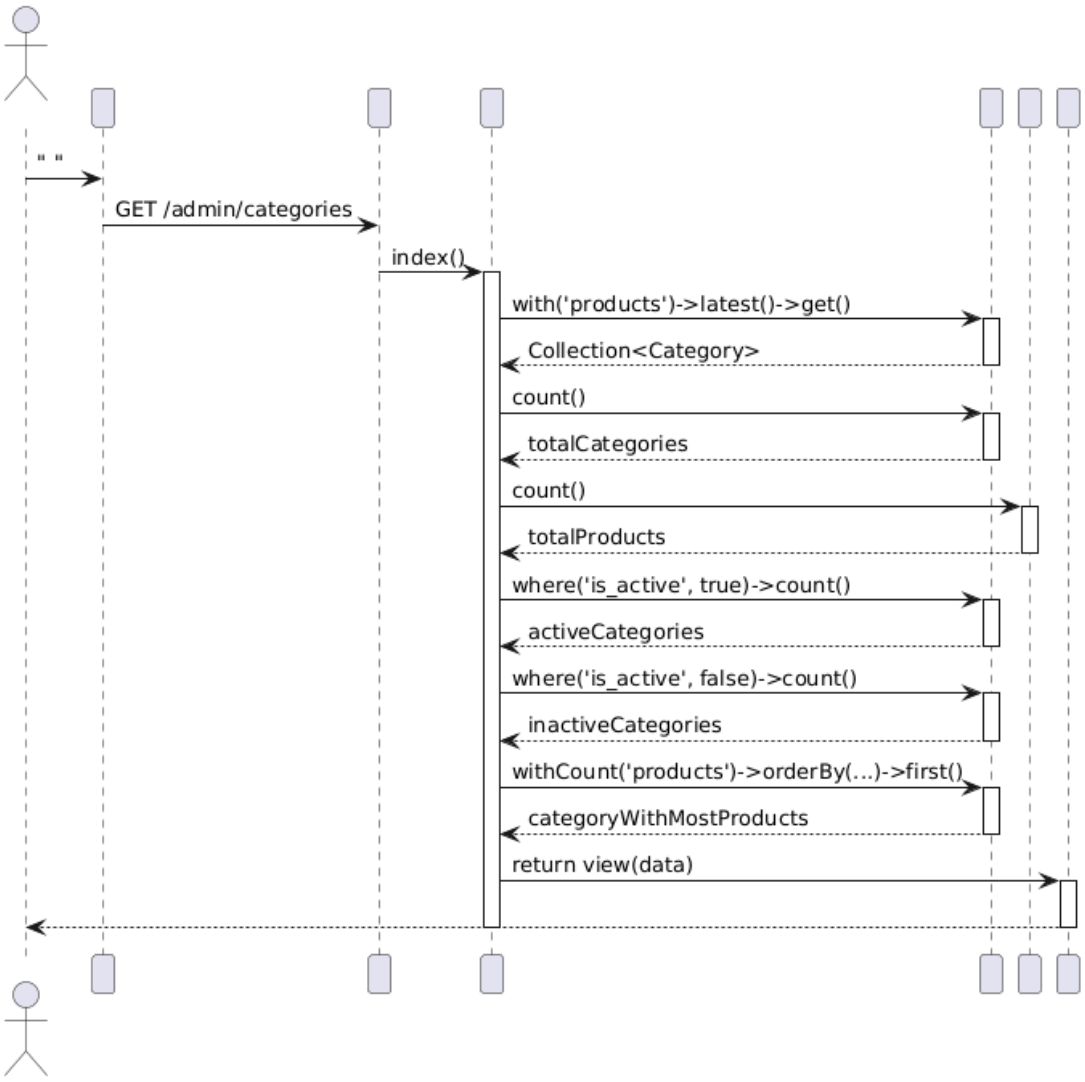
جدول 10-عرض الفئات

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 23 -عرض فئة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 24 -عرض فئة Sequence

رقم المتطلب	HAH11
اسم المتطلب	**عرض قائمة المنتجات(Admin - View Products)**
الفاعلون	**Admin** (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بعرض قائمة جميع المنتجات
الشروط السابقة	المدير مسجل دخول في النظام
التدفق الرئيسي	**عرض القائمة** : 1. المدير يفتح صفحة المنتجات 2. النظام يعرض جميع المنتجات مع: • الصورة • الاسم • السعر • المخزون • الحالة (نشط/غير نشط) أزرار (عرض، تعديل، حذف)
التدفقات البديلة	**لا توجد منتجات** : الشرط :لا توجد أي منتجات في قاعدة البيانات. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "لا توجد منتجات حالياً." - يظهر زر "إضافة منتج جديد" بشكل واضح. **البحث عن منتج** :

جدول 11 عرض قائمة المنتجات-

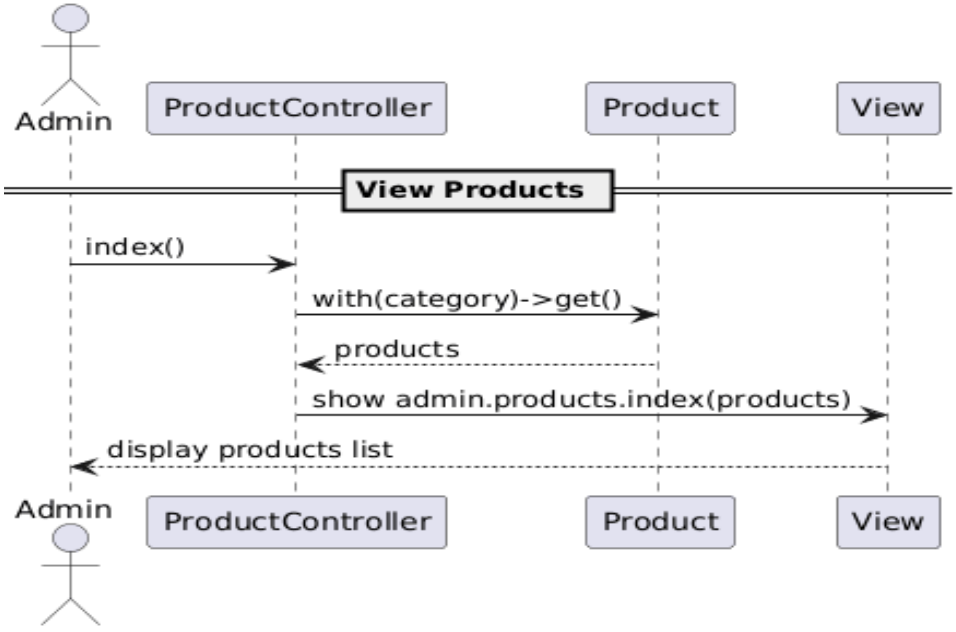
	الشرط :المدير يستخدم شريط البحث للعثور على منتج معين. الإجراء: - المدير يدخل اسم المنتج. - النظام يفلتر القائمة ويعرض النتائج المطابقة فقط.
التدفق الاستثنائي	**فشل تحميل البيانات** : الشرط :خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ "فشل تحميل المنتجات." - يظهر زر "إعادة المحاولة."

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 25 -عرض قائمة المنتجات activity

SEQUENCE DAIGRAM



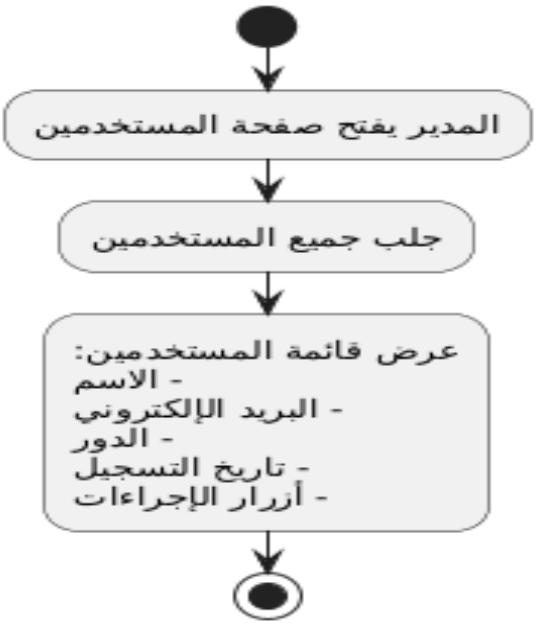
رسم توضيحي 26-عرض قائمة المنتجات Sequence

رقم المتطلب	HAH12
اسم المتطلب	**عرض قائمة المستخدمين(Admin - View Users)**
الفاعلون	**Admin** (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بعرض قائمة جميع المستخدمين.
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول كمدير
التدفق الرئيسي	**عرض القائمة** : 1. المدير يفتح صفحة المستخدمين 2. النظام يعرض جميع المستخدمين مع: • الاسم • البريد الإلكتروني • الدور • تاريخ التسجيل 1. أزرار (عرض، تعديل، حذف)
التدفقات البديلة	لا يوجد مستخدمين : الشرط :لا يوجد مستخدمين مسجلين (غير المدير). الإجراء: - النظام يعرض رسالة "لا يوجد مستخدمين مسجلين." البحث عن مستخدم : الشرط :المدير يبحث عن مستخدم بالاسم أو البريد. الإجراء:

	- المدير يدخل نص البحث. - النظام يعرض النتائج المطابقة.
التدفق الاستثنائي	فشل تحميل البيانات : الشرط :خطأ في قاعدة البيانات. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ "فشل تحميل قائمة المستخدمين." - يظهر زر "إعادة المحاولة."

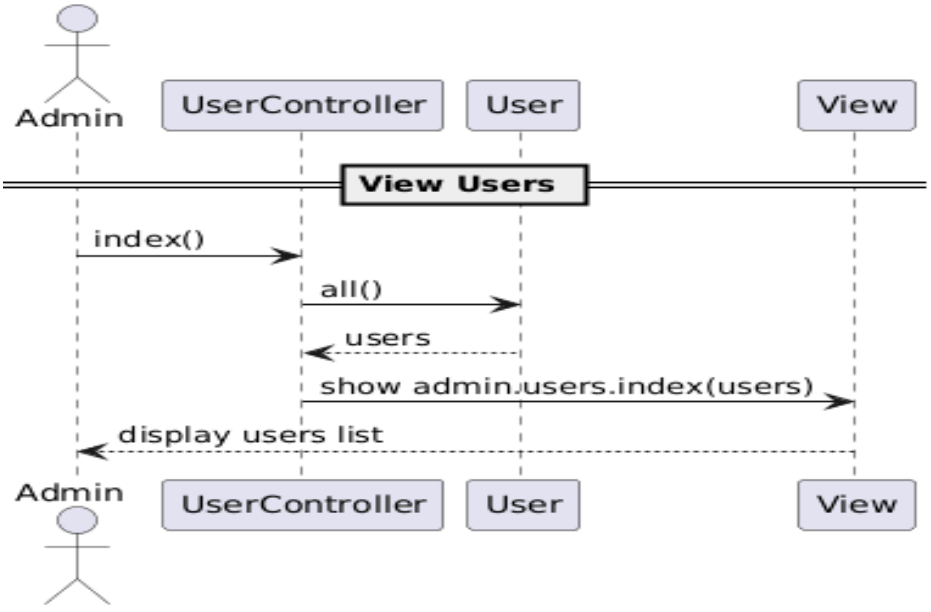
جدول 12-عرض قائمة النستخدمين

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 27 -عرض قائمة المستخدمين activity

SEQUENCE DAIG



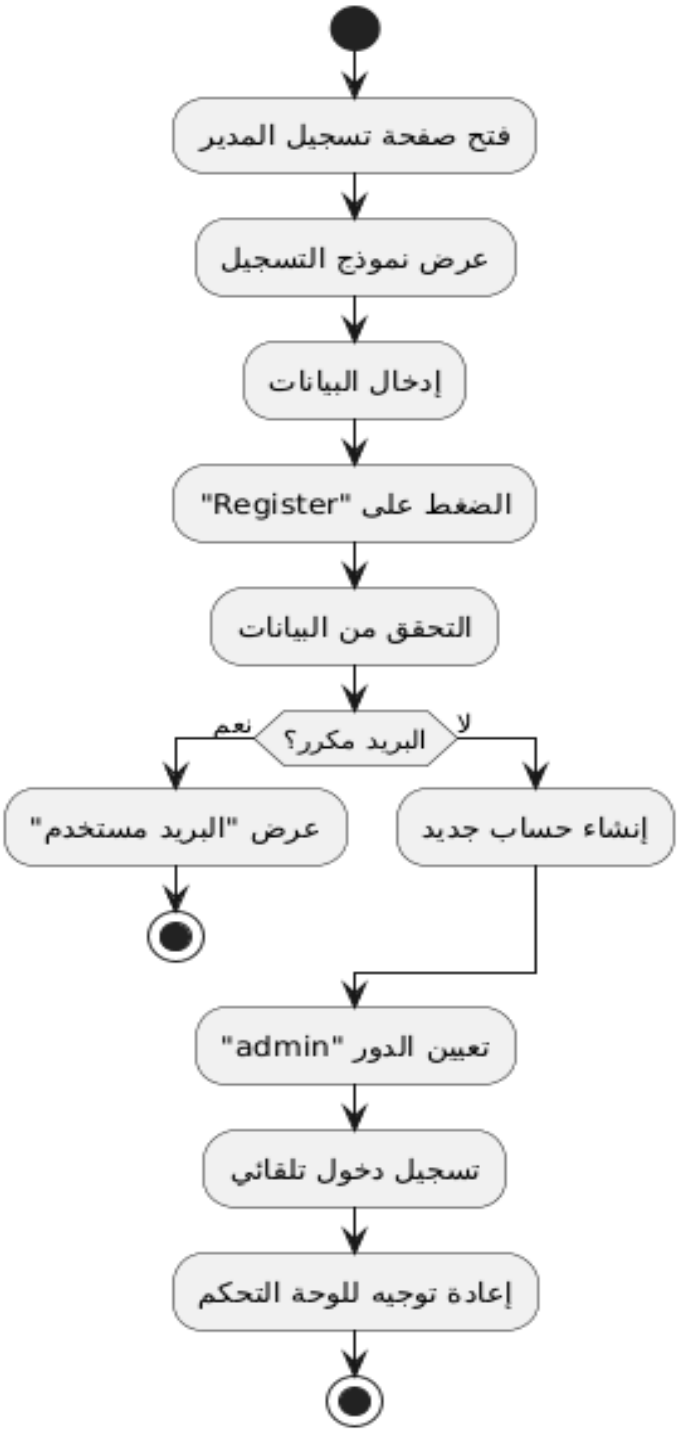
رسم توضيحي 28- عرض قائمة المستخدمين Sequence

رقم المتطلب	HAH13
اسم المتطلب	**تسجيل مدير جديد(Register Admin)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح بإنشاء حساب مدير جديد في النظام.
الشروط السابقة	1. الوصول لصفحة تسجيل المدير 2. البريد الإلكتروني غير مستخدم
التدفق الرئيسي	1. الوصول لصفحة التسجيل -المدير يفتح `/admin/register` -النظام يعرض نموذج التسجيل 2. إدخال البيانات -المدير يدخل: الاسم، البريد، كلمة المرور 3. إنشاء الحساب -المدير يضغط"Register" -النظام ينشئ حساب بدور"admin" -النظام يسجل دخول المدير تلقائياً
التدفقات البديلة	1. البريد مسجل مسبقاً الشرط :المدير يدخل بريد مستخدم بالفعل. الإجراء : - النظام يعرض رسالة "البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً." - يطلب النظام استخدام بريد آخر.

	2. عدم تطابق كلمة المرور الشرط :كلمة المرور وتأكيدها غير متطابقين. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "كلمة المرور غير متطابقة."
التدفق الاستثنائي	1. فشل قاعدة البيانات الشرط :خطأ أثناء إنشاء الحساب. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ "فشل إنشاء الحساب." - لا يتم إنشاء الحساب.
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء حساب مدير جديد 2. الدور"admin"

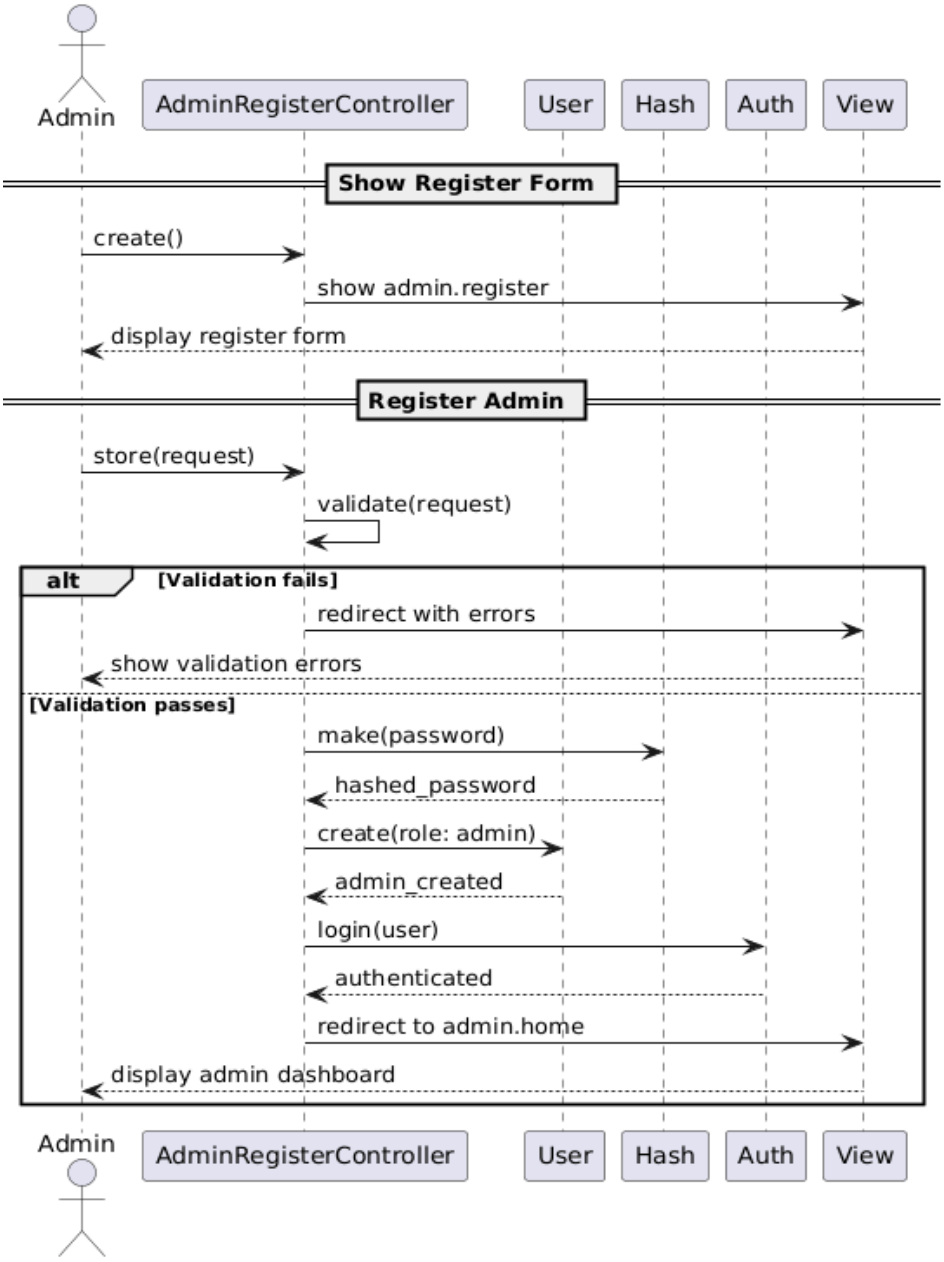
جدول 13-تسجيل مدير جديد

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 29 :تسجيل مدير جديد activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 30 تسجيل مدير جديد Sequence

رقم المتطلب	HAH14
اسم المتطلب	**عرض جميع رسائل المستخدمين(View All Messages)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بعرض جميع الرسائل المرسلة من المستخدمين
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المدير لديه صلاحيات الوصول للرسائل
التدفق الرئيسي	1. الوصول للصفحة -المدير ينتقل إلى صفحة الرسائل -النظام يتحقق من صلاحيات المدير 2. جلب البيانات -النظام يجلب قائمة جميع الرسائل -النظام يرتب الرسائل حسب التاريخ (الأحدث أولاً) -النظام يحسب عدد الرسائل غير المقروءة 3. عرض القائمة -النظام يعرض الرسائل في جدول -لكل رسالة يعرض: - اسم المرسل - البريد الإلكتروني - الموضوع - تاريخ الإرسال

	- الحالة (مقروءة/غير مقروءة) - عدد الردود - أزرار التحكم (عرض، حذف) 4. التصفية -المدير يمكنه تصفية الرسائل: - جميع الرسائل - غير المقروءة فقط 1) - المقروءة فقط
التدفقات البديلة	1. لا توجد رسائل الشرط :قاعدة البيانات فارغة. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "لا توجد رسائل." 2. تصفية بدون نتائج الشرط :لا توجد رسائل تطابق الفلتر (مثلاً لا توجد رسائل غير مقروءة). الإجراء : - النظام يعرض "لا توجد رسائل في هذه الفئة."
التدفق الاستثنائي	1. فشل التحميل الشرط :خطأ في الاتصال. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ.

الشروط اللاحقة	1. يتم عرض قائمة جميع الرسائل 2. يتم عرض تفاصيل كل رسالة (المرسل، الموضوع، التاريخ، الحالة)

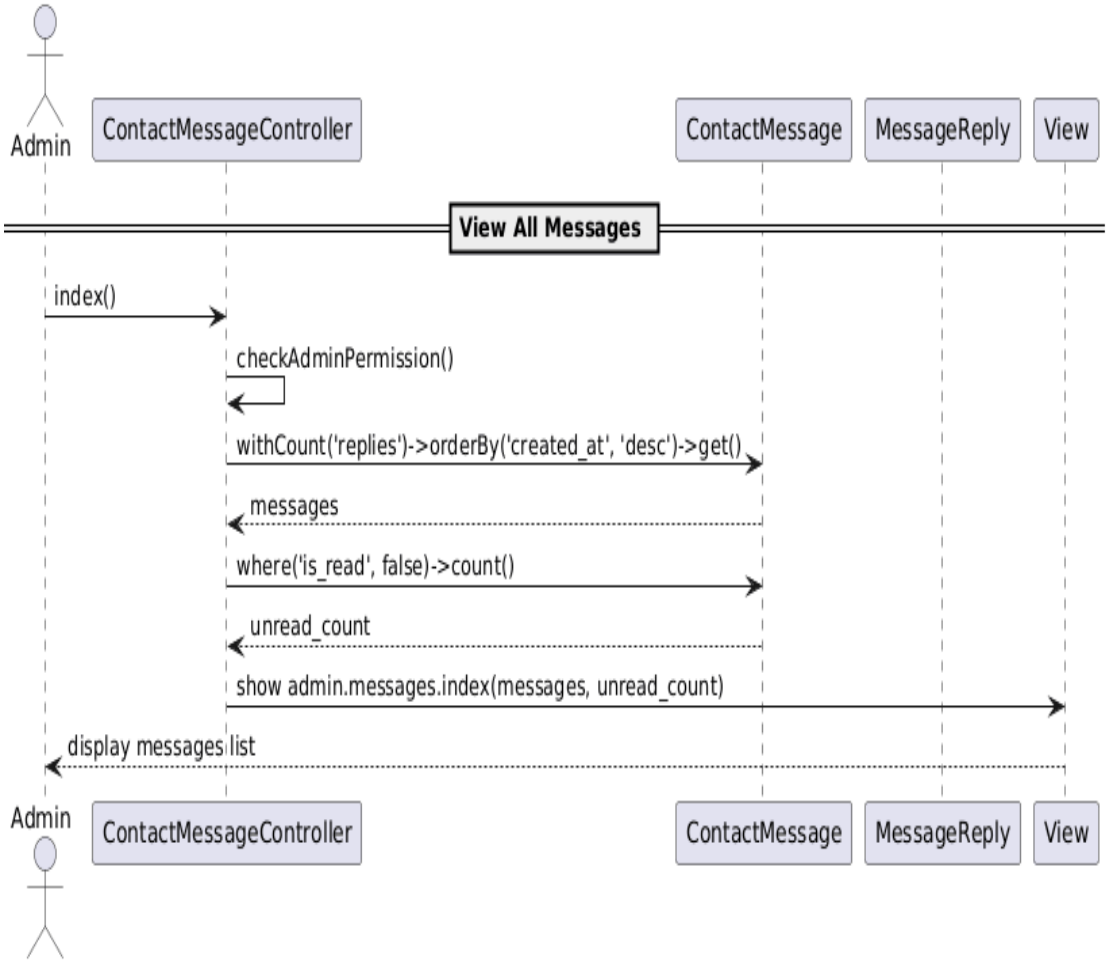
جدول 14-عرض جميع رسائل المستخدمين

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 31-عرض جميع رسائل المستخدمين activity

SEQUENCE DAIGRAM



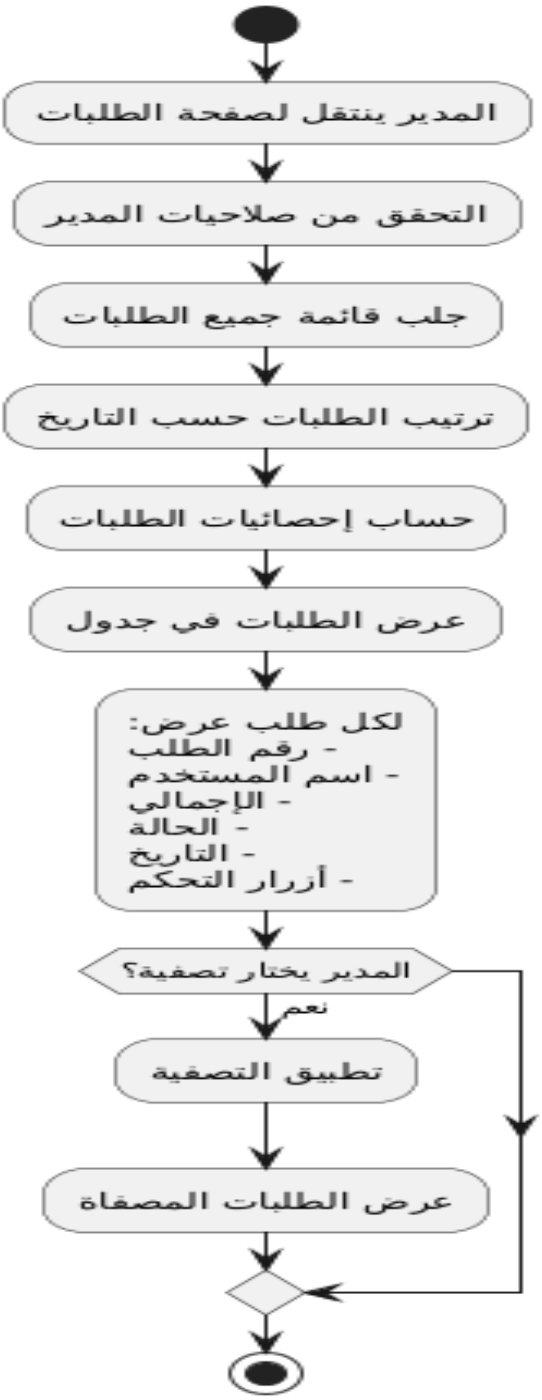
رسم توضيحي 32-عرض جميع رسائل المستخدمينSequence

رقم المتطلب	HAH15
اسم المتطلب	**عرض جميع الطلبات(View All Orders)**
الفاعلون	**Admin** (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بعرض قائمة جميع الطلبات في النظام.
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام المدير لديه صلاحيات الوصول للطلبات
التدفق الرئيسي	1. الوصول للصفحة -المدير ينتقل إلى صفحة الطلبات -النظام يتحقق من صلاحيات المدير 2. جلب البيانات -النظام يجلب قائمة جميع الطلبات -النظام يرتب الطلبات حسب التاريخ (الأحدث أولاً) -النظام يحسب إحصائيات الطلبات 3. عرض القائمة -النظام يعرض الطلبات في جدول -لكل طلب يعرض: 2) - رقم الطلب
التدفقات البديلة	1. لا توجد طلبات الشرط :قاعدة البيانات فارغة. الإجراء:

	- النظام يعرض رسالة "لا توجد طلبات حالياً." 2. تصفية بدون نتائج الشرط :لا توجد طلبات تطابق الفلتر. الإجراء : - النظام يعرض "لا توجد طلبات تطابق شروط البحث."
التدفق الاستثنائي	1. فشل التحميل الشرط :خطأ في الاتصال. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ. • قراءة جميع الطلبات (orders) • قراءة بيانات المستخدمين (Users)
الشروط اللاحقة	1. يتم عرض قائمة جميع الطلبات 2. يتم عرض تفاصيل كل طلب (رقم الطلب، المستخدم، الإجمالي، الحالة)

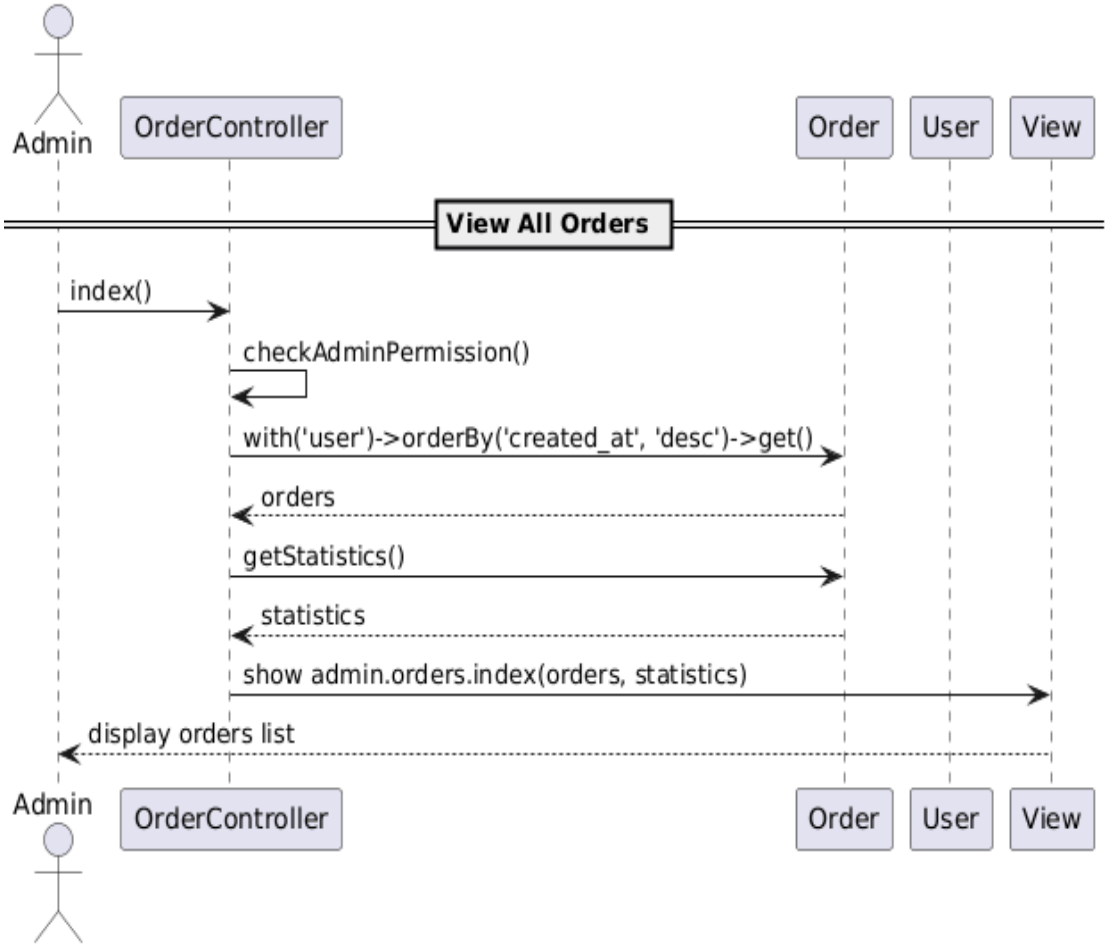
جدول 15-عرض جميع الطلبات

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 33 -عرض جميع الطلبات activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 34-عرض جميع الطلبات Sequence

متطلبات للمستخدم :

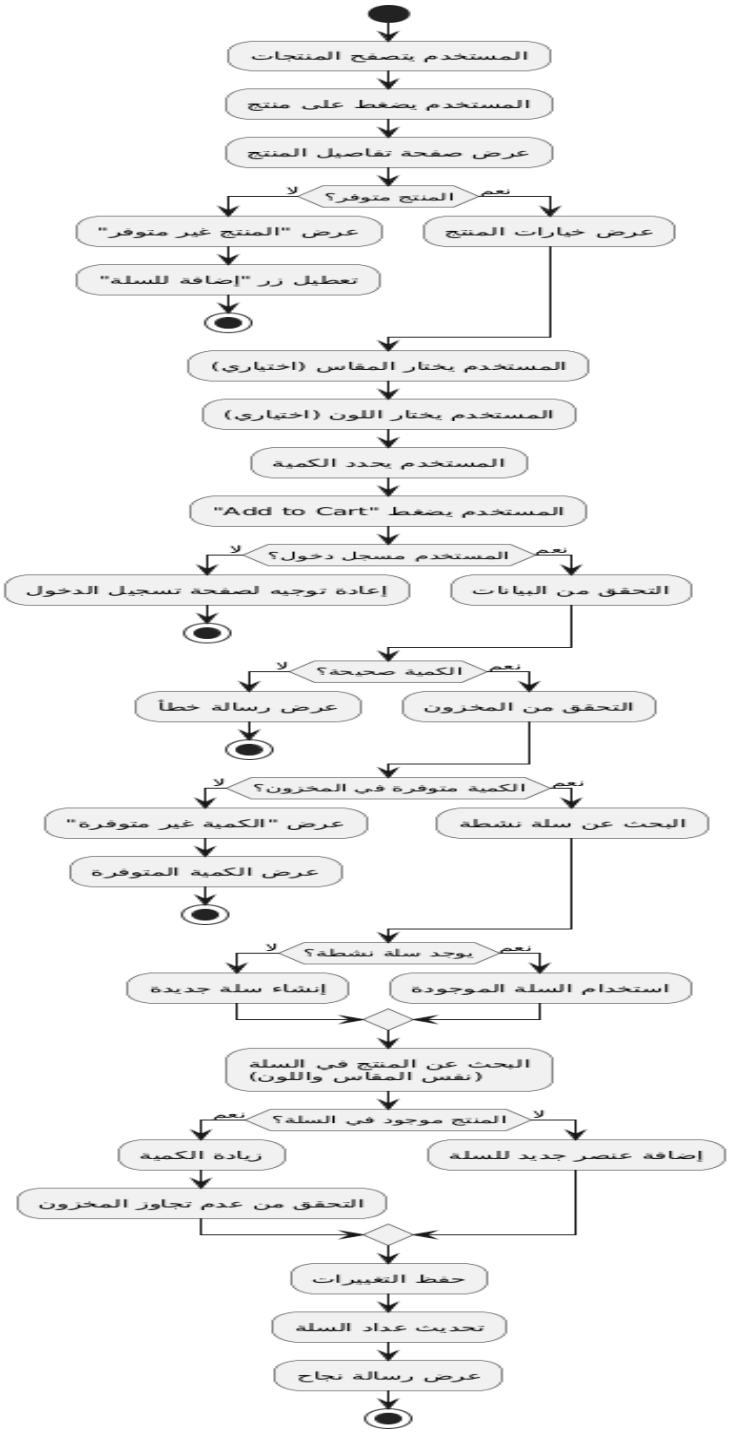
رقم المتطلب	HAH16
اسم المتطلب	**إضافة منتج للسلة(Add to Cart)**
الفاعلون	**(**المستخدم**)**Customer
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بإضافة منتج إلى سلة التسوق الخاصة به مع تحديد الكمية والمقاس واللون.
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. المنتج موجود ونشط(is_active = true) 3. لمنتج متوفر في المخزون(stock > 0)
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يتصفح المنتجات 2. المستخدم يضغط على منتج لعرض التفاصيل 3. النظام يعرض صفحة تفاصيل المنتج 4. المستخدم يختار المقاس (إذا كان متوفر) 5. المستخدم يختار اللون (إذا كان متوفر) 6. المستخدم يحدد الكمية 7. المستخدم يضغط على زر"Add to Cart" 8. النظام يتحقق من تسجيل دخول المستخدم 9. النظام يتحقق من توفر المنتج 10. النظام يتحقق من الكمية المطلوبة 11. النظام يبحث عن سلة نشطة للمستخدم

	12. إذا لم توجد، النظام ينشئ سلة جديدة 13. النظام يبحث عن المنتج في السلة (نفس المقاس واللون) 14. إذا وجد، النظام يزيد الكمية 15. إذا لم يوجد، النظام يضيف عنصر جديد للسلة 16. النظام يعرض رسالة نجاح 17. النظام يحدث عداد السلة في الـHeader 18. المستخدم يبقى في نفس الصفحة
التدفقات البديلة	1. المستخدم غير مسجل دخول • الشرط : المستخدم يحاول إضافة منتج وهو غير مسجل دخول • الإجراء : النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة تسجيل الدخول بعد تسجيل الدخول، يتم إعادة توجيهه للمنتج 2. المنتج غير متوفر • الشرط : المنتج نفذ من المخزون • الإجراء: النظام يعرض رسالة "المنتج غير متوفر" زر "Add to Cart" يكون معطل 3. الكمية المطلوبة أكبر من المخزون • الشرط : المستخدم يطلب كمية أكبر من المتوفر • الإجراء:

	النظام يعرض رسالة خطأ النظام يوضح الكمية المتوفرة 4. المنتج موجود في السلة • الشرط : المنتج (بنفس المقاس واللون) موجود في السلة • الإجراء: النظام يزيد الكمية بدلاً من إضافة عنصر جديد النظام يتحقق أن الكمية الجديدة لا تتجاوز المخزون
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم إضافة المنتج للسلة أو تحديث الكمية إذا كان موجود 2. يتم تحديث عداد السلة في الـHeader 3. يتم عرض رسالة نجاح للمستخدم

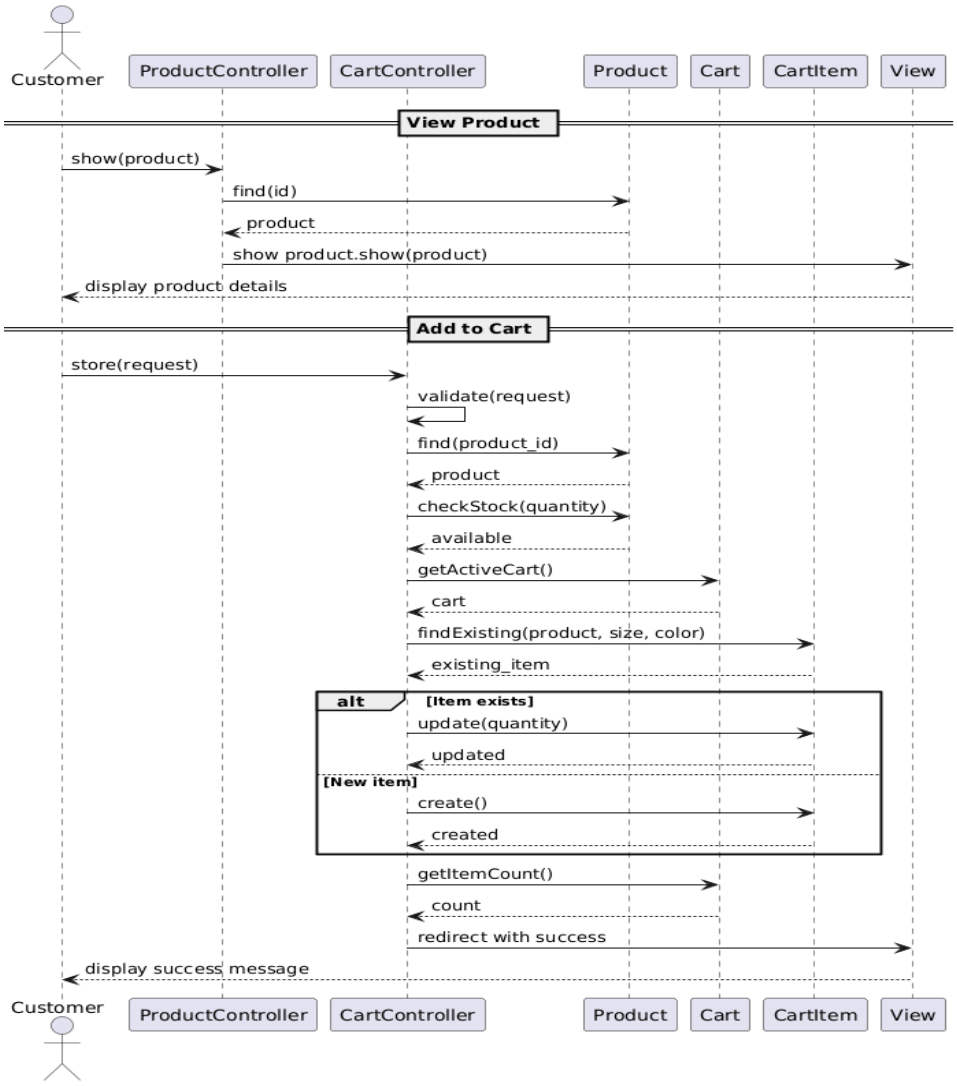
جدول 16-إضافة منج للسلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 35-إضافة منتج للسلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 36-إضافة منتج للسلة Sequence

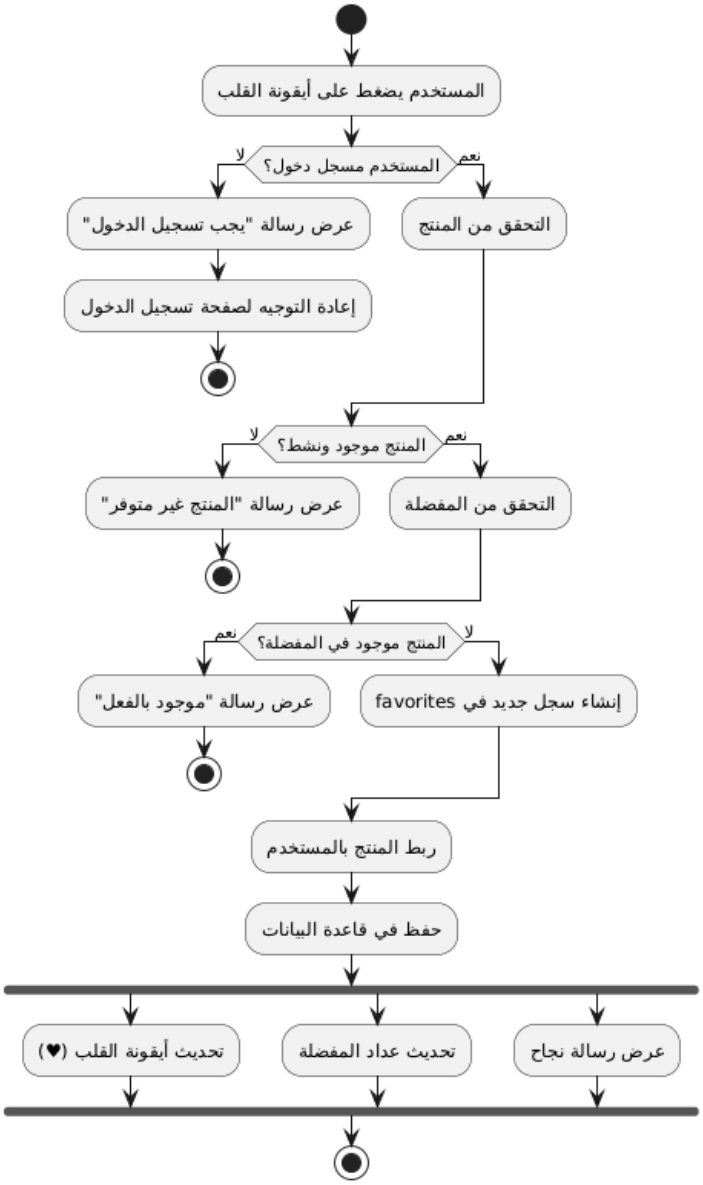
رقم المتطلب	HAH17
اسم المتطلب	**إضافة منتج إلى المفضلة(Add to Favorites)**
الفاعلون	Customer
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بإضافة منتج إلى قائمة المفضلة الخاصة به.
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. المنتج موجود ونشط في النظام 3. المنتج غير موجود مسبقاً في المفضلة
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يتصفح المنتجات 2. المستخدم يجد منتج يعجبه 3. المستخدم يضغط على أيقونة القلب(♡) 4. النظام يتحقق من تسجيل دخول المستخدم 5. إذا لم يكن مسجل دخول، يتم توجيهه لصفحة تسجيل الدخول 6. النظام يتحقق من عدم وجود المنتج في المفضلة 7. النظام ينشئ سجل جديد في جدولfavorites 8. النظام يربط المنتج بالمستخدم 9. النظام يغير أيقونة القلب لتصبح ممتلئة(♥) 10. النظام يحدث عداد المفضلة في الـHeader 11. النظام يعرض رسالة نجاح "تمت الإضافة للمفضلة"
التدفقات البديلة	

	1. المنتج موجود مسبقاً في المفضلة الشرط : المستخدم يحاول إضافة منتج موجود بالفعل الإجراء : - النظام يعرض رسالة "المنتج موجود بالفعل في المفضلة" - لا يتم إنشاء سجل مكرر 2. مستخدم غير مسجل دخول الشرط : المستخدم يحاول إضافة منتج بدون تسجيل دخول الإجراء: - النظام يعرض رسالة "يجب تسجيل الدخول أولاً" - النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة تسجيل الدخول - بعد تسجيل الدخول، يتم إضافة المنتج تلقائياً 3. منتج غير موجود أو محذوف الشرط : المنتج تم حذفه أو تعطيله الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ "المنتج غير متوفر" - لا يتم إضافة المنتج للمفضلة
التدفق الاستثنائي	لا يوجد

الشروط اللاحقة	1. يتم إضافة المنتج إلى قائمة المفضلة 2. يتم تحديث أيقونة القلب لتصبح ممتلئة 3. يتم تحديث عداد المفضلة في الـHeader

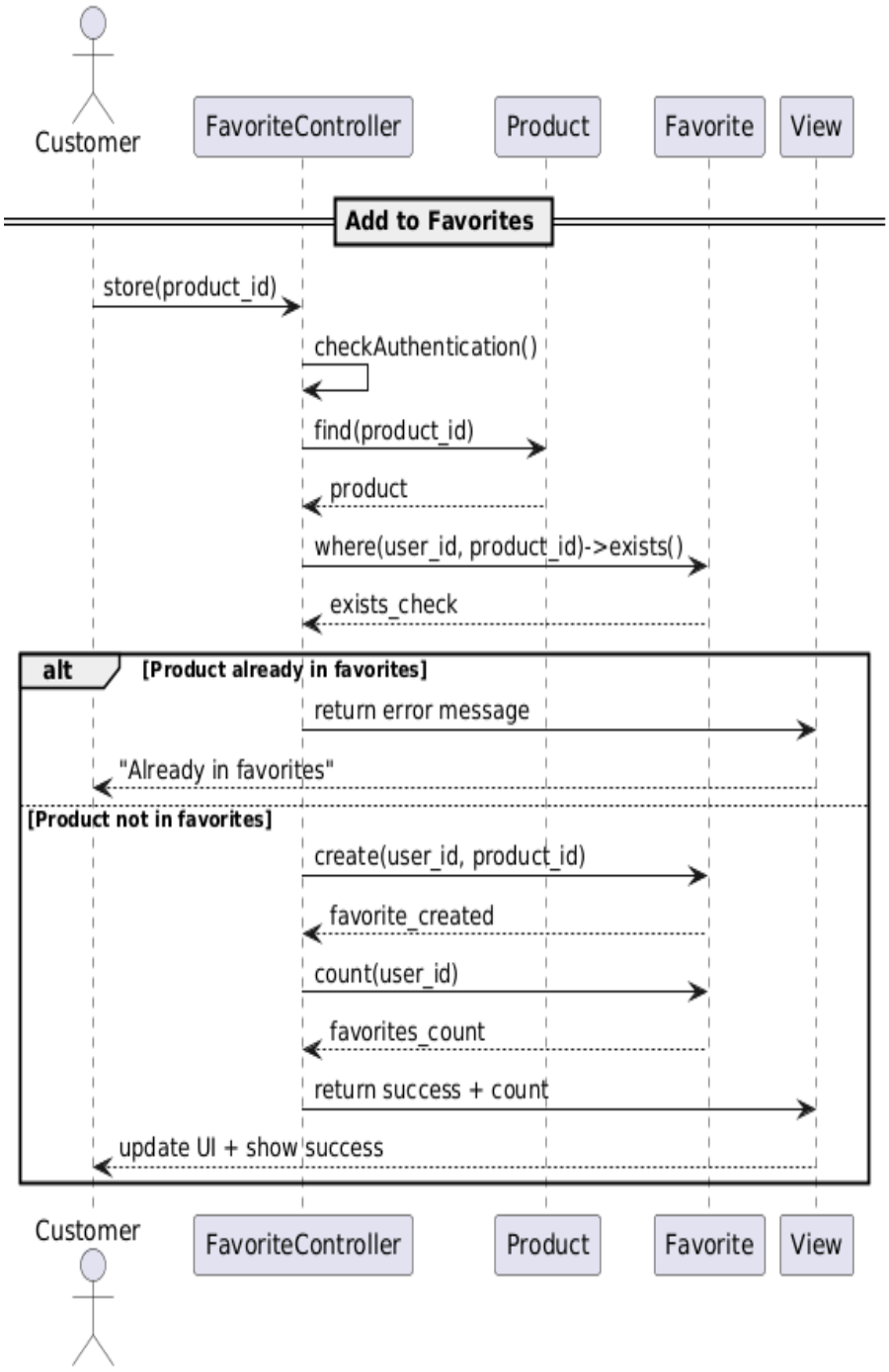
جدول 17-إضافة منتج إلى المفضلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 37-إضافة منتج للمفضلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 38-إضافة منتج للمفضلة Sequence

رقم المتطلب	HAH18
اسم المتطلب	**حذف منتج من السلة(Remove from Cart)**
الفاعلون	customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بحذف منتج من السلة
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول 2. السلة تحتوي على منتجات
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يفتح السلة 2. المستخدم يضغط "Remove" على منتج 3. النظام يحذف المنتج من السلة 4. النظام يحدث الإجمالي
التدفقات البديلة	1. تراجع عن الحذف الشرط :المستخدم يضغط "Undo" (إذا توفر) بعد الحذف مباشرة. الإجراء : - النظام يعيد المنتج للسلة. 2. السلة تصبح فارغة الشرط :المستخدم يحذف آخر منتج في السلة. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "السلة فارغة." - يظهر زر "العودة للتسوق"

التدفق الاستثنائي	1. فشل الحذف الشرط :خطأ في الاتصال. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ. - يبقى المنتج في السلة.
الشروط اللاحقة	1. يتم حذف المنتج من السلة 2. يتم تحديث عداد السلة والإجمالي

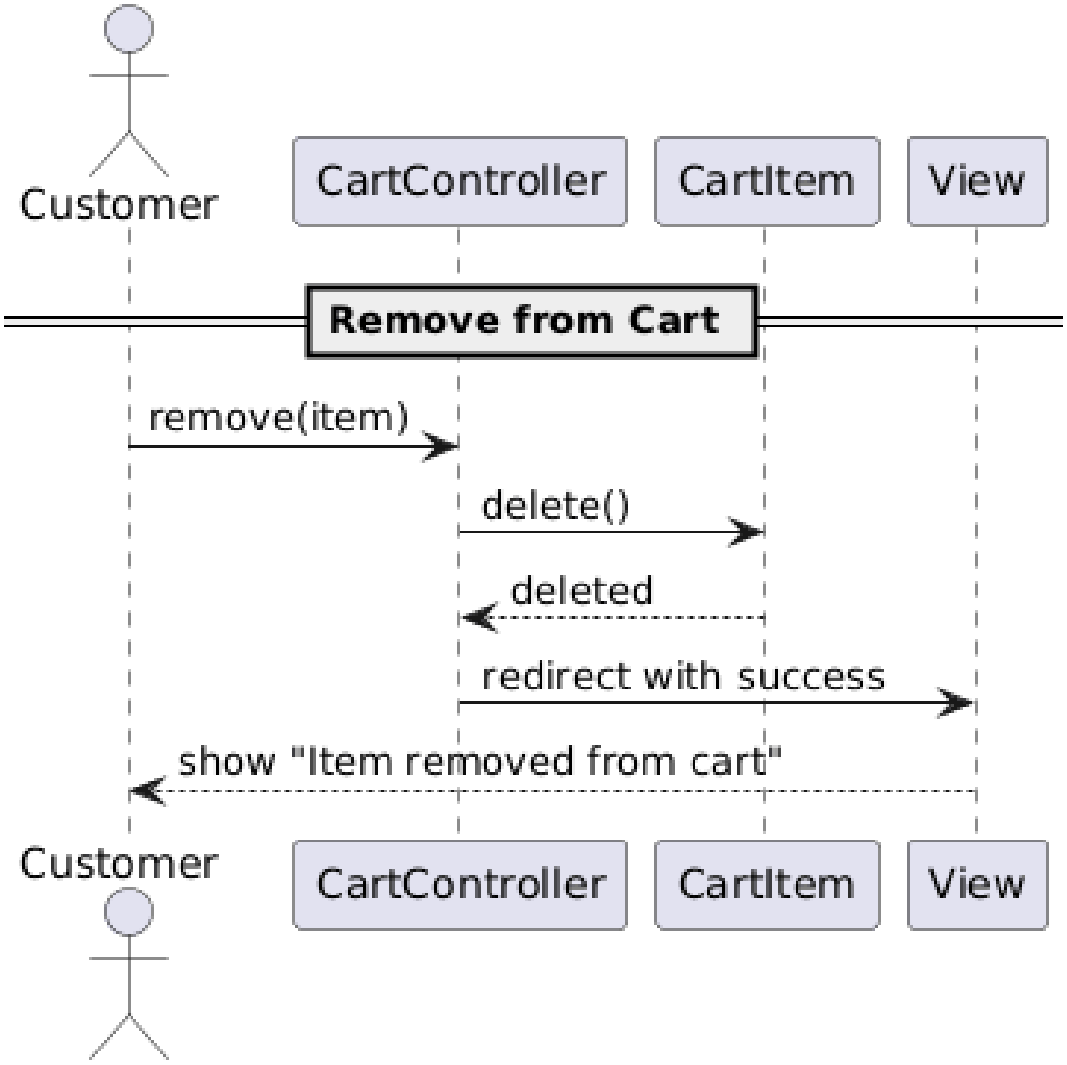
جدول 18-حذف منتج من السلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 39-حذف منتج من السلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



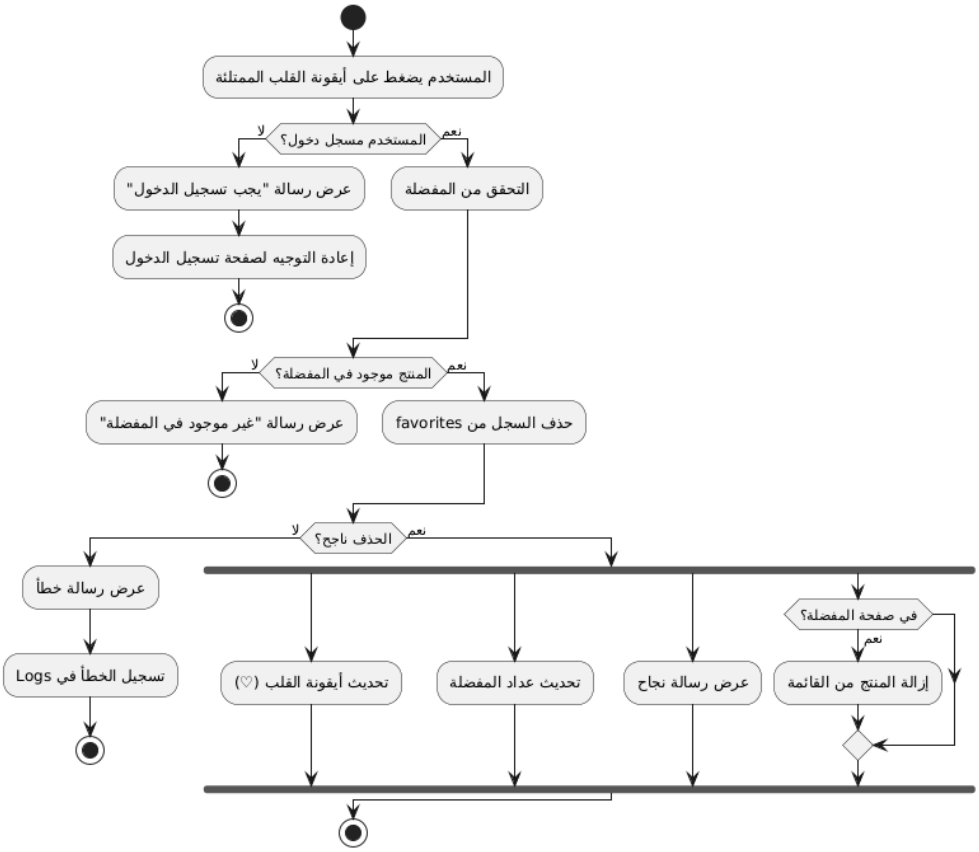
رسم توضيحي 40-حذف منتج من السلة Sequence

رقم المتطلب	HAH19
اسم المتطلب	**حذف منتج من المفضلة(Remove from Favorites)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بإزالة منتج من قائمة المفضلة الخاصة به
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. المنتج موجود في قائمة المفضلة للمستخدم
التدفق الرئيسي	1. اختيار المنتج للحذف -المستخدم يكون في صفحة المفضلة أو صفحة المنتج -المستخدم يضغط على أيقونة القلب الممتلئة (♥) أو زر "إزالة من المفضلة" 2. التحقق من الصلاحيات -النظام يتحقق من تسجيل دخول المستخدم -النظام يتحقق من أن المنتج موجود في مفضلة المستخدم 3. حذف من المفضلة -النظام يحذف السجل من جدولfavorites -النظام يتحقق من نجاح عملية الحذف 4. تحديث الواجهة -النظام يغير أيقونة القلب لتصبح فارغة(♡) -النظام يحدث عداد المفضلة في الـHeader -النظام يعرض رسالة نجاح "تمت الإزالة من المفضلة" -إذا كان المستخدم في صفحة المفضلة، يتم إزالة المنتج من القائمة
التدفقات البديلة	1. المنتج غير موجود في المفضلة الشرط :المستخدم يحاول حذف منتج غير موجود في المفضلة

	الإجراء : - النظام يعرض رسالة "المنتج غير موجود في المفضلة" - لا يتم تنفيذ أي عملية حذف 2. المستخدم غير مسجل دخول الشرط :المستخدم يحاول حذف منتج بدون تسجيل دخول الإجراء: - النظام يعرض رسالة "يجب تسجيل الدخول أولاً" - النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة تسجيل الدخول 3. خطأ في قاعدة البيانات الشرط :حدث خطأ أثناء الحذف الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ عامة - لا يتم تغيير الواجهة - يتم تسجيل الخطأ في السجلات(Logs)
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم حذف المنتج من قائمة المفضلة 2. يتم تحديث أيقونة القلب لتصبح فارغة 3. يتم تحديث عداد المفضلة في ال (header)

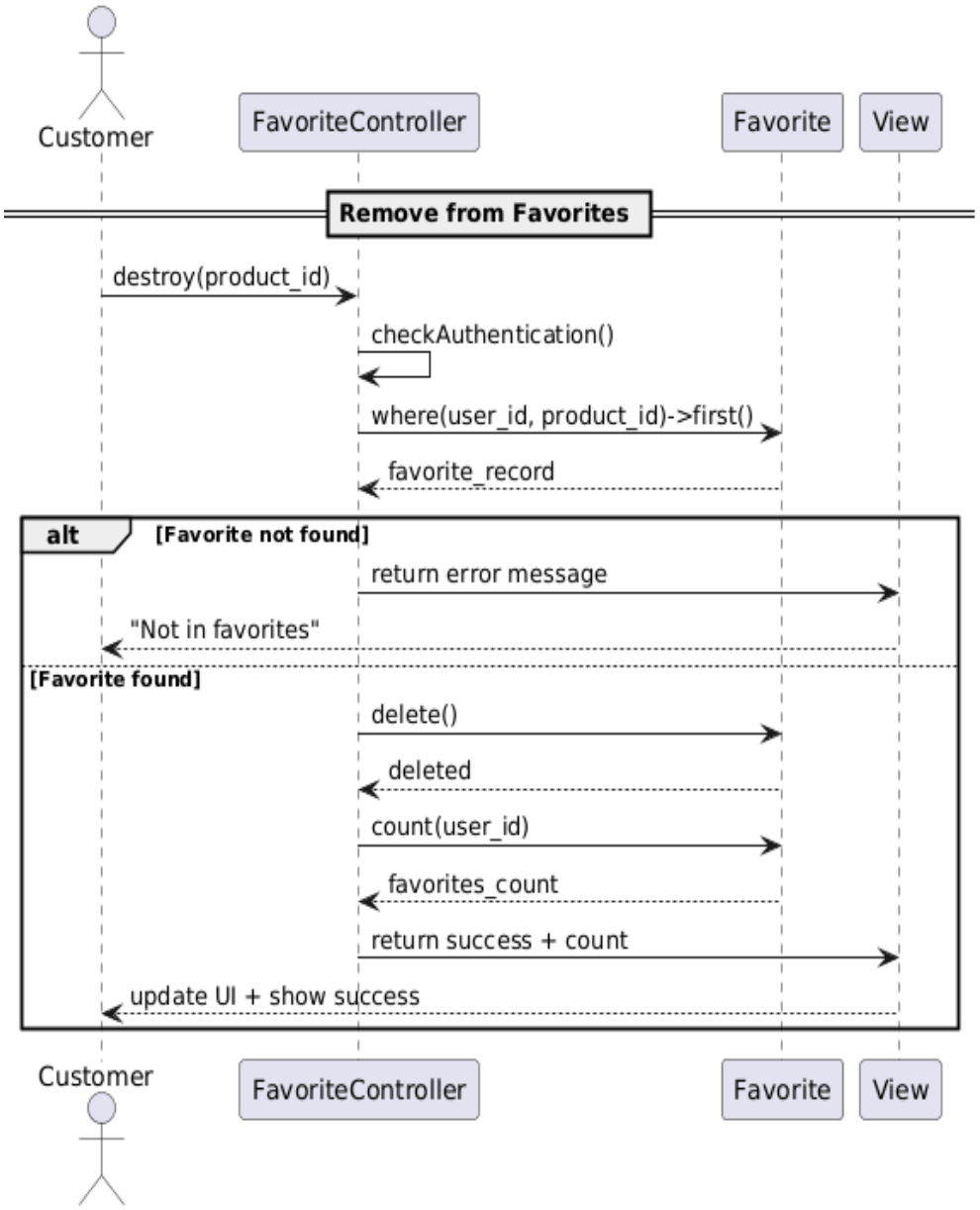
جدول 19-حذف منتج من المفضلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 41-حذف منتج من المفضلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 42-حذف منتج من المفضلة .Sequence

رقم المتطلب	HAH20
اسم المتطلب	**إنشاء طلب(Place Order)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بإنشاء طلب شراء من المنتجات الموجودة في سلة التسوق الخاصة به.
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. سلة التسوق تحتوي على منتج واحد على الأقل 3. جميع المنتجات في السلة متوفرة في المخزون المنتجات نشطة(is_active = true)
التدفق الرئيسي	1. عرض السلة -المستخدم ينتقل إلى صفحة السلة -النظام يعرض المنتجات الموجودة في السلة -النظام يعرض الإجمالي الكلي 2. الانتقال للدفع -المستخدم يضغط على زر"Checkout" -النظام يتحقق من أن السلة ليست فارغة -النظام يتحقق من توفر المنتجات في المخزون -النظام يعرض صفحة الدفع مع نموذج بيانات الشحن 3. إدخال بيانات الطلب

	-المستخدم يدخل: - اسم المستلم(Shipping Name) - رقم الهاتف(Shipping Phone) - عنوان الشحن(Shipping Address) - ملاحظات إضافية - (Notes) اختياري 4. إنشاء الطلب -المستخدم يضغط على زر"Place Order" -النظام يتحقق من صحة البيانات المدخلة -النظام يتحقق مرة أخرى من توفر المنتجات -النظام يبدأ معاملة قاعدة بيانات(Transaction) 5. حفظ الطلب -النظام ينشئ طلب جديد مع: - رقم طلب فريد(Order Number) - معرف المستخدم(User ID) - الإجمالي الكلي(Total Amount) - حالة الطلب"pending" : - بيانات الشحن 6. إنشاء عناصر الطلب -لكل منتج في السلة:

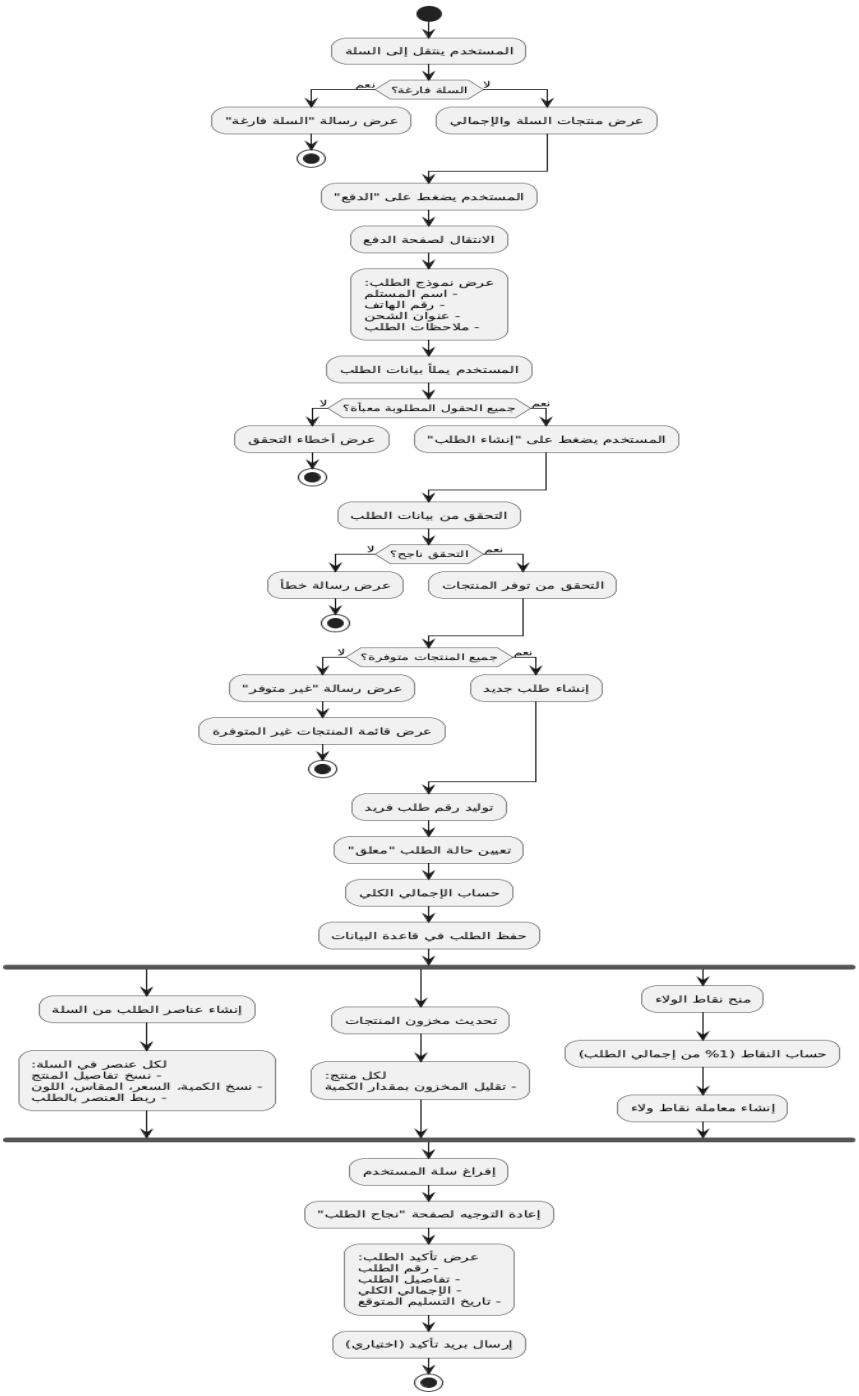
	- النظام ينشئ OrderItem جديد - النظام ينسخ بيانات المنتج (السعر، الكمية، المقاس، اللون) - النظام يربط العنصر بالطلب 7. تحديث المخزون -لكل منتج في الطلب: - النظام يقلل كمية المخزون بمقدار الكمية المطلوبة 8. منح نقاط الولاء -النظام يحسب النقاط (1% من إجمالي الطلب) -النظام ينشئ معاملة نقاط ولاء جديدة -النظام يضيف النقاط لرصيد المستخدم 9. إفراغ السلة -النظام يحذف جميع المنتجات من السلة 10. تأكيد الطلب -النظام يحفظ المعاملة(Commit Transaction) -النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة تأكيد الطلب -النظام يعرض: - رقم الطلب - تفاصيل الطلب - الإجمالي الكلي

	3) - تاريخ التسليم المتوقع
التدفقات البديلة	1. السلة فارغة الشرط :المستخدم يحاول الدفع والسلة فارغة الإجراء : - النظام يعرض رسالة "السلة فارغة" - النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة المنتجات 2. منتج غير متوفر الشرط :أحد المنتجات في السلة غير متوفر أو نفذ من المخزون الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ - النظام يعرض قائمة بالمنتجات غير المتوفرة - النظام يطلب من المستخدم تحديث السلة 3. بيانات غير صحيحة الشرط :المستخدم لم يدخل جميع البيانات المطلوبة أو البيانات غير صحيحة الإجراء: - النظام يعرض رسائل خطأ للحقول المطلوبة - النظام يبقي المستخدم في صفحة الدفع - المستخدم يصحح البيانات ويحاول مرة أخرى 4. خطأ في قاعدة البيانات

	الشرط :حدث خطأ أثناء حفظ الطلب الإجراء: - النظام يلغي المعاملة(Rollback Transaction) - النظام يعرض رسالة خطأ عامة - لا يتم تغيير أي بيانات (السلة، المخزون، النقاط)
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء طلب جديد في قاعدة البيانات 2. يتم إنشاء عناصر الطلب (OrderItems) لكل منتج في السلة 3. يتم تحديث مخزون المنتجات (تقليل الكمية) 4. يتم منح نقاط ولاء للمستخدم (1% من إجمالي الطلب) 5. يتم إفراغ سلة التسوق 6. حالة الطلب تكون ("pending") معلق

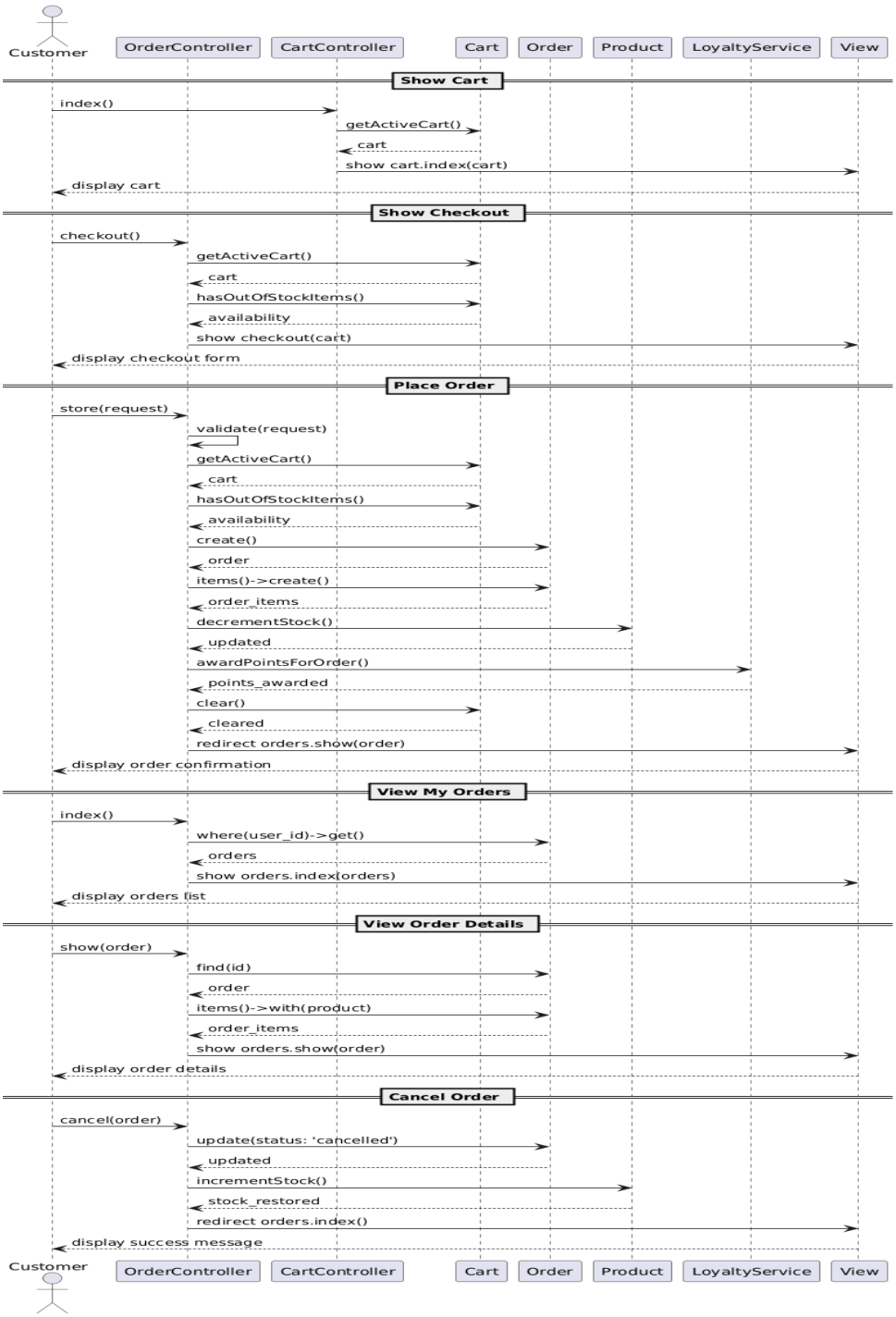
جدول 20-إضافة طلب

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 43-إنشاء طلب activity

SEQUENCE DAIGRAM



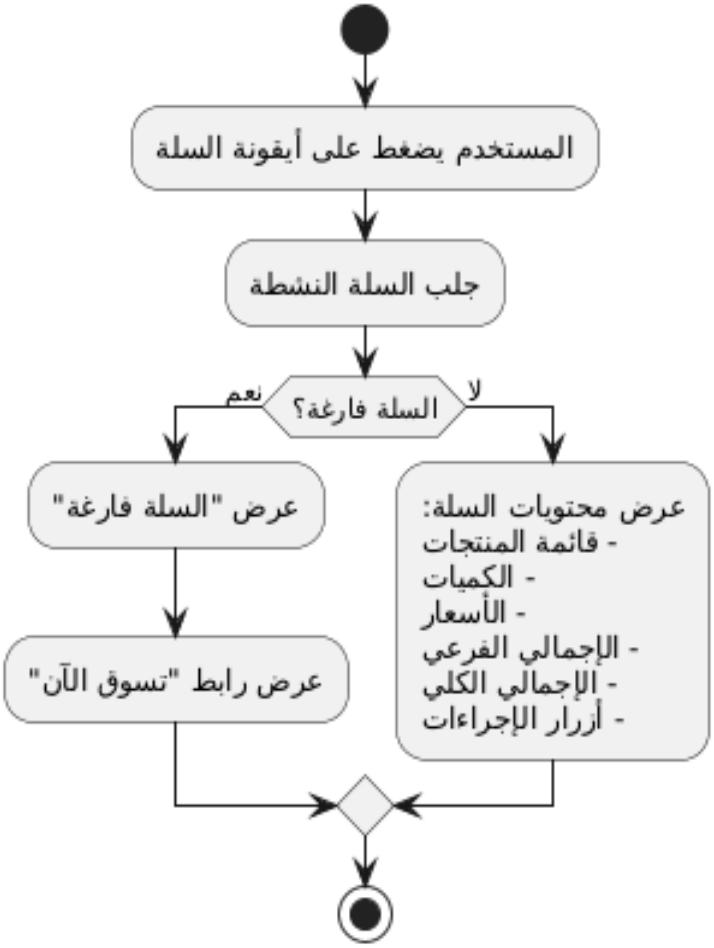
رسم توضيحي Sequence44 -إنشاء طلب

رقم المتطلب	HAH21
اسم المتطلب	**عرض محتويات السلة(View Cart)**
الفاعلون	customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بعرض محتويات سلة التسوق.
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يضغط على أيقونة السلة 2. النظام يعرض : - قائمة المنتجات في السلة - الكمية لكل منتج - السعر لكل منتج - المقاس واللون (إن وجد) - الإجمالي الفرعي لكل منتج - الإجمالي الكلي - زر"Checkout" -زر"Clear Cart"
التدفقات البديلة	1. السلة فارغة الشرط :المستخدم يفتح السلة وهي فارغة. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "سلة التسوق فارغة." - يظهر زر "العودة للتسوق."
التدفق الاستثنائي	

	1. فشل تحميل السلة الشرط :خطأ في الاتصال. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ. - يظهر زر "تحديث."
الشروط اللاحقة	يتم عرض محتويات السلة

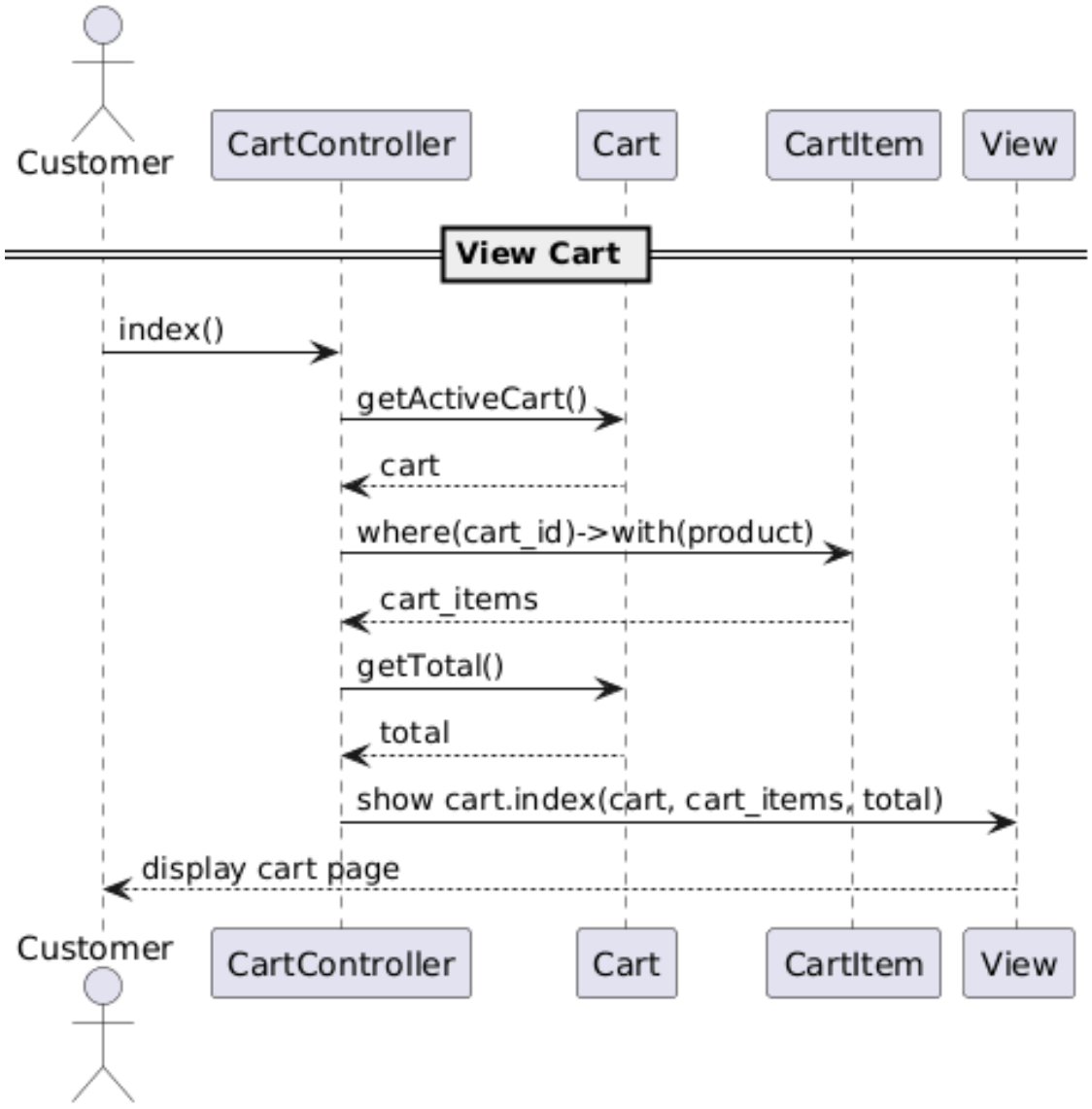
-عرض محتويات السلة 21 جدول

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 45-عرض محتويات السلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 46-عرض محتويات السلةSequence

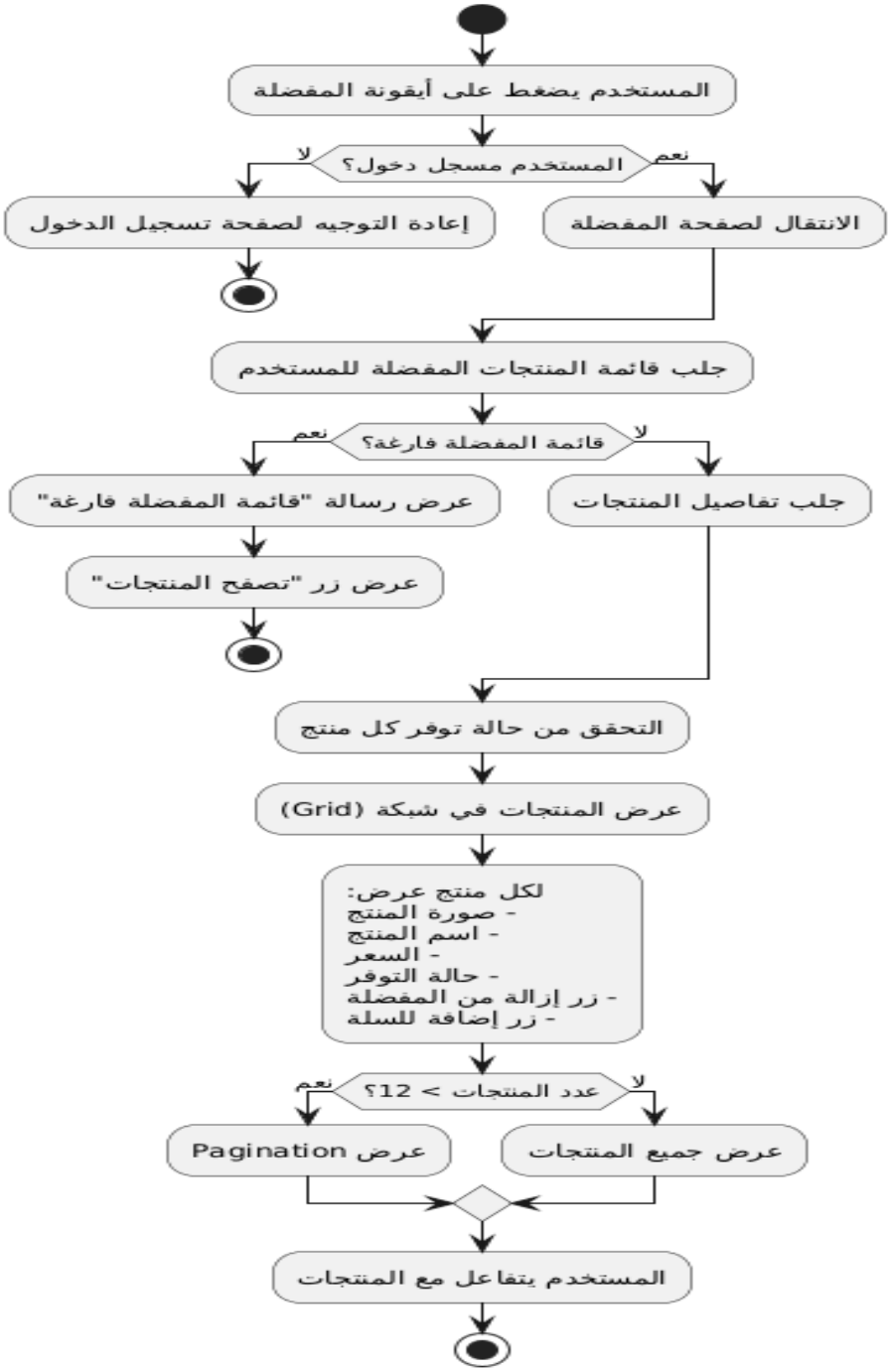
رقم المتطلب	HAH22
اسم المتطلب	**عرض صفحة المفضلة(View Favorites)**
الفاعلون	customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بعرض قائمة المنتجات التي أضافها إلى المفضلة
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. المستخدم لديه حساب نشط
التدفق الرئيسي	1. الوصول للصفحة -المستخدم يضغط على أيقونة المفضلة في الـHeader -النظام يتحقق من تسجيل دخول المستخدم -النظام ينتقل لصفحة المفضلة 2. جلب البيانات -النظام يجلب قائمة المنتجات المفضلة للمستخدم -النظام يجلب تفاصيل كل منتج (مع الصور والأسعار) -النظام يتحقق من حالة توفر كل منتج 3. عرض القائمة -النظام يعرض المنتجات في شبكة(Grid) -لكل منتج يعرض: - صورة المنتج - اسم المنتج

	- السعر - حالة التوفر (متوفر/غير متوفر) - زر إزالة من المفضلة - زر إضافة للسلة 4. التفاعل -المستخدم يمكنه: - النقر على المنتج لعرض تفاصيله - إزالة منتج من المفضلة - إضافة منتج للسلة 4) - مشاركة المنتج
التدفقات البديلة	لا توجد منتجات : الشرط :لا توجد أي منتجات في قاعدة البيانات. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "لا توجد منتجات حالياً." - يظهر زر "إضافة منتج جديد" بشكل واضح. البحث عن منتج : الشرط :المدير يستخدم شريط البحث للعثور على منتج معين. - النظام يفلتر القائمة ويعرض النتائج المطابقة فقط.
التدفق الاستثنائي	1. قائمة المفضلة فارغة

	الشرط :المستخدم لم يضف أي منتج للمفضلة الإجراء : - النظام يعرض رسالة "قائمة المفضلة فارغة" - النظام يعرض زر "تصفح المنتجات" 2. منتج غير متوفر الشرط :أحد المنتجات في المفضلة غير متوفر الإجراء: - النظام يعرض علامة "غير متوفر" على المنتج - النظام يعطل زر "إضافة للسلة" 3. مستخدم غير مسجل دخول الشرط :المستخدم يحاول الوصول للمفضلة بدون تسجيل دخول الإجراء: - النظام يعيد توجيه المستخدم لصفحة تسجيل الدخول - بعد تسجيل الدخول، يتم توجيهه لصفحة المفضلة
الشروط اللاحقة	1. يتم عرض قائمة المنتجات المفضلة للمستخدم 2. يتم عرض تفاصيل كل منتج (صورة، اسم، سعر، حالة التوفر)

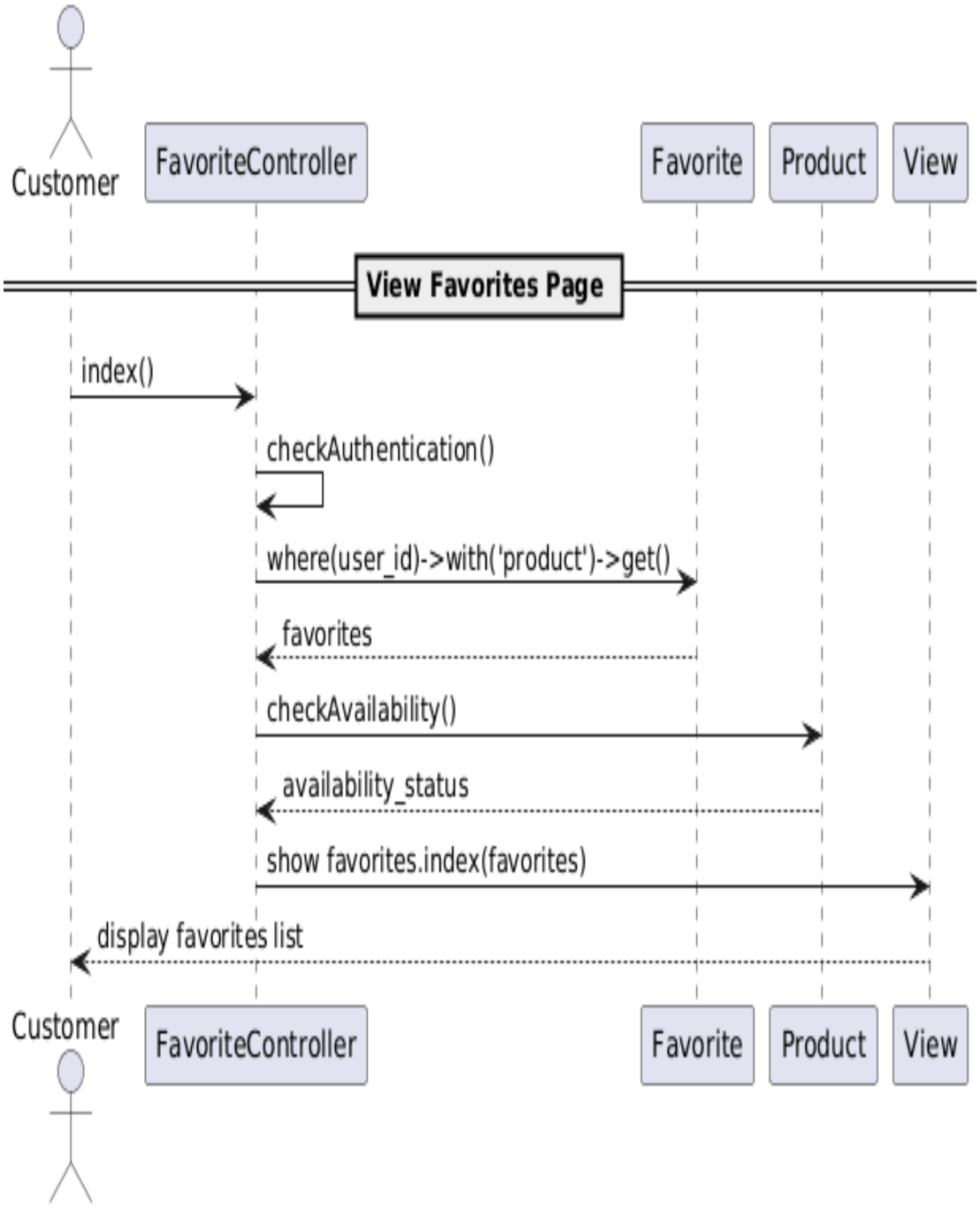
جدول 22-عرض صفحة المفضلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي activity47 - عرض صفحة المفضلة

SEQUENCE DAIGRAM



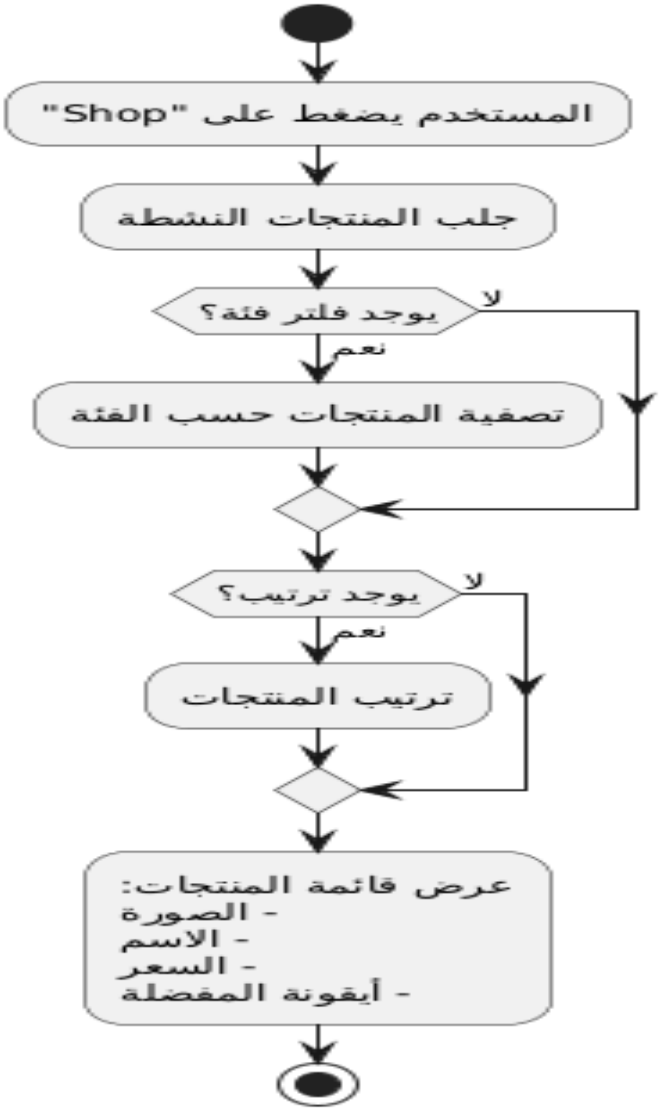
رسم توضيحي 48- عرض صفحة المفضلةSequence

رقم المتطلب	HAH23
اسم المتطلب	**تصفح المنتجات(Browse Products)**
الفاعلون	Guest/Customer (أي زائر أو مستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بتصفح جميع المنتجات المتاحة في المتجر.
الشروط السابقة	لا يوجد
التدفق الرئيسي	1. عرض المنتجات 1. المستخدم يضغط على"Shop" 2. النظام يعرض جميع المنتجات النشطة 3. النظام يعرض: • صورة المنتج • اسم المنتج • السعر • أيقونة المفضلة 2. التصفية والترتيب 1. المستخدم يمكنه تصفية حسب الفئة 2. المستخدم يمكنه الترتيب حسب السعر 5) المستخدم يمكنه البحث
التدفقات البديلة	1. لا توجد منتجات في الفئة المختارة الشرط :المستخدم يختار فئة لا تحتوي على منتجات. الإجراء : • النظام يعرض رسالة "لا توجد منتجات في هذه الفئة." • يقترح النظام تصفح فئات أخرى.

	2. البحث بدون نتائج الشرط :المستخدم يبحث عن منتج غير موجود. الإجراء : النظام يعرض رسالة "لم يتم العثور على نتائج مطابقة لبحثك."
التدفق الاستثنائي	1. فشل تحميل المنتجات الشرط :خطأ في الاتصال بالخادم. الإجراء: • النظام يعرض رسالة خطأ "عذراً، حدث خطأ أثناء تحميل المنتجات." • يظهر زر "تحديث الصفحة." 2. بطء في الاتصال الشرط :الاتصال بالإنترنت بطيء جداً. الإجراء: • النظام يعرض عناصر نائبة (Skeletons) أثناء التحميل. إذا طال الانتظار، يعرض رسالة "التحميل يستغرق وقتاً أطول من المعتاد."
الشروط اللاحقة	يتم عرض قائمة المنتجات

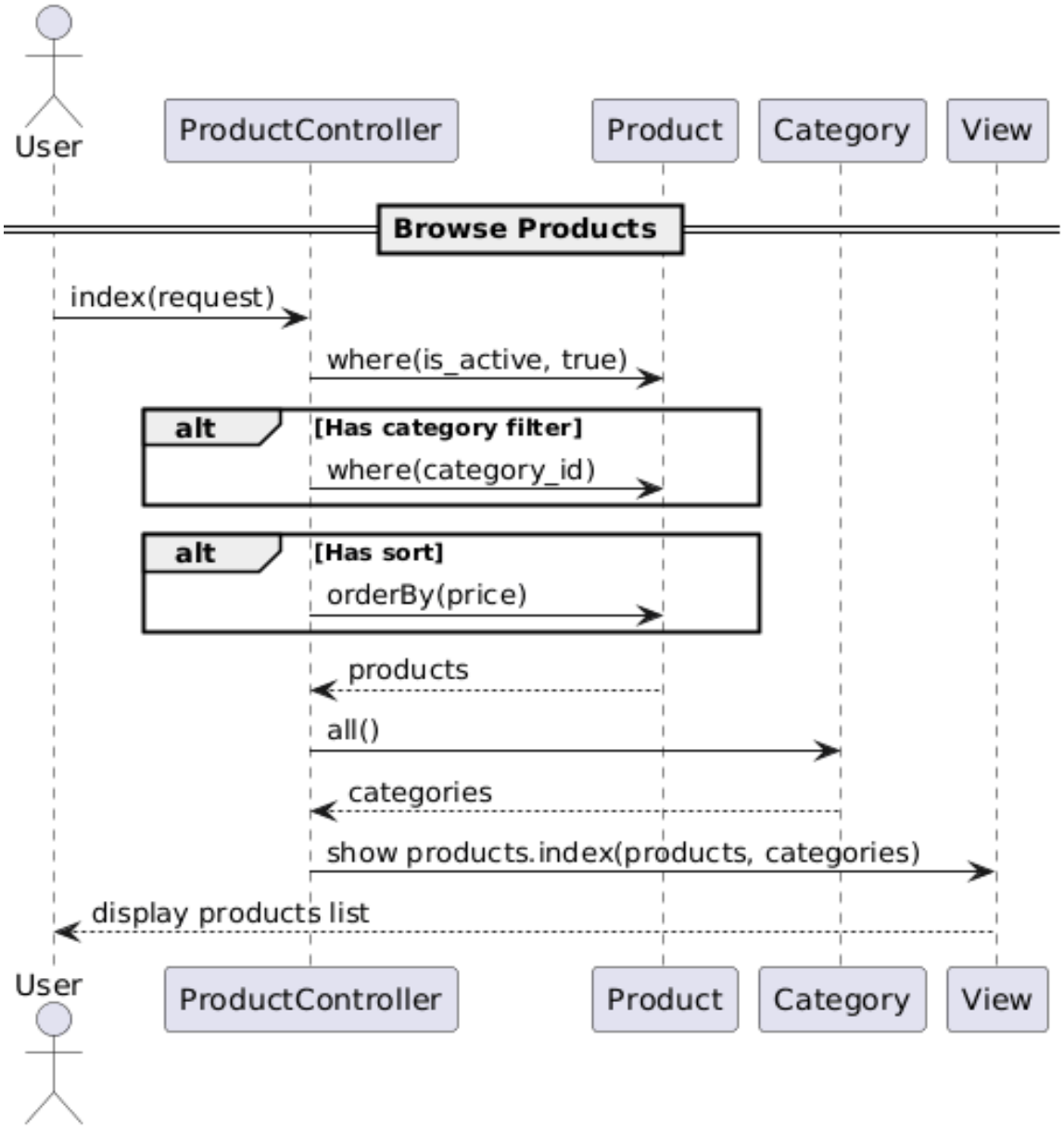
جدول 23-تصفح المنتجات

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 49-تصفح المنتجات activity

SEQUENCE DAIGRAM



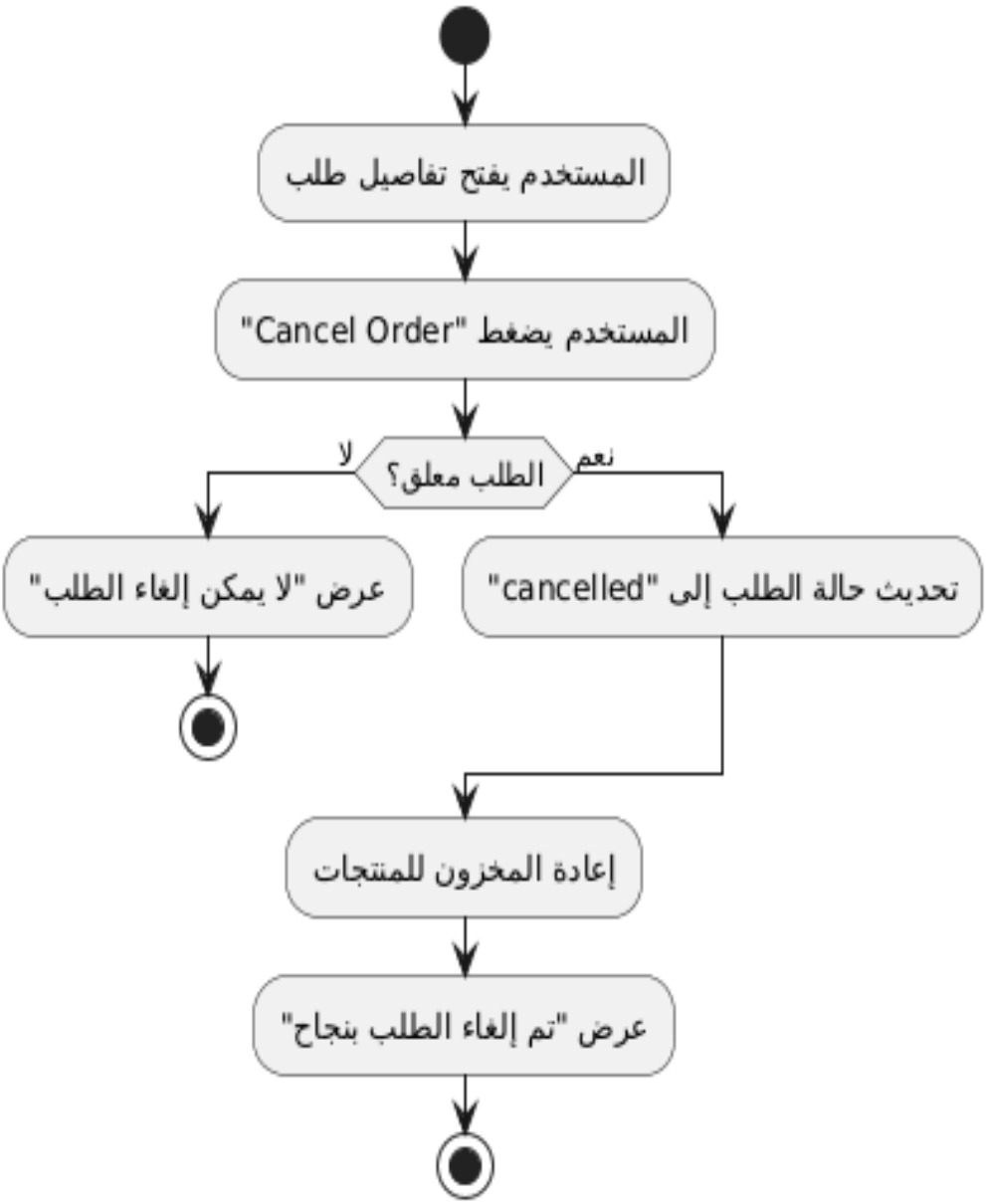
رسم توضيحي 50:تصفح المنتجات Sequence

رقم المتطلب	HAH24
اسم المتطلب	**إلغاء طلب(Cancel Order)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بإلغاء طلب معلق
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. المستخدم لديه طلب معلق(Pending)
التدفق الرئيسي	إلغاء الطلب : 1. المستخدم يفتح تفاصيل طلب 2. المستخدم يضغط"Cancel Order" 3. النظام يتحقق أن الطلب معلق 4. النظام يلغي الطلب 5. النظام يعيد المخزون
التدفقات البديلة	تراجع عن الإلغاء : الشرط :المستخدم يضغط زر الإلغاء بالخطأ ثم يتراجع. الإجراء: - النظام يعرض نافذة تأكيد "هل أنت متأكد من إلغاء الطلب؟." - المستخدم يختار "لا." - النظام يغلق النافذة ويبقى الطلب كما هو. الطلب غير قابل للإلغاء : الشرط :المستخدم يحاول إلغاء طلب تم شحنه بالفعل أو مكتمل. الإجراء :

	- النظام يتحقق من حالة الطلب. - النظام يجد أن الحالة ليست."Pending" - النظام يعرض رسالة "عذراً، لا يمكن إلغاء هذا الطلب لأنه قيد التنفيذ أو تم شحنه." - يخفي النظام زر الإلغاء.
التدفق الاستثنائي	فشل استرجاع المخزون : الشرط :حدث خطأ أثناء محاولة إعادة الكميات للمخزون. الإجراء : - النظام يسجل الخطأ في السجلات.(Logs) - النظام يعرض رسالة خطأ للمستخدم "حدث خطأ أثناء معالجة طلبك." - لا يتم تغيير حالة الطلب. خطأ في الاتصال : الشرط :انقطاع الاتصال أثناء معالجة الإلغاء. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "فشل الاتصال بالخادم." - يطلب من المستخدم المحاولة مرة أخرى.
الشروط اللاحقة	• يتم تغيير حالة الطلب إلى "ملغي" • يتم إرجاع الكميات للمخزون

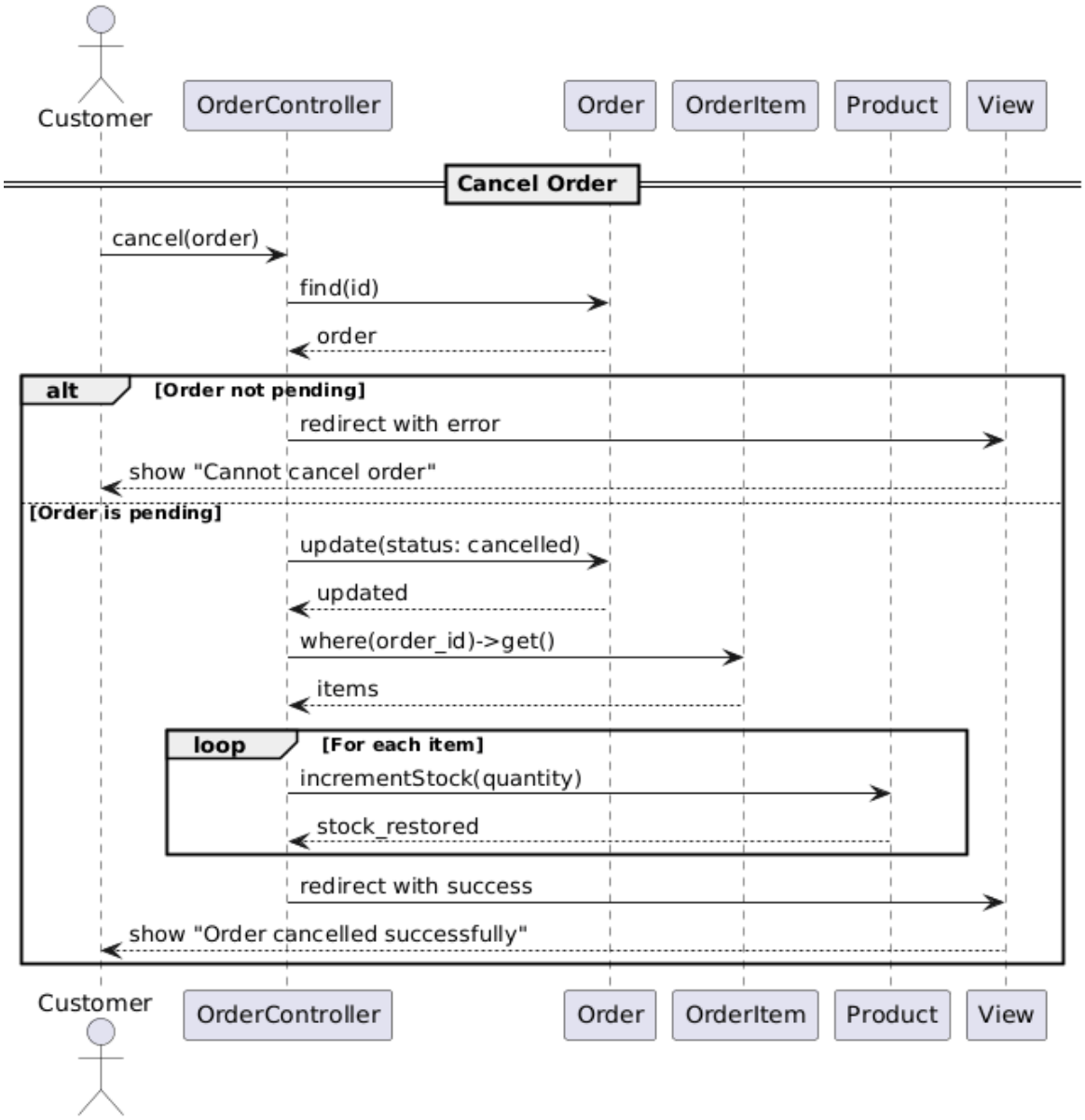
جدول 24-إلغاء طلب

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 51-إلغاء طلب activity

SEQUENCE DAIGRAM



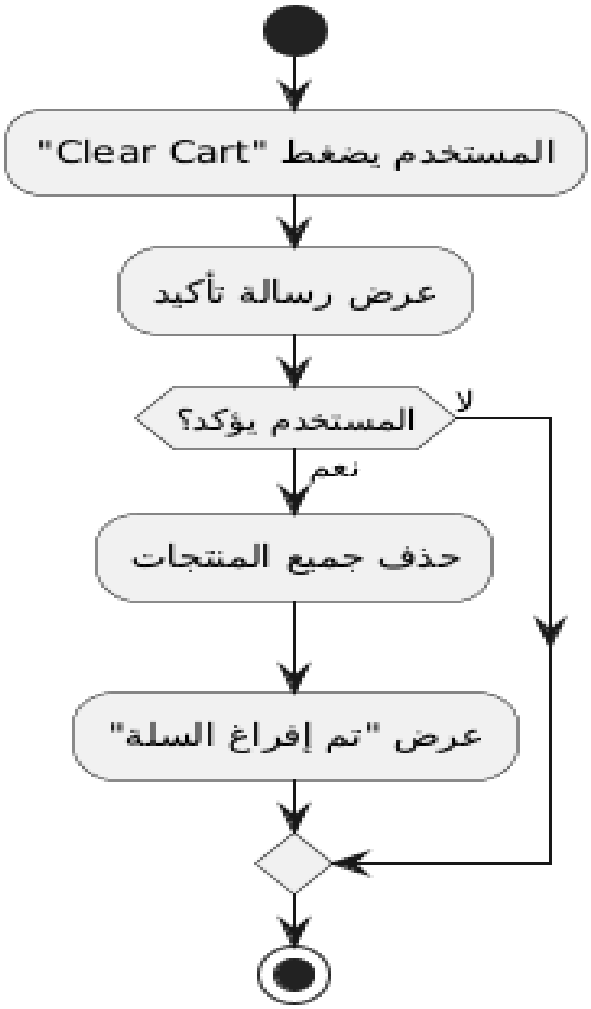
رسم توضيحي 52-إلغاء طلب Sequence

رقم المتطلب	HAH25
اسم المتطلب	**إفراغ السلة(Clear Cart)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بإفراغ السلة بالكامل
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل دخول في النظام 2. السلة تحتوي على منتجات
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يضغط"Clear Cart" 2. النظام يطلب تأكيد 3. المستخدم يؤكد 4. النظام يحذف جميع المنتجات من السلة
التدفقات البديلة	إلغاء العملية : الشرط :المستخدم يضغط "Cancel" في نافذة التأكيد. الإجراء : - النظام يغلق النافذة. - تبقى المنتجات في السلة. السلة فارغة بالفعل : الشرط :المستخدم يحاول إفراغ سلة فارغة. الإجراء : - زر "Clear Cart" يكون غير مفعل.(Disabled)
التدفق الاستثنائي	فشل الحذف : الشرط :خطأ في قاعدة البيانات.

	الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ "فشل إفراغ السلة." - تبقى المنتجات كما هي.
الشروط اللاحقة	• يتم حذف جميع المنتجات من السلة • يتم تحديث عداد السلة ليصبح صفر

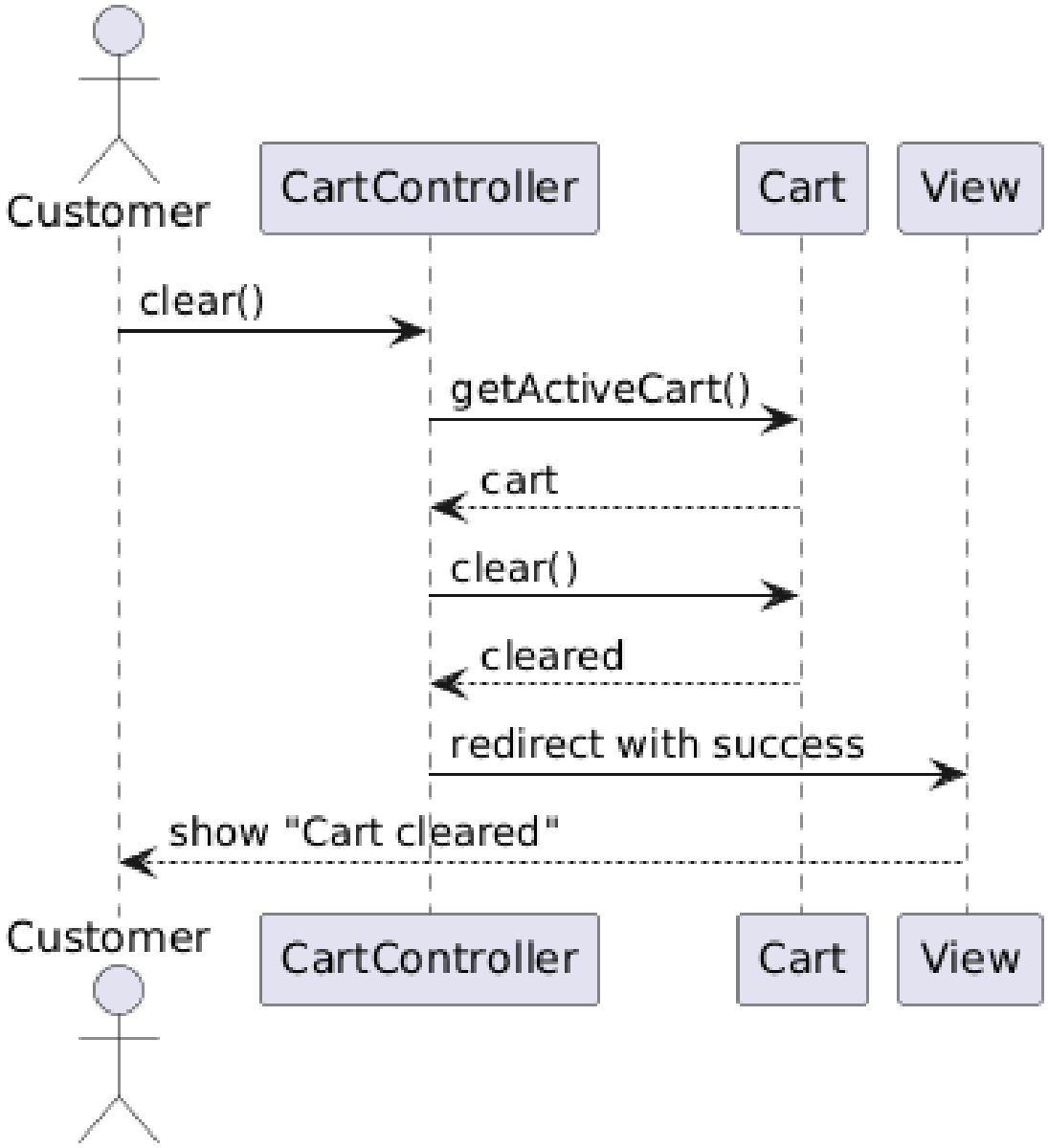
جدول 25-إفراغ السلة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 53-إفراغ السلة activity

SEQUENCE DAIGRAM



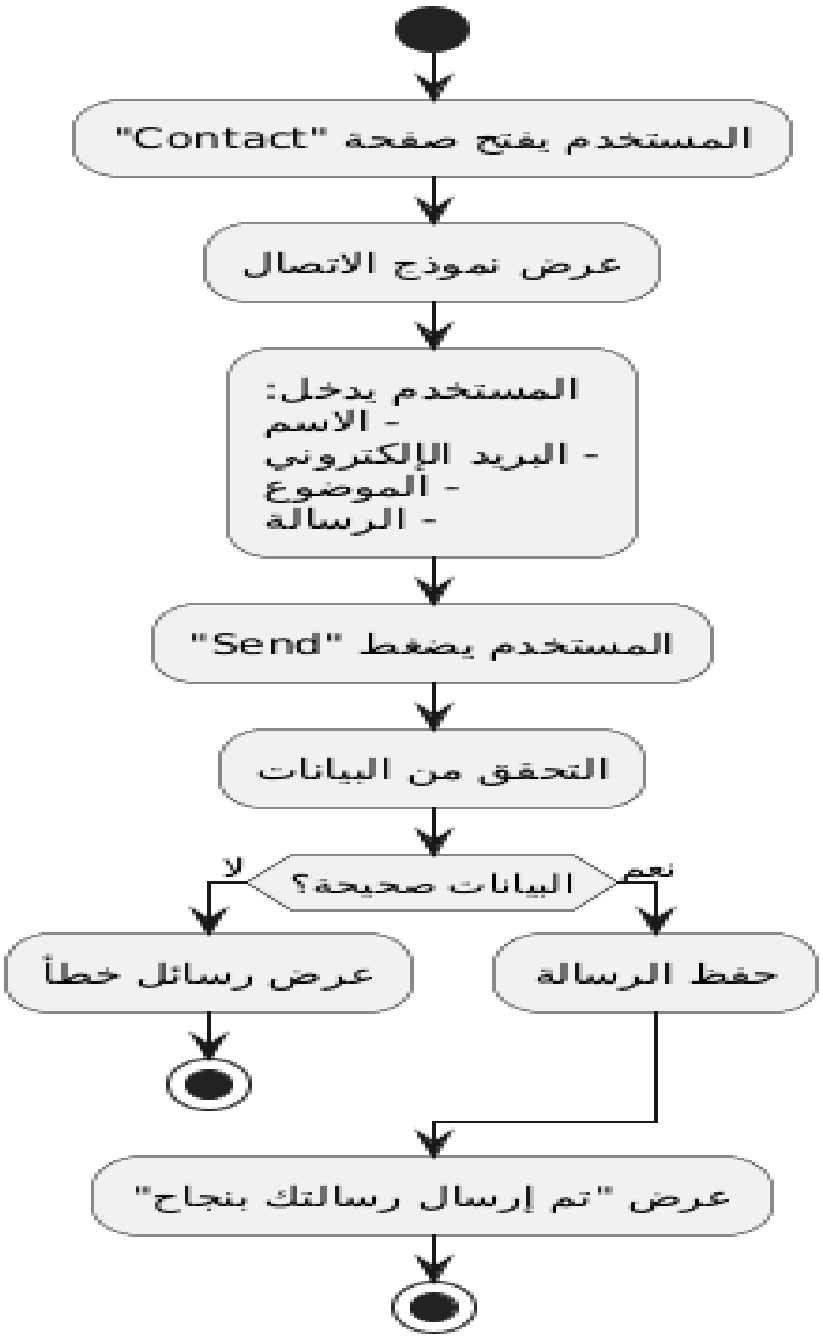
رسم توضيحي 54-إفراغ السلة Sequence

رقم المتطلب	HAH26
اسم المتطلب	**إرسال رسالة للإدارة(Contact Admin)**
الفاعلون	Guest/Customer (أي زائر أو مستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بإرسال رسالة للإدارة
الشروط السابقة	المدير مسجل دخول في النظام
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يضغط على"Contact" 2. النظام يعرض نموذج الاتصال 3. المستخدم يدخل: • الاسم • البريد الإلكتروني • الموضوع (اختياري) • الرسالة 4. المستخدم يضغط"Send" 5. النظام يحفظ الرسالة 6. النظام يعرض "تم إرسال رسالتك بنجاح"
التدفقات البديلة	بيانات غير مكتملة : الشرط :المستخدم يضغط "Send" دون ملء الحقول المطلوبة. الإجراء: - النظام يحدد الحقول الناقصة باللون الأحمر. - النظام يعرض رسالة "يرجى ملء جميع الحقول المطلوبة."

	بريد إلكتروني غير صالح : الشرط :المستخدم يدخل بريد إلكتروني بصيغة خاطئة. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "يرجى إدخال بريد إلكتروني صحيح."
التدفق الاستثنائي	فشل الإرسال : الشرط :خطأ في الخادم يمنع حفظ الرسالة. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "عذراً، حدث خطأ أثناء إرسال رسالتك. يرجى المحاولة لاحقاً." - لا يتم مسح البيانات التي أدخلها المستخدم ليتمكن من المحاولة مجدداً.
الشروط اللاحقة	يتم حفظ الرسالة في قاعدة البيانات

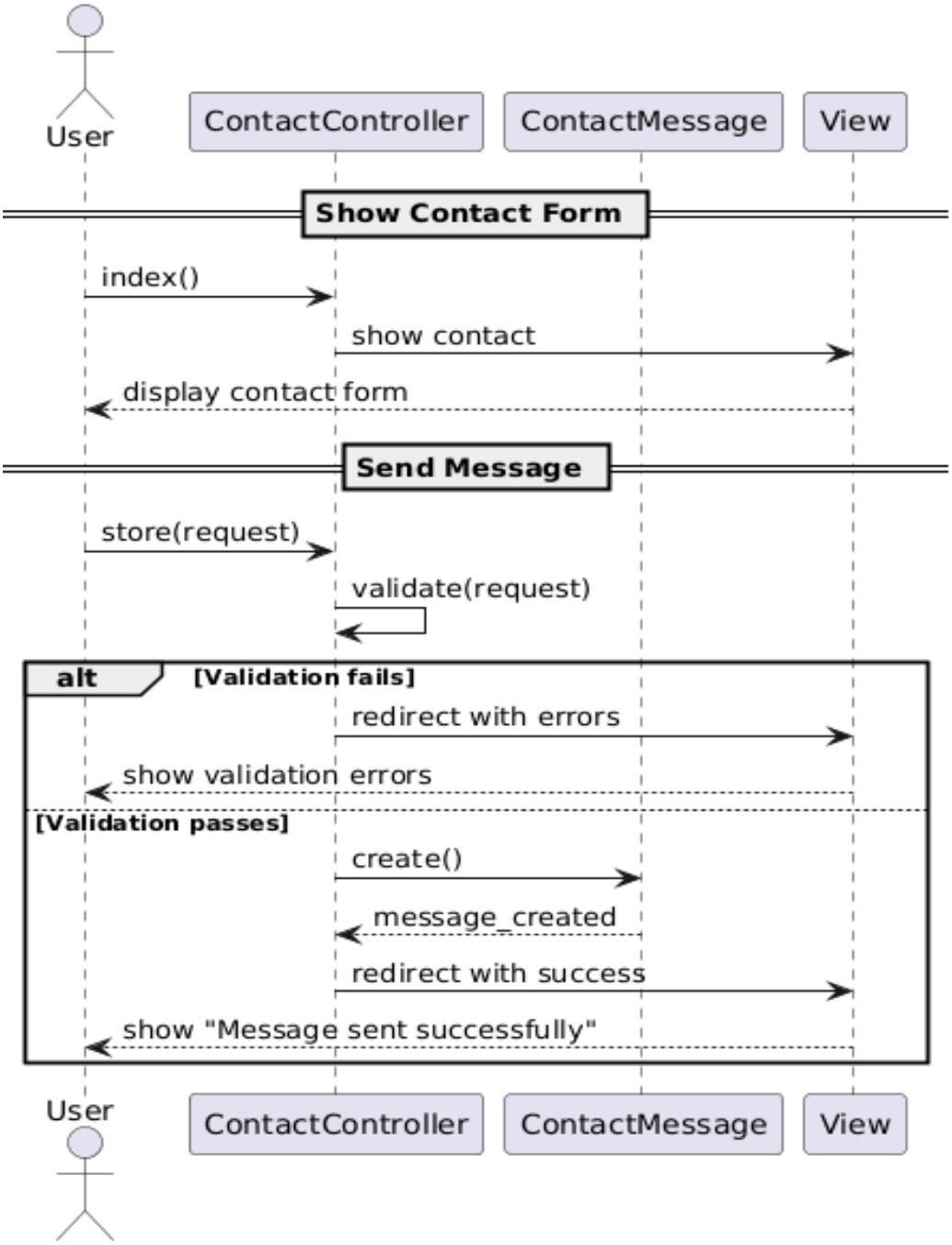
جدول 26-إرسال رسالة للإدارة

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 55-إرسال رسالة للإدارة activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 56-إرسال رسالة للإدارة Sequence

رقم المتطلب	HAH27
اسم المتطلب	**تصفية المنتجات حسب الفئة(Filter Products by Category)**
الفاعلون	Guest/Customer (أي زائر أو مستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بتصفية المنتجات حسب فئة معينة
الشروط السابقة	لا يوجد
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يتصفح المنتجات 2. المستخدم يختار فئة من القائمة 3. النظام يعرض المنتجات التابعة للفئة المختارة فقط
التدفقات البديلة	الفئة فارغة : الشرط :الفئة المختارة لا تحتوي على منتجات. الإجراء: - النظام يعرض رسالة "لا توجد منتجات في هذه الفئة." إلغاء التصفية : الشرط :المستخدم يختار."All Products" الإجراء: - النظام يعرض جميع المنتجات.
التدفق الاستثنائي	فشل التحميل : الشرط : خطأ في الاتصال. الإجراء : - النظام يعرض رسالة خطأ.

	- يظهر زر "إعادة المحاولة."
الشروط اللاحقة	يتم عرض المنتجات المفلترة حسب الفئة المختارة

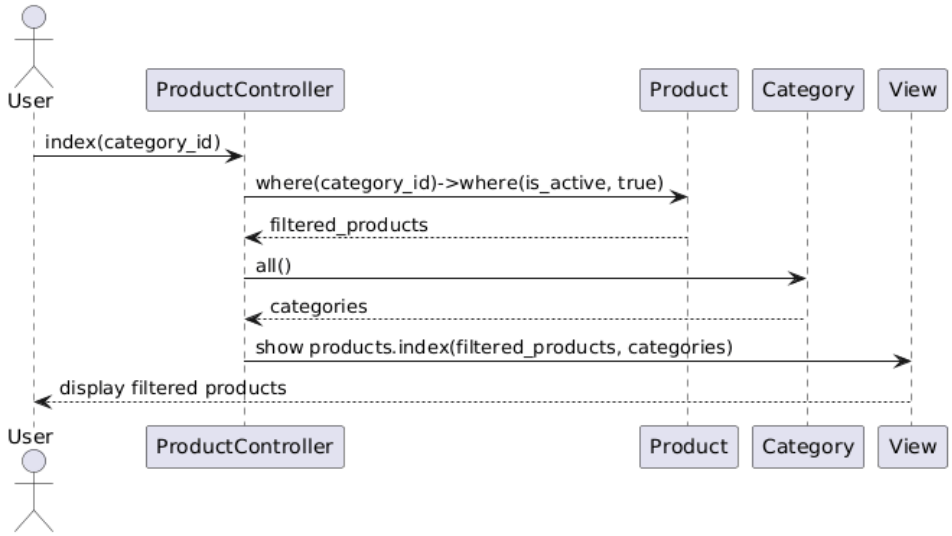
جدول 27-تصفية حسب الفئة

ACTIVITY DAIGRAM



activity صفية المنتجات حسب الفئة-57رسم توضيحي

SEQUENCE DAIGRAM



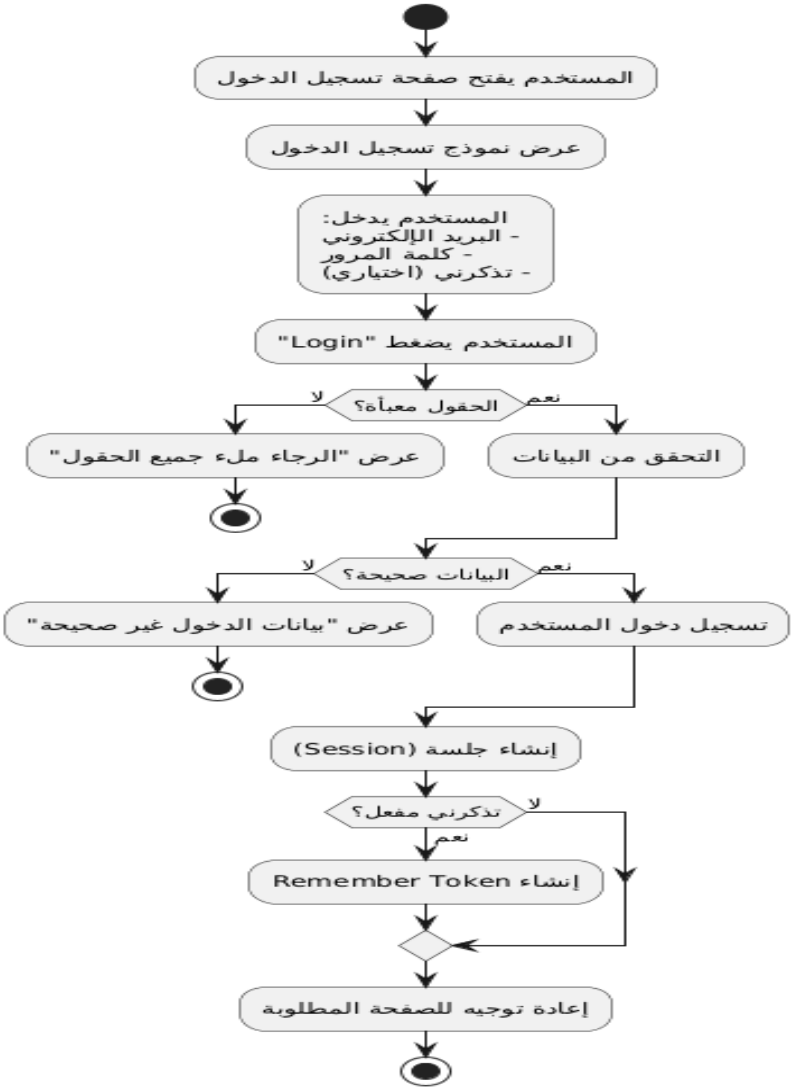
رسم توضيحي 58-تصفية المنتجات حسب الفئةSequence

رقم المتطلب	HAH28
اسم المتطلب	**تسجيل الدخول(Login)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بتسجيل الدخول إلى النظام.
الشروط السابقة	1. المستخدم لديه حساب في النظام 2. المستخدم غير مسجل دخول حالياً
التدفق الرئيسي	1. الوصول لصفحة تسجيل الدخول -المستخدم يضغط على"Login" -النظام يعرض نموذج تسجيل الدخول 2. إدخال البيانات -المستخدم يدخل البريد الإلكتروني -المستخدم يدخل كلمة المرور -المستخدم يختار "تذكرني" (اختياري) 3. تسجيل الدخول -المستخدم يضغط"Login" -النظام يتحقق من البيانات -النظام يتحقق من كلمة المرور 4. إنشاء الجلسة -النظام ينشئ جلسة للمستخدم

	-إذا اختار "تذكرني"، النظام ينشئRemember Token 5. النظام يعيد التوجيه للصفحة المطلوبة
التدفقات البديلة	1. بيانات خاطئة الشرط :البريد أو كلمة المرور خاطئة الإجراء : النظام يعرض "بيانات الدخول غير صحيحة" 2. حقول فارغة الشرط :البريد أو كلمة المرور فارغة الإجراء: النظام يعرض "الرجاء ملء جميع الحقول"
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم تسجيل دخول المستخدم 2. يتم إنشاء جلسة(Session) يتم إعادة توجيه المستخدم للصفحة المطلوبة أو الرئيسية

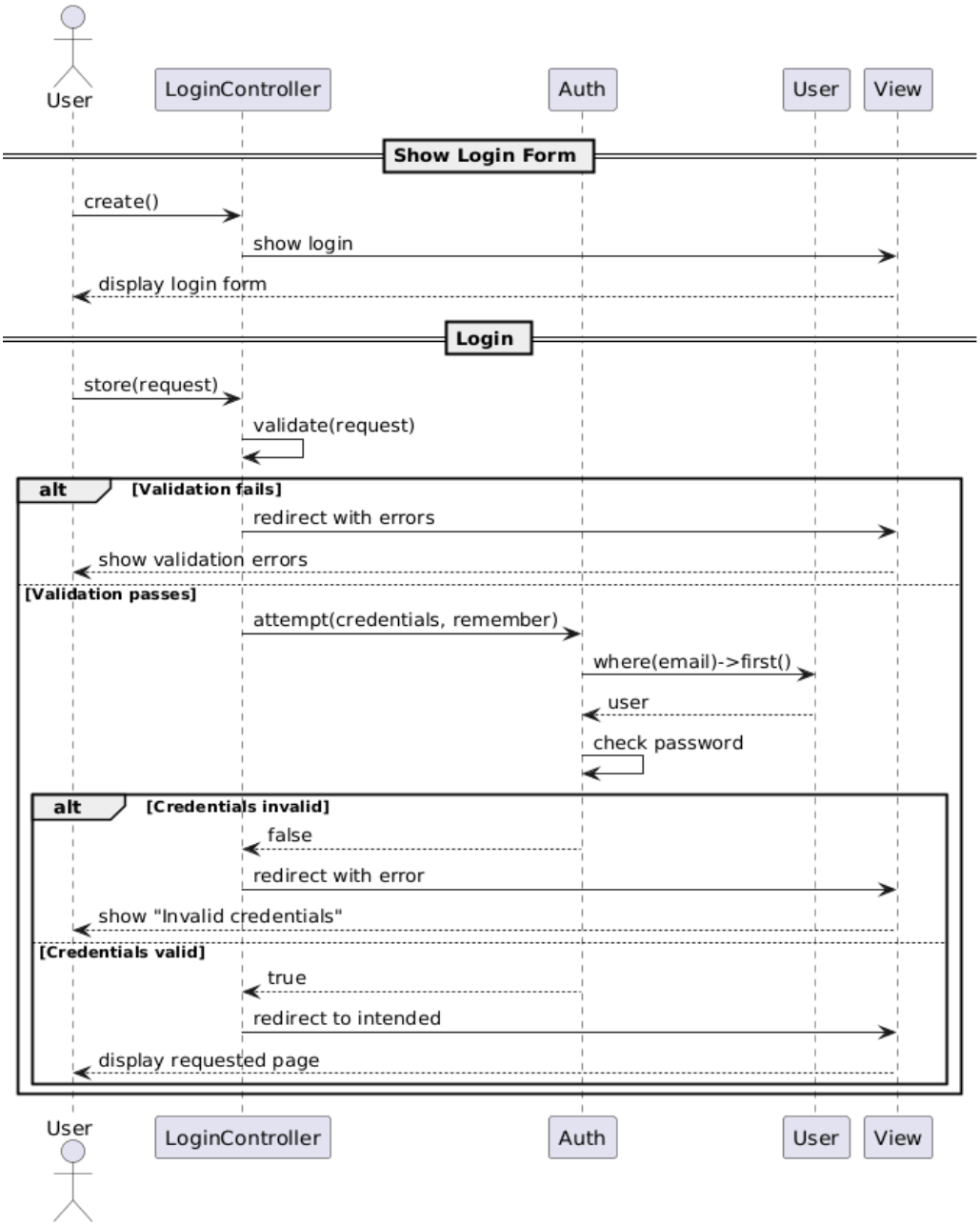
جدول 28-تسجيل الدخول

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 59 تسجيل الدخول activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 60 تسجيل الدخول Sequence

رقم المتطلب	HAH29
اسم المتطلب	**تسجيل الخروج(Logout)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم المسجل بتسجيل الخروج من النظام.
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول في النظام
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يضغط على"Logout" 2. النظام ينهي الجلسة 3. النظام يحذفRemember Token 4. النظام يعيد التوجيه للصفحة الرئيسية
التدفقات البديلة	1. المستخدم غير مسجل دخول : الشرط :المستخدم يحاول الوصول لرابط الخروج وهو غير مسجل دخول. الإجراء: - النظام يعيد توجيهه للصفحة الرئيسية مباشرة.
التدفق الاستثنائي	1. فشل إنهاء الجلسة الشرط :خطأ في الخادم أثناء حذف الجلسة. الإجراء: - النظام يحذف الكوكيز من المتصفح لضمان الخروج من طرف العميل. - النظام يعيد التوجيه للصفحة الرئيسية.
الشروط اللاحقة	1. يتم إنهاء جلسة المستخدم 2. يتم حذفRemember Token

	3. يتم إعادة توجيه المستخدم للصفحة الرئيسية

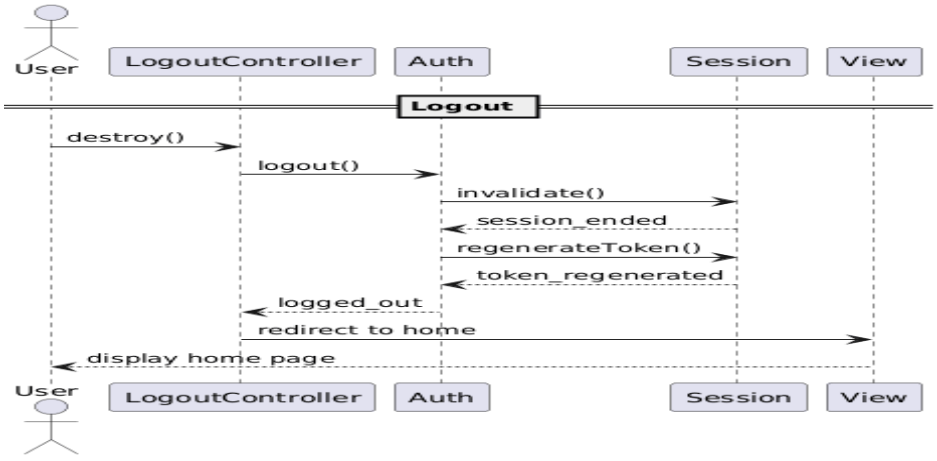
جدول 29-تسجيل الخروج

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 61-تسجيل الخروج activity

SEQUENCE DAIGRAM

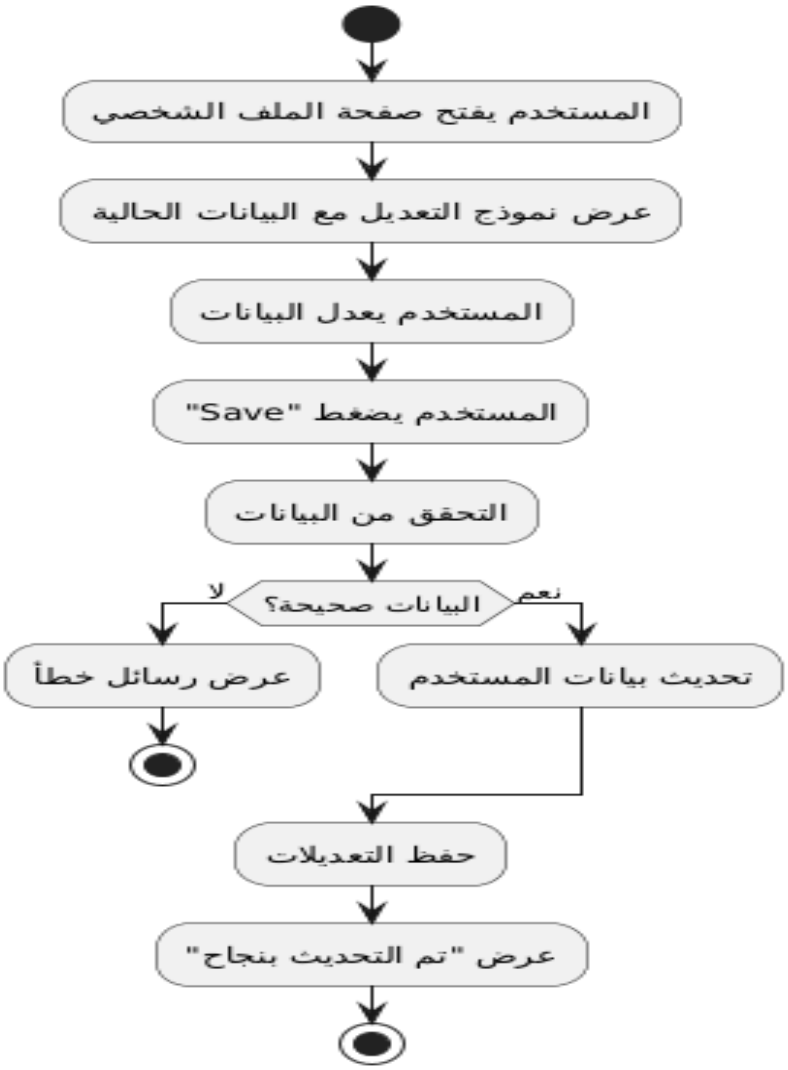


رسم توضيحي 62-تسجيل الخروج Sequence

رقم المتطلب	HAH30
اسم المتطلب	**تعديل الملف الشخصي(Edit Profile)**
الفاعلون	Customer (المستخدم)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمستخدم بتعديل معلومات ملفه الشخصي
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول في النظام
التدفق الرئيسي	1. المستخدم يفتح صفحة الملف الشخصي 2. النظام يعرض نموذج التعديل مع البيانات الحالية 3. المستخدم يعدل: • الاسم • رقم الهاتف • العنوان • الجنس 4. المستخدم يضغط"Save" 5. النظام يتحقق من صحة البيانات 6. النظام يحفظ التعديلات 6) النظام يعرض رسالة "تم التحديث بنجاح"
التدفقات البديلة	بيانات غير صحيحة : الشرط : بيانات غير صحيحة الإجراء :عرض رسائل خطأ
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	• يتم تحديث معلومات المستخدم في قاعدة البيانات • يتم عرض رسالة نجاح

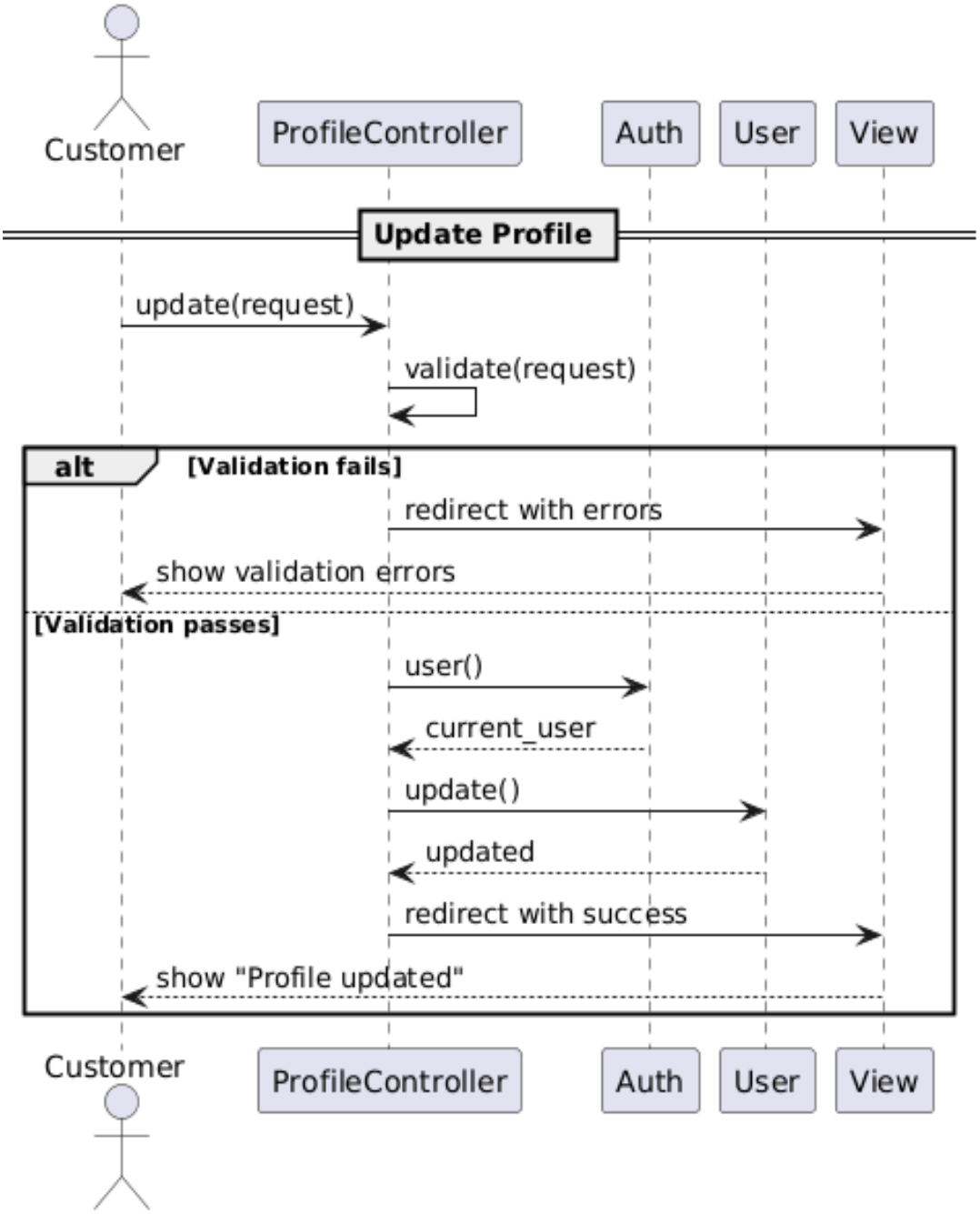
جدول 30-تعديل الملف الشخصي

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 63:تعديل الملف الشخصيactivity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 64 تعديل الملف الشخصي Sequence

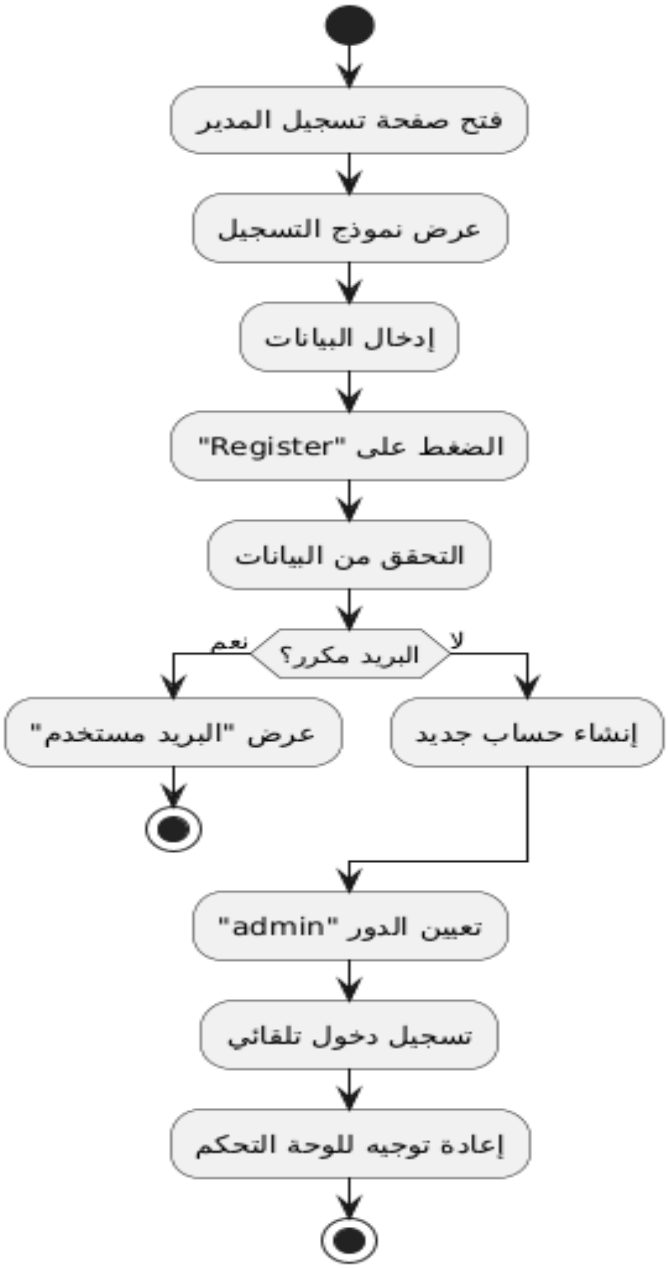
رقم المتطلب	HAH31
اسم المتطلب	**تسجيل حساب جديد(Register)**
الفاعلون	Guest(الزائر)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للزائر بإنشاء حساب جديد في النظام ليصبح مستخدم مسجل.
الشروط السابقة	1. المستخدم غير مسجل دخول 2. البريد الإلكتروني غير مستخدم من قبل
التدفق الرئيسي	1. الوصول لصفحة التسجيل -الزائر يضغط على "Register" من القائمة -النظام يعرض نموذج التسجيل 2. إدخال البيانات -الزائر يدخل: - الاسم(Name) - البريد الإلكتروني(Email) - كلمة المرور(Password) - تأكيد كلمة المرور (Password Confirmation) 3. إرسال النموذج -الزائر يضغط على زر"Register" -النظام يتحقق من صحة البيانات -النظام يتحقق من عدم تكرار البريد الإلكتروني

	4. إنشاء الحساب -النظام ينشئ حساب جديد -النظام يشفر كلمة المرور -النظام يعين الدور"customer" -النظام يحفظ البيانات في قاعدة البيانات 5. تسجيل الدخول التلقائي -النظام يسجل دخول المستخدم تلقائياً -النظام ينشئ جلسة(Session) 6. النظام يعيد توجيه المستخدم للصفحة الرئيسية
التدفقات البديلة	1. البريد الإلكتروني مستخدم الشرط :البريد الإلكتروني موجود في النظام الإجراء : - النظام يعرض رسالة "البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل" - المستخدم يبقى في صفحة التسجيل 2. كلمة المرور غير متطابقة الشرط :كلمة المرور وتأكيدها غير متطابقين الإجراء: - النظام يعرض رسالة "كلمات المرور غير متطابقة" - المستخدم يصحح البيانات 3. بيانات ناقصة أو غير صحيحة

	الشرط :حقول مطلوبة فارغة أو بيانات غير صحيحة الإجراء: - النظام يعرض رسائل خطأ للحقول المطلوبة - المستخدم يصحح البيانات 4. كلمة مرور ضعيفة الشرط :كلمة المرور أقل من 8 أحرف الإجراء : - النظام يعرض "كلمة المرور يجب أن تكون 8 أحرف على الأقل"
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	1. يتم إنشاء حساب جديد في قاعدة البيانات 2. يتم تسجيل دخول المستخدم تلقائياً 3. يتم إعادة توجيه المستخدم للصفحة الرئيسية 4. الدور الافتراضي"customer"

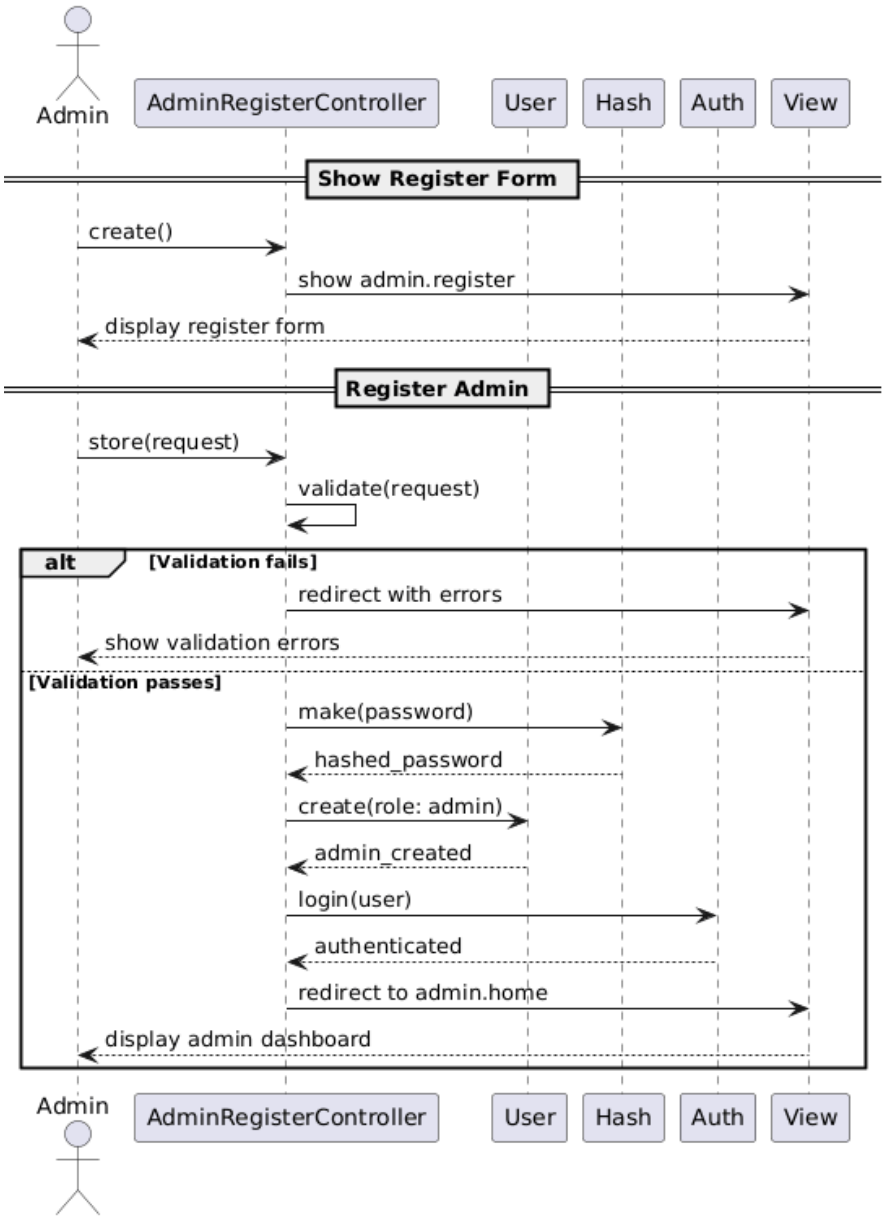
جدول 31-تسجيل حساب جديد

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 65-تسجيل حساب جديد activity

SEQUENCE DAIGRAM



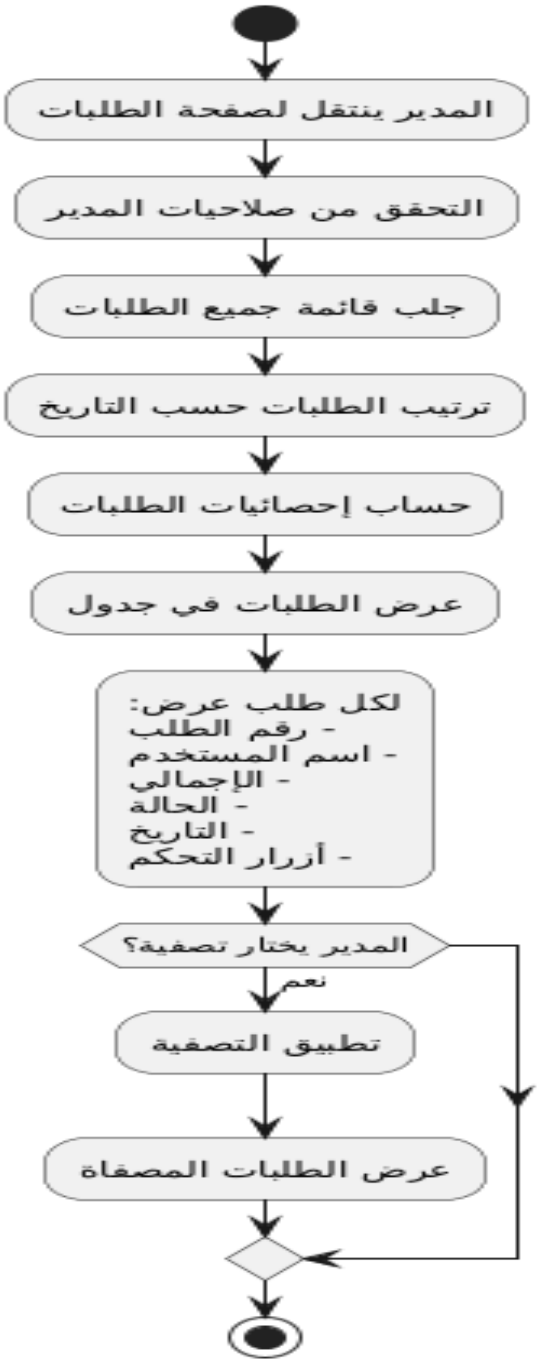
رسم توضيحي 66-تسجيل حساب جديد Sequence

رقم المتطلب	HAH32
اسم المتطلب	**عرض جميع الطلبات(View All Orders)**
الفاعلون	Admin (المدير)
توصيف المتطلب	هذا المتطلب يسمح للمدير بعرض قائمة جميع الطلبات في النظام.
الشروط السابقة	1. المدير مسجل دخول في النظام 2. المدير لديه صلاحيات الوصول للطلبات
التدفق الرئيسي	4. الوصول للصفحة -المدير ينتقل إلى صفحة الطلبات -النظام يتحقق من صلاحيات المدير 5. جلب البيانات -النظام يجلب قائمة جميع الطلبات -النظام يرتب الطلبات حسب التاريخ (الأحدث أولاً) -النظام يحسب إحصائيات الطلبات 6. عرض القائمة -النظام يعرض الطلبات في جدول -لكل طلب يعرض: رقم الطلب
التدفقات البديلة	3. لا توجد طلبات الشرط :قاعدة البيانات فارغة. الإجراء:

	- النظام يعرض رسالة "لا توجد طلبات حالياً." 4. تصفية بدون نتائج الشرط :لا توجد طلبات تطابق الفلتر. الإجراء : - النظام يعرض "لا توجد طلبات تطابق شروط البحث."
التدفق الاستثنائي	2. فشل التحميل الشرط :خطأ في الاتصال. الإجراء: - النظام يعرض رسالة خطأ. • قراءة جميع الطلبات (orders) • قراءة بيانات المستخدمين (Users)
الشروط اللاحقة	1. يتم عرض قائمة جميع الطلبات 2. يتم عرض تفاصيل كل طلب (رقم الطلب، المستخدم، الإجمالي، الحالة)

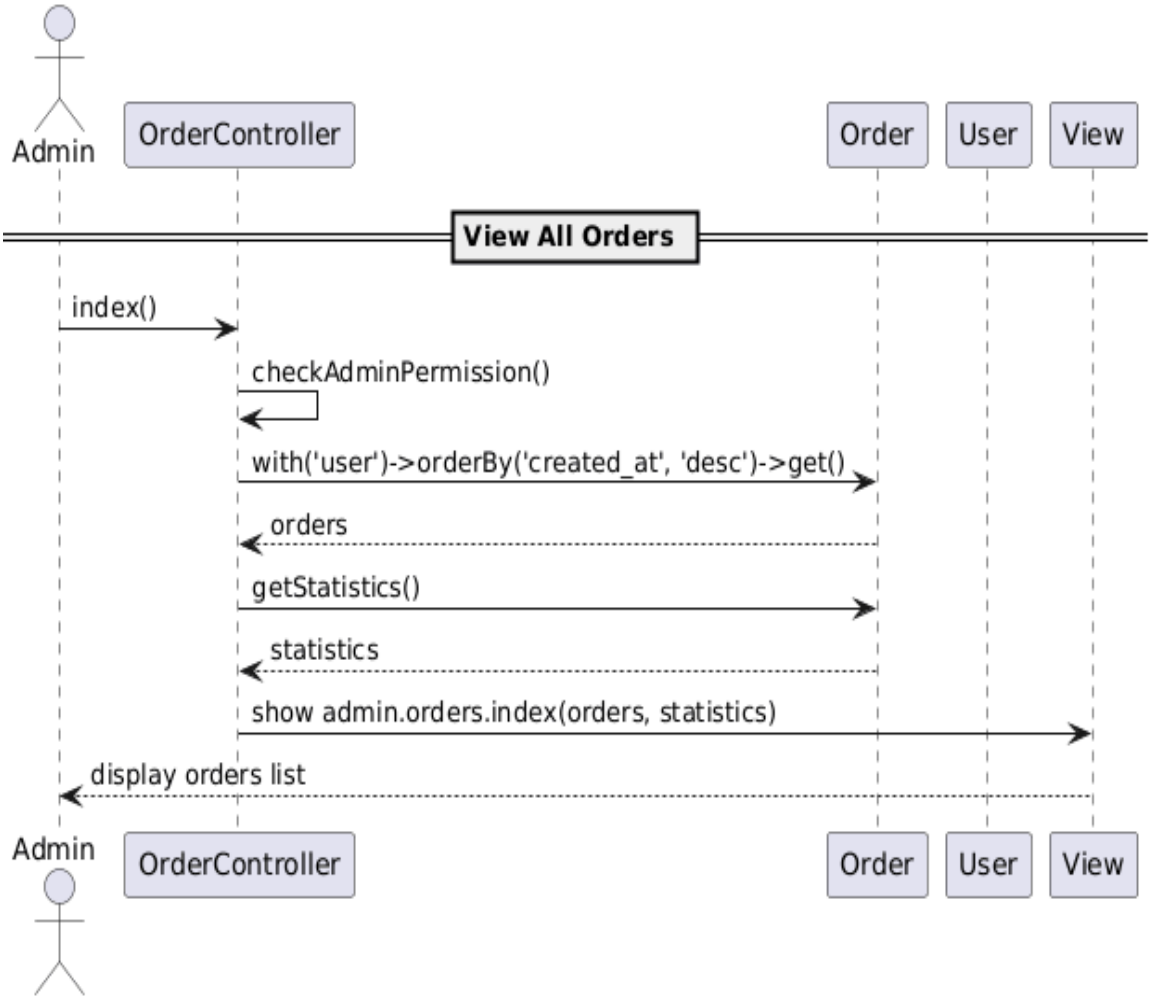
جدول 32-عرض جميع الطلبات

ACTIVITY DAIGRAM



رسم توضيحي 67-عرض جميع الطلبات activity

SEQUENCE DAIGRAM



رسم توضيحي 68-عرض جميع الطلبات Sequence

مصفوفة تتبع المتطلبات:

Requirement ID	Analysis	Design	Application Interface	Code	Test Case ID
ID:1 إنشاء طلب (الزبون)	place order description	-	-	-	T-1-0, T-1-1 T-1-2
ID:2 إضافة منتج إلى السلة (الزبون)	add to cart description	-	-	-	T-2-0, T-2-1
ID:3 عرض صفحة المفضلة (الزبون)	View favorite description	-	-	-	T-3-0
ID:4 إضافة منتج إلى المفضلة (الزبون)	Add to favorite description	-	-	-	T-4-0
ID:5 حذف منتج من المفضلة (الزبون)	remove from favorite description	-	-	-	T-5-0, T-5-1
ID:6 إنشاء حساب (الزائر)	register description	-	-	-	T-6-0, T-6-1
ID:7 تسجيل الدخول (الزبون ,الأدمن)	log in description	-	-	-	T-7-0
ID:8 تسجيل الخروج (الزبون ,الأدمن)	log out description	-	-	-	T-8-0
ID:9 تعديل الملف الشخصي (الزبون)	edit profile description	-	-	-	T-10-0
ID:10 تصفح المنتجات (الزبون ,الأدمن)	browse products description	-	-	-	T-11-0
ID:11 إرسال رسالة للإدارة (الزبون)	contact admin description	-	-	-	T-14-0

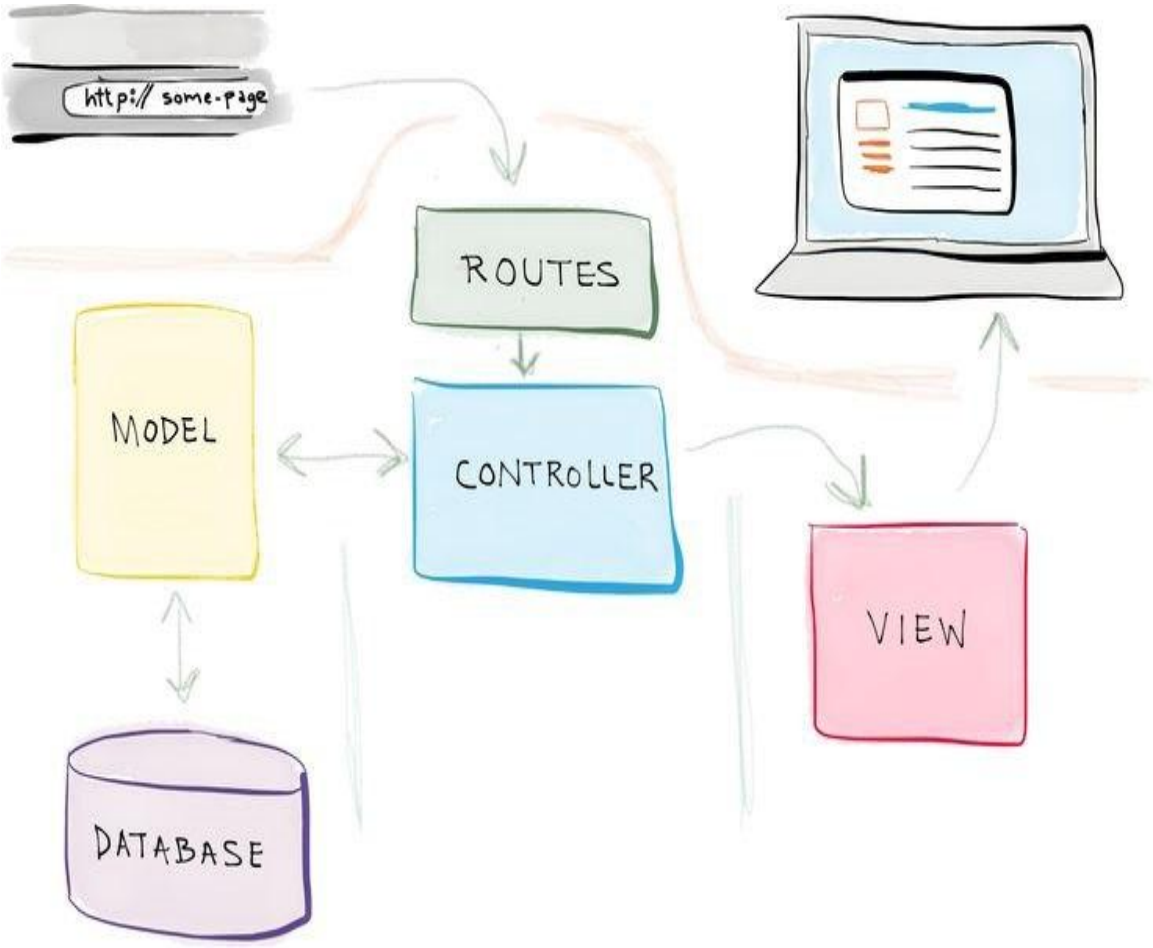
ID:12 **عرض قائمة المستخدمين (الأدمن)**	view users description	-	-	-	T-15-0, T-15-1
ID:13 **إضافة مستخدم (الأدمن)**	add user description	-	-	-	T-16-0
ID:14 **تعديل مستخدم (الأدمن)**	edit user description	-	-	-	T-17-0
ID:15 **حذف مستخدم (الأدمن)**	delete user description	-	-	-	T-18-0
ID:16 **عرض قائمة المنتجات (الأدمن)**	view products description	-	-	-	T-19-0
ID:17 **إضافة منتج (الأدمن)**	add product description	-	-	-	T-20-0
ID:18 **تعديل منتج (الأدمن)**	edit product description	-	-	-	T-21-0
ID:19 **حذف منتج (الأدمن)**	delete product description	-	-	-	T-22-0
ID:20 **عرض الفئات (الأدمن)**	view category description	-	-	-	T-23-0, T-23-1
ID:21 **إضافة فئة (الأدمن)**	add category description	-	-	-	T-24-0, T-24-1
ID:22 **تعديل فئة (الأدمن)**	edit category description	-	-	-	T-25-0
ID:23 **حذف فئة (الأدمن)**	delete category description	-	-	-	T-26-0
ID:24	view all messages	-		-	T-27-0

عرض رسائل المستخدمين (الأدمن)	description		-		
ID:25 حذف منتج من السلة (الزبون)	remove from cart description	-	-	-	T-30-0, T-30-1
ID:26 عرض تفاصيل طلب (الزبون)	view order details description	-	-	-	T-31-0
ID:27 إلغاء طلب (الزبون)	cancel order description	-	-	-	T-32-0, T-32-1
ID:28 تسجيل مدير جديد (الأدمن)	register admin description	-	-	-	T-33-0, T-33-1
ID:29 عرض محتويات السلة (الزبون)	view cart description	-	-	-	T-34-0, T-34-1
ID:30 إفراغ السلة (الزبون)	clear cart description	-	-	-	T-35-0, T-35-1
ID:31 تصفية المنتجات حسب الفئة (الزبون,لأدمن)	filter product by category description	-	-	-	T-40-0
ID:32 عرض جميع الطلبات (الأدمن)	view all orders description	-	-	-	T-41-0

-مصفوفة تتبع المتطلبات 33 جدول

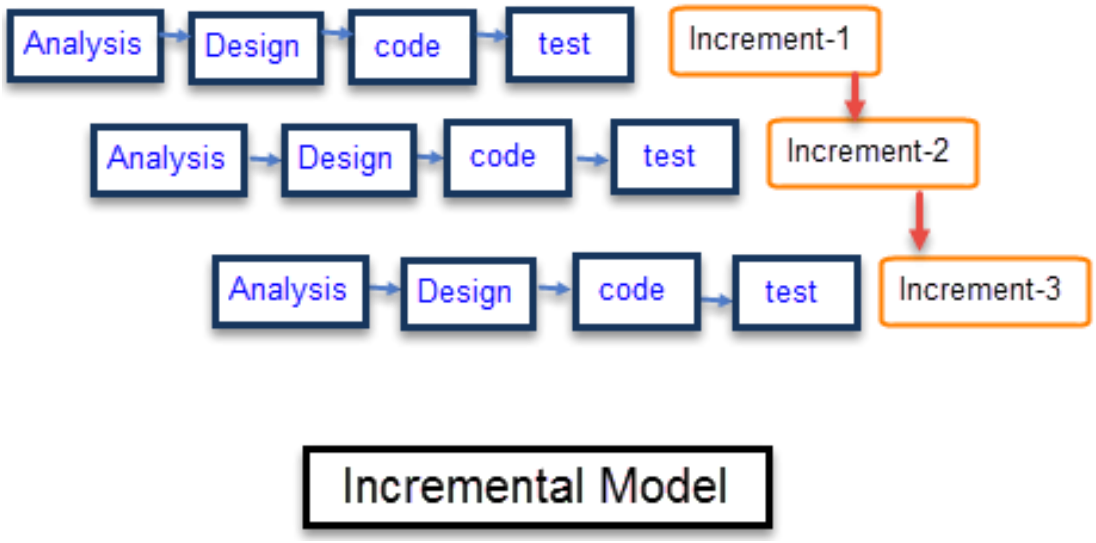
معمارية النظام:

" معمارية MVC "



رسم توضيحي 69-معمارية النظام

منهجية النظام:



رسم توضيحي 70-منهجية النظام

الفصل الرابع

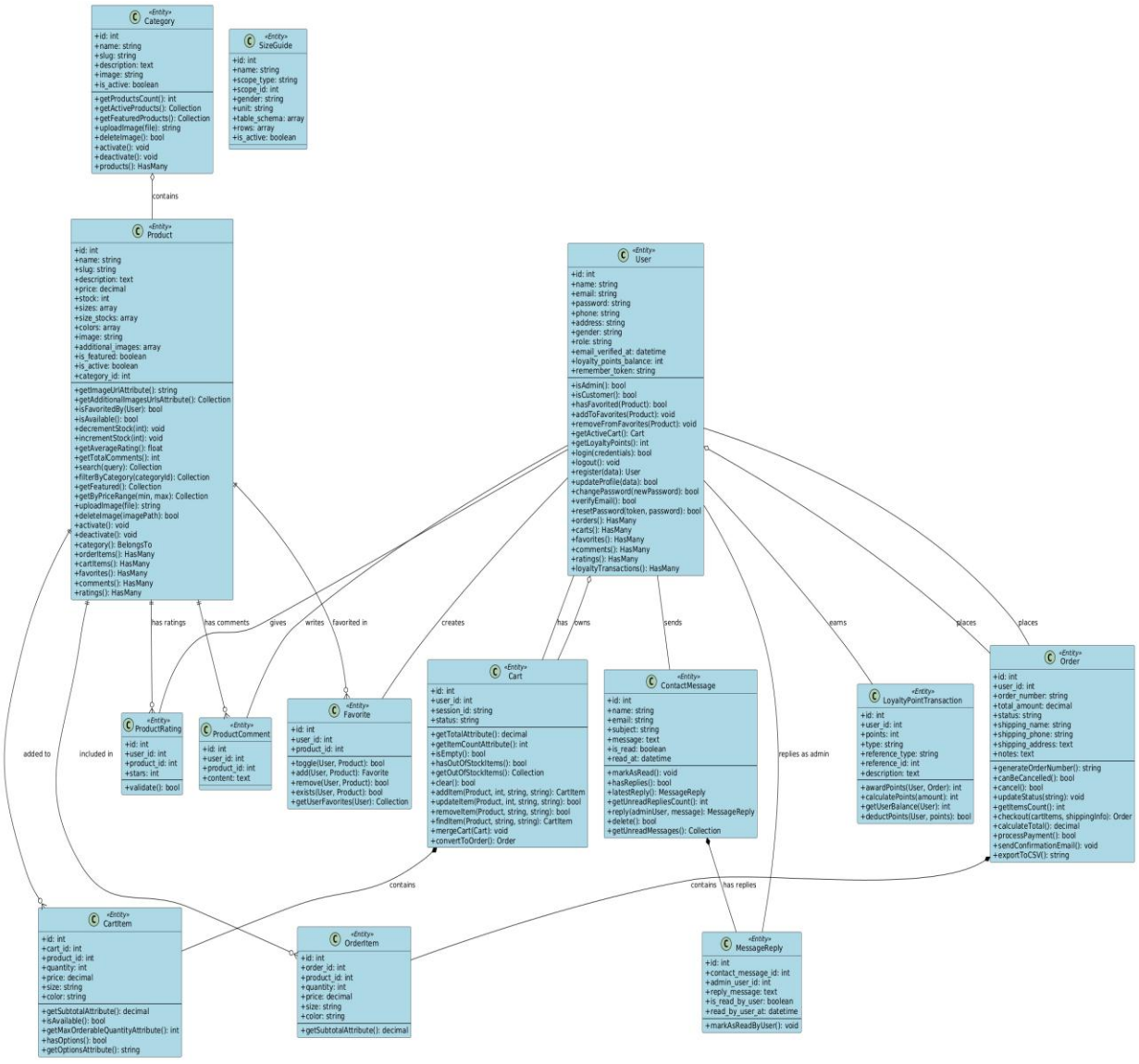
الدراسة التصميمية للنظام

مقدمه:

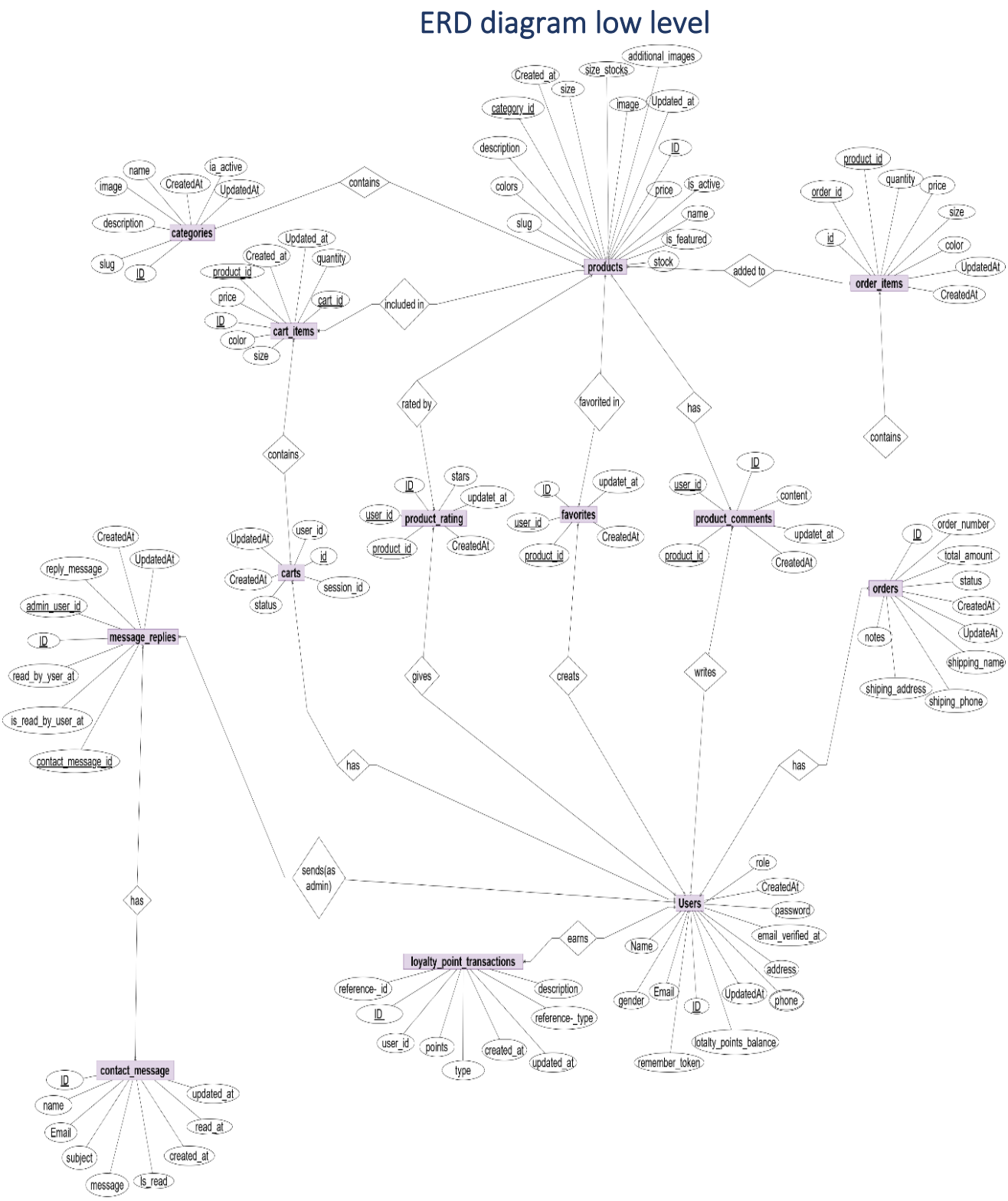
تعتبر هذه المرحلة مرحلة الانتقال الفعلي من مرحلة تحليل النظام إلى مرحلة التصميم، حيث تم وفق هذه المرحلة اختيار نظام إدارة قواعد البيانات Data base Management System الذي سوف يتم العمل عليه وفق النظام بالإضافة إلى اختيار لغة البرمجة التي سوف يتم بناء النظام من خلالها وتم تحديد مجموعة من المعايير والخصائص التي سوف يتسم بها النظام، كنوع التطبيق ووسائل استخدامه، لخص البحث في نهاية هذه المرحلة إلى إعداد مخططات تدفق المعطيات الفيزيائية والتي توضح الجوانب التقنية المتعلقة بنماذج الإجراءات ومخازن المعطيات والمعطيات التي يتم تبادلها ضمن النظام بين الأطراف الرئيسية فيه .

نماذج التصميم:

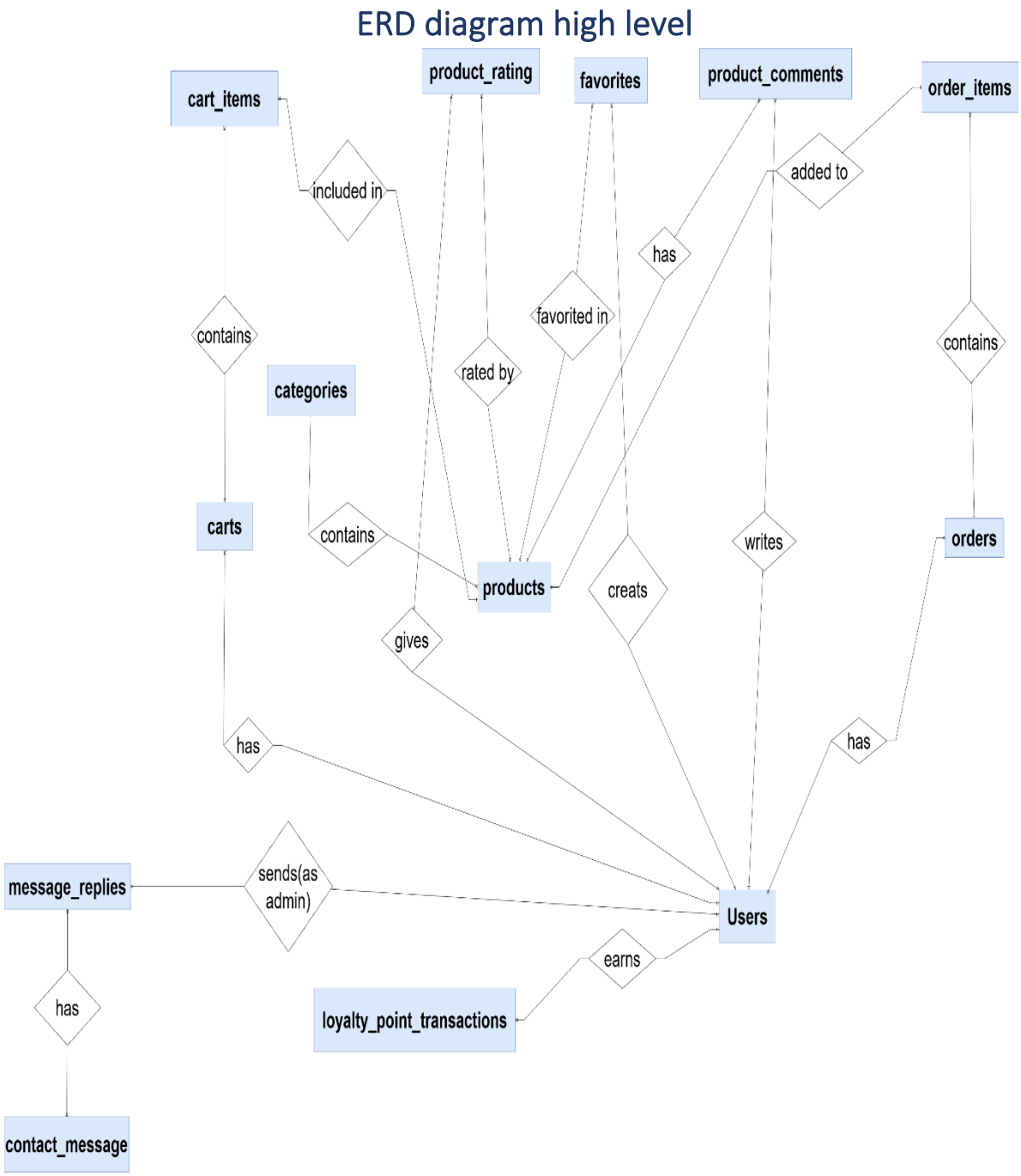
Class diagram



رسم توضيحي 71-class diagram

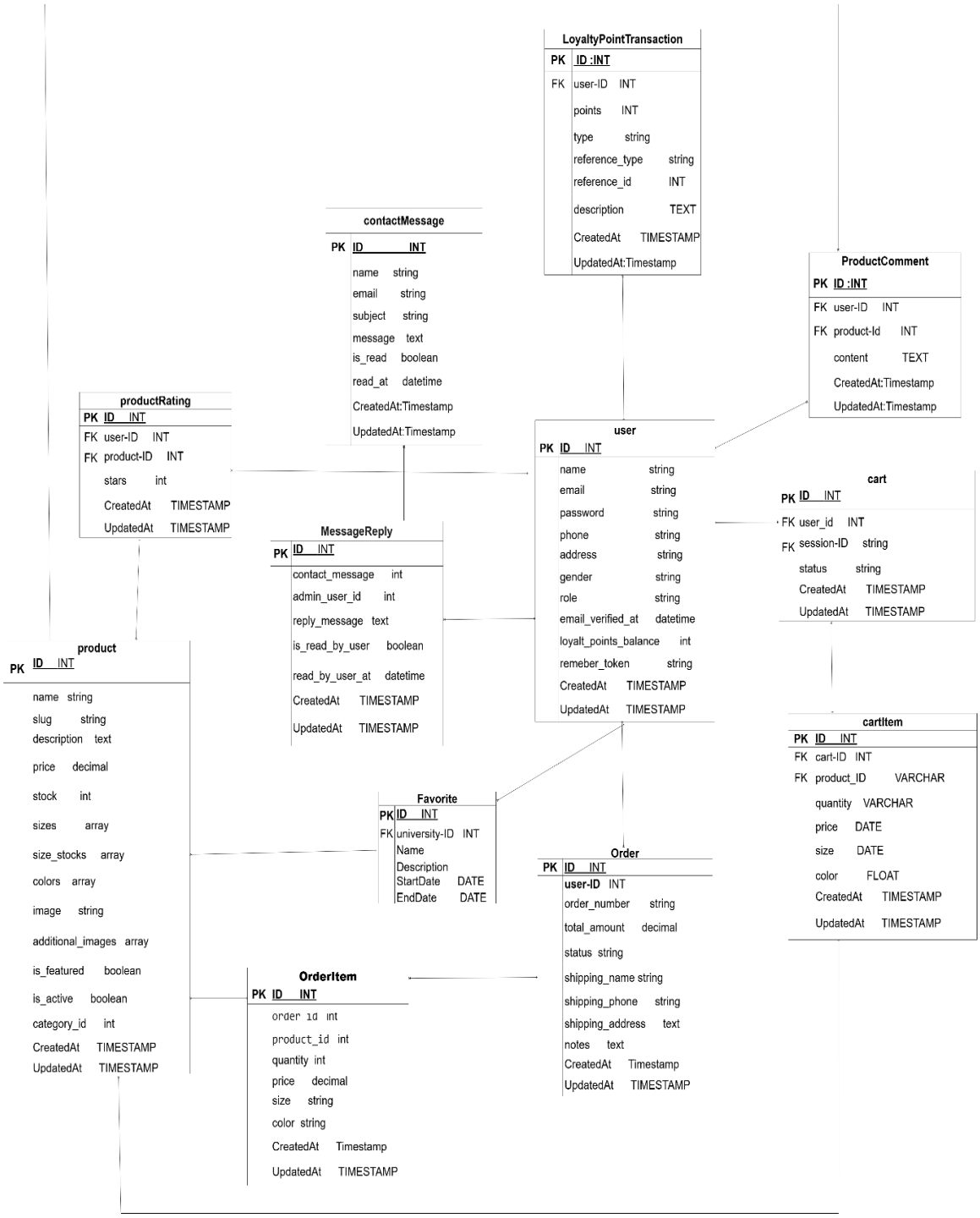


رسم توضيحي 72 ERD Low Level-



رسم توضيحي 73 ERDS Low Level-

ERD Table



رسم توضيحي 74-ERD Physical

مصفوفة تتبع المتطلبات:

Requirement ID	Analysis	Design	Application Interface	Code	Test Case ID
ID:1 إنشاء طلب (الزبون)	place order description	Seq place order Act place order	-	-	T-1-0, T-1-1 T-1-2
ID:2 إضافة منتج إلى السلة (الزبون)	add to cart description	Seq add to cart Act add to cart	-	-	T-2-0, T-2-1
ID:3 عرض صفحة المفضلة (الزبون)	View favorite description	Seq view favorites Act view favorites	-	-	T-3-0
ID:4 إضافة منتج إلى المفضلة (الزبون)	Add to favorite description	Seq Add to favorite Act Add to favorite	-	-	T-4-0
ID:5 حذف منتج من المفضلة (الزبون)	remove from favorite description	Seq remove from favorite Act remove from favorite	-	-	T-5-0, T-5-1
ID:6 إنشاء حساب (الزائر)	register description	Seq register Act register	-	-	T-6-0, T-6-1
ID:7 تسجيل الدخول (الزبون, الأدمن)	log in description	Seq log in Act log in	-	-	T-7-0
ID:8 تسجيل الخروج (الزبون, الأدمن)	log out description	Seq log out Act log out	-	-	T-8-0
ID:9 تعديل الملف الشخصي (الزبون)	edit profile description	Seq edit profile Act edit profile	-	-	T-10-0
ID:10 تصفح المنتجات	browse products description	Seq browse products Act browse products	-	-	T-11-0

(الزبون ,الأدمن)					
ID:11 إرسال رسالة للإدارة (الزبون)	contact admin description	Seq contact admin Act contact admin	-	-	T-14-0
ID:12 عرض قائمة المستخدمين (الأدمن)	view users description	Seq view users Act view users	-	-	T-15-0, T-15-1
ID:13 إضافة مستخدم (الأدمن)	add user description	Seq add user Act add user	-	-	T-16-0
ID:14 تعديل مستخدم (الأدمن)	edit user description	Seq edit user Act edit user	-	-	T-17-0
ID:15 حذف مستخدم (الأدمن)	delete user description	Seq delete user Act delete user	-	-	T-18-0
ID:16 عرض قائمة المنتجات (الأدمن)	view products description	Seq view products Act view products	-	-	T-19-0
ID:17 إضافة منتج (الأدمن)	add product description	Seq add product Act add product	-	-	T-20-0
ID:18 تعديل منتج (الأدمن)	edit product description	Seq edit product Act edit product	-	-	T-21-0
ID:19 حذف منتج (الأدمن)	delete product description	Seq delete product Act delete product	-	-	T-22-0
ID:20 عرض الفئات (الأدمن)	view category description	Seq view category Act view category	-	-	T-23-0, T-23-1
ID:21 إضافة فئة (الأدمن)	add category description	Seq add category Act add category	-	-	T-24-0, T-24-1
ID:22 تعديل فئة	edit category description	Seq edit category Act edit category	-	-	T-25-0

(الأدمن)					
ID:23 حذف فئة (الأدمن)	delete category description	Seq delete category Act delete category	-	-	T-26-0
ID:24 عرض رسائل المستخدمين (الأدمن)	view all messages description	Seq view all messages Act view all messages	-	-	T-27-0
ID:25 حذف منتج من السلة (الزبون)	remove from cart description	Seq remove from cart Act remove from cart	-	-	T-30-0, T-30-1
ID:26 عرض تفاصيل طلب (الزبون)	view order details description	Seq view order details Act view order details	-	-	T-31-0
ID:27 إلغاء طلب (الزبون)	cancel order description	Seq cancel order Act cancel order	-	-	T-32-0, T-32-1
ID:28 تسجيل مدير جديد (الأدمن)	register admin description	Seq register admin Act register admin	-	-	T-33-0, T-33-1
ID:29 عرض محتويات السلة (الزبون)	view cart description	Seq view cart Act view cart	-	-	T-34-0, T-34-1
ID:30 إفراغ السلة (الزبون)	clear cart description	Seq clear cart Act clear cart	-	-	T-35-0, T-35-1
ID:31 تصفية المنتجات حسب الفئة (الزبون,لأدمن)	filter product by category description	Seq filter product by category Act filter product by category	-	-	T-40-0
ID:32 عرض جميع الطلبات (الأدمن)	view all orders description	Seq view all orders Act view all orders	-	-	T-41-0

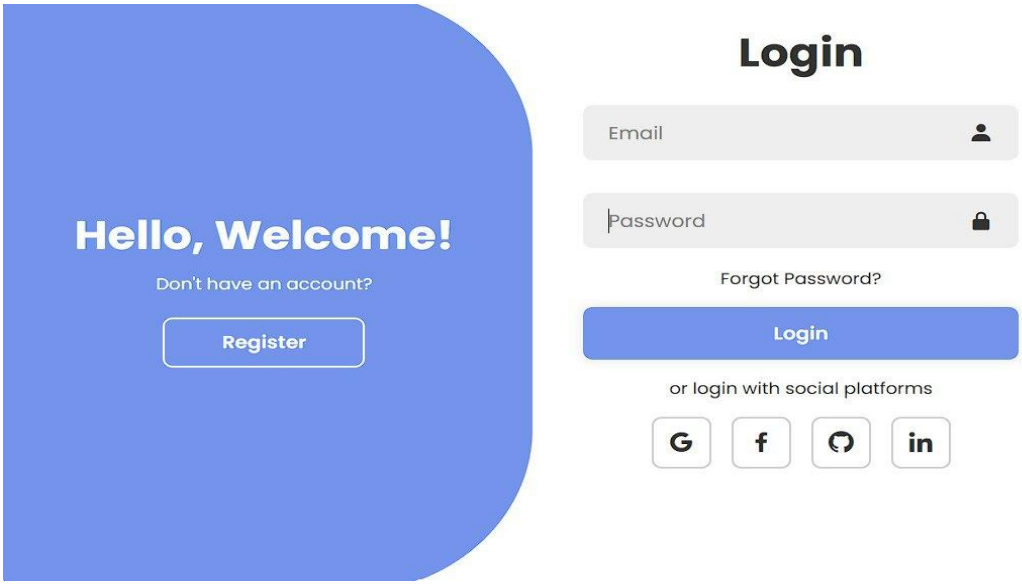
جدول 34-مصفوفة تتبع المتطلبات

الفصل الخامس

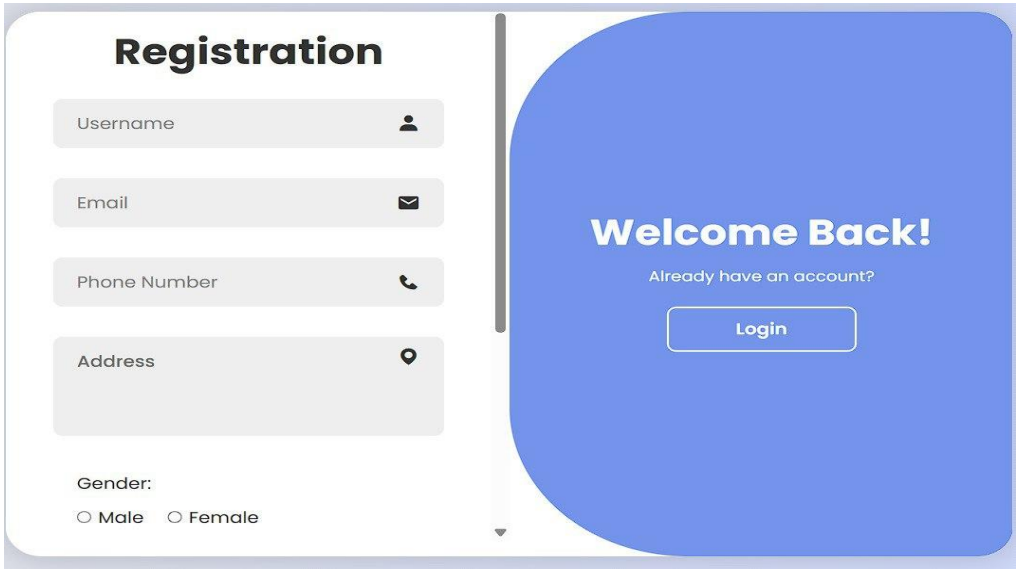
التطبيق العملي للمشروع

واجهات النظام:

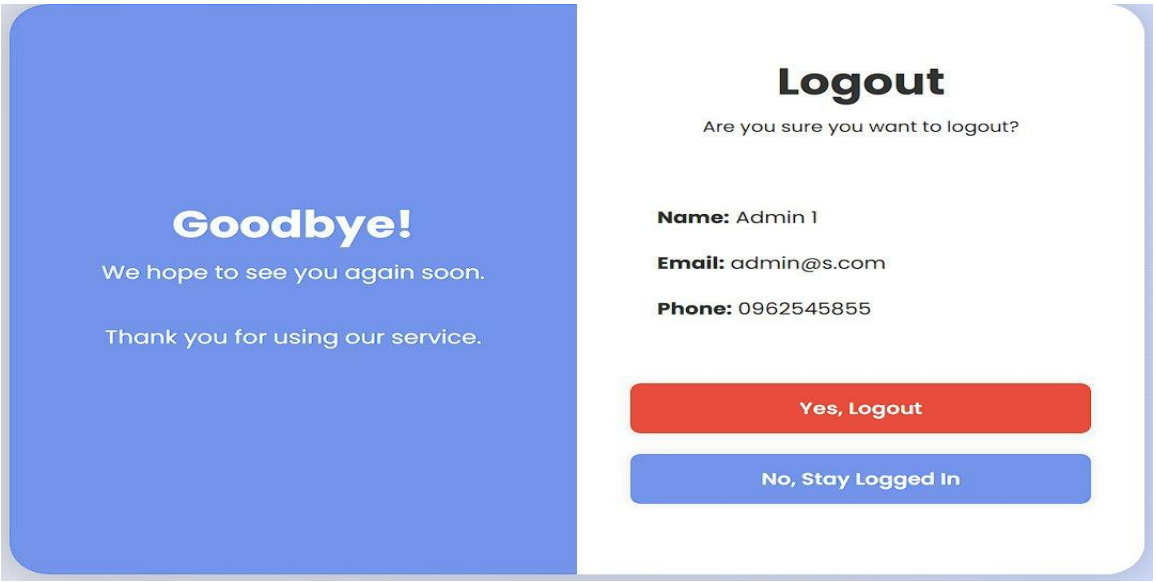
واجهة تسجيل الدخول



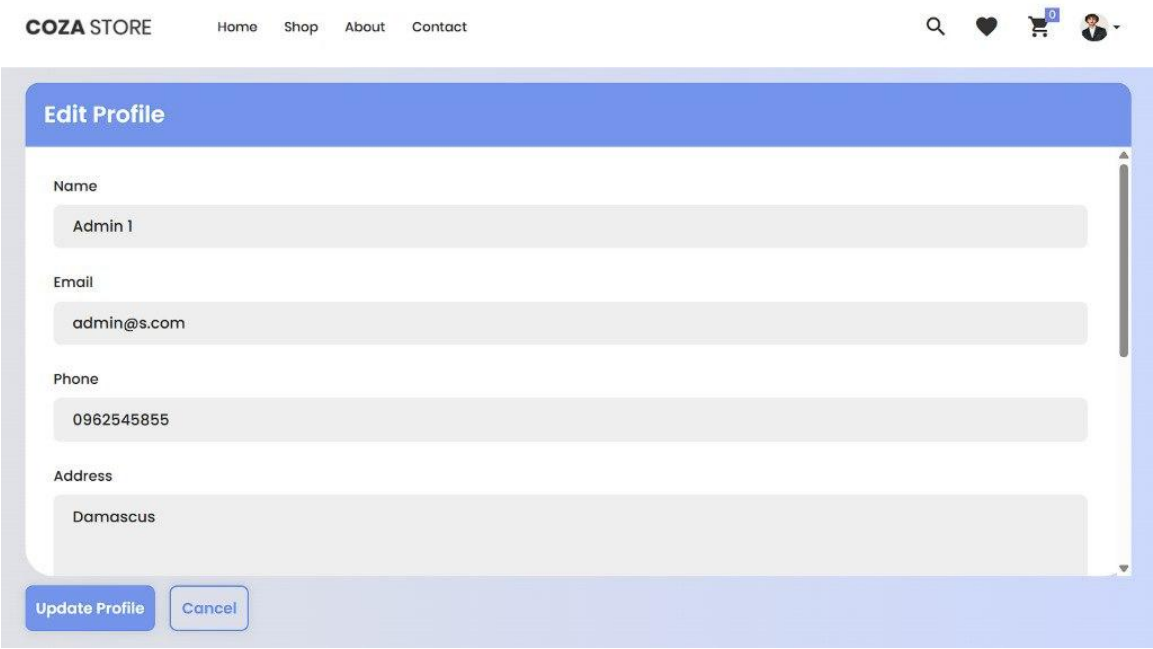
واجهة انشاء حساب



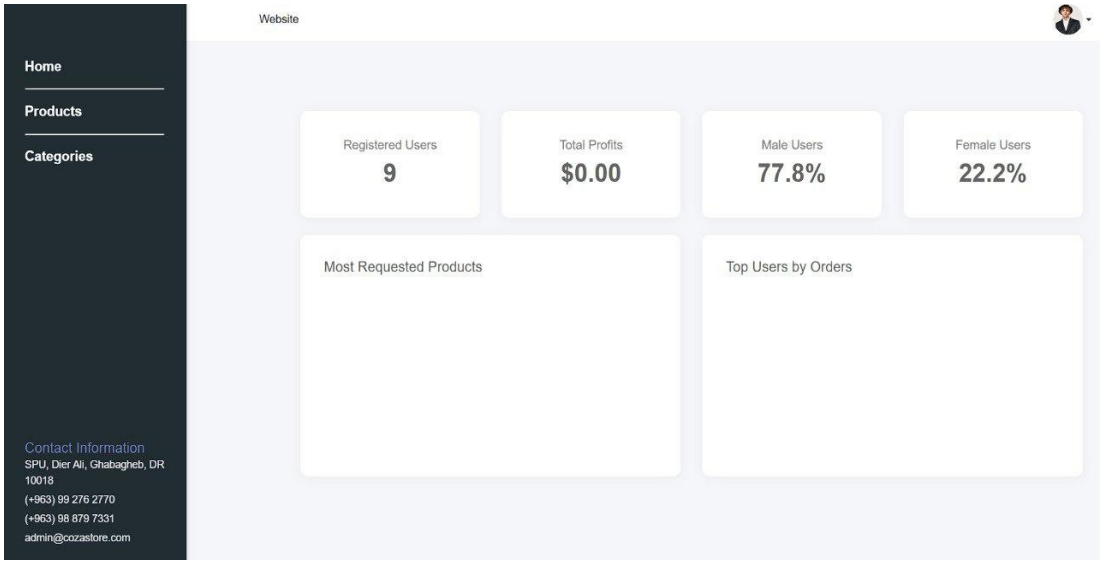
واجهة تسجيل الخروج



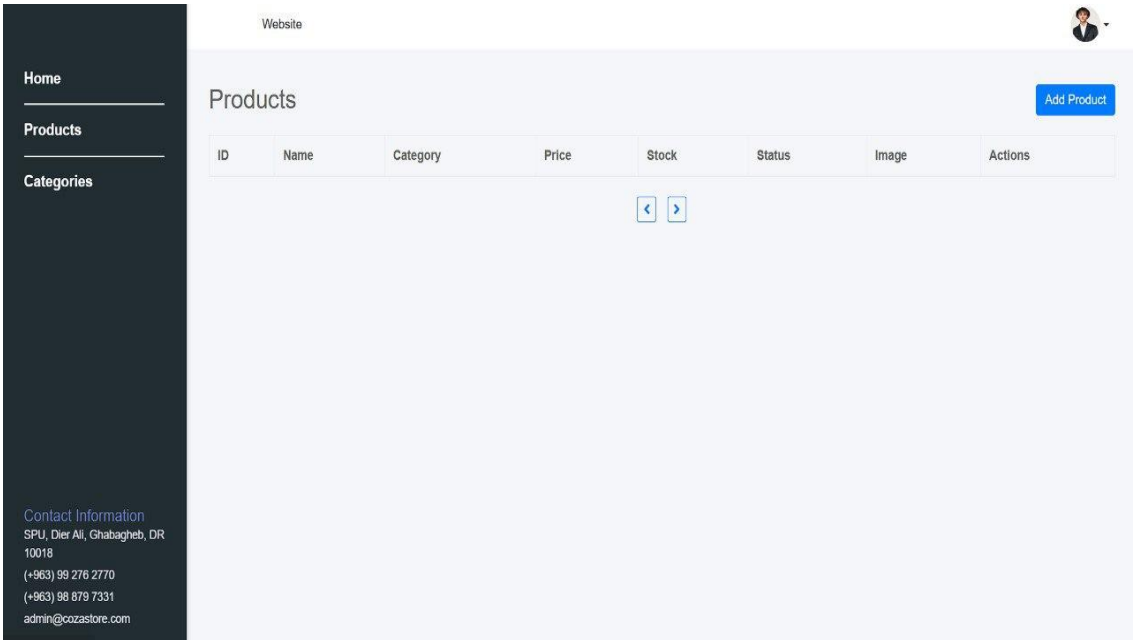
الواجهة الخاصة بالتعديل على المعلومات الشخصية



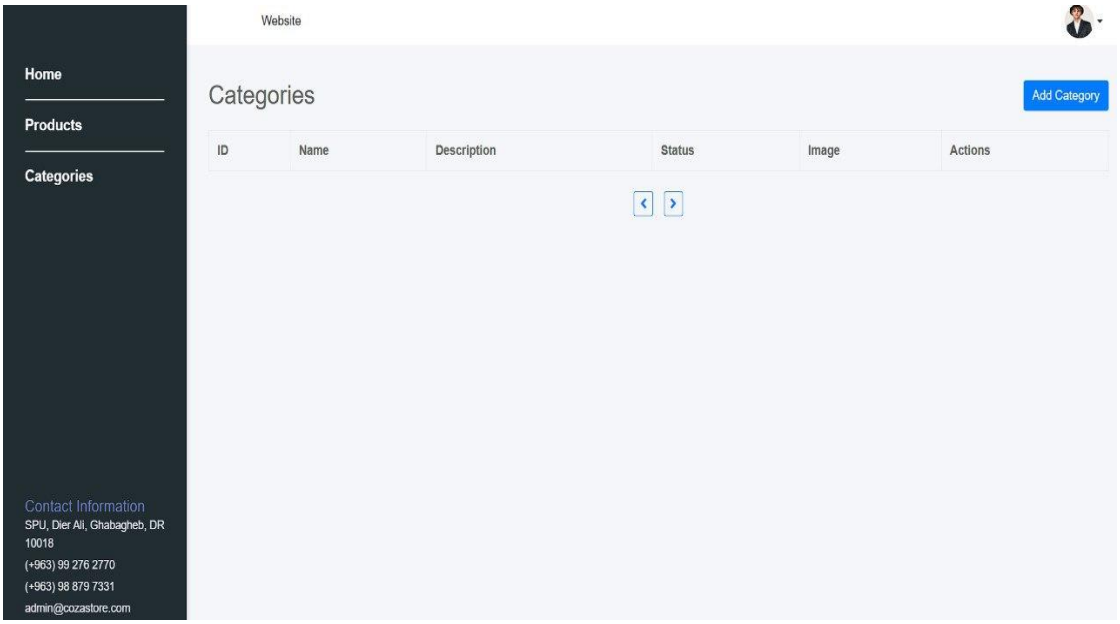
واجهة admin_dashboard



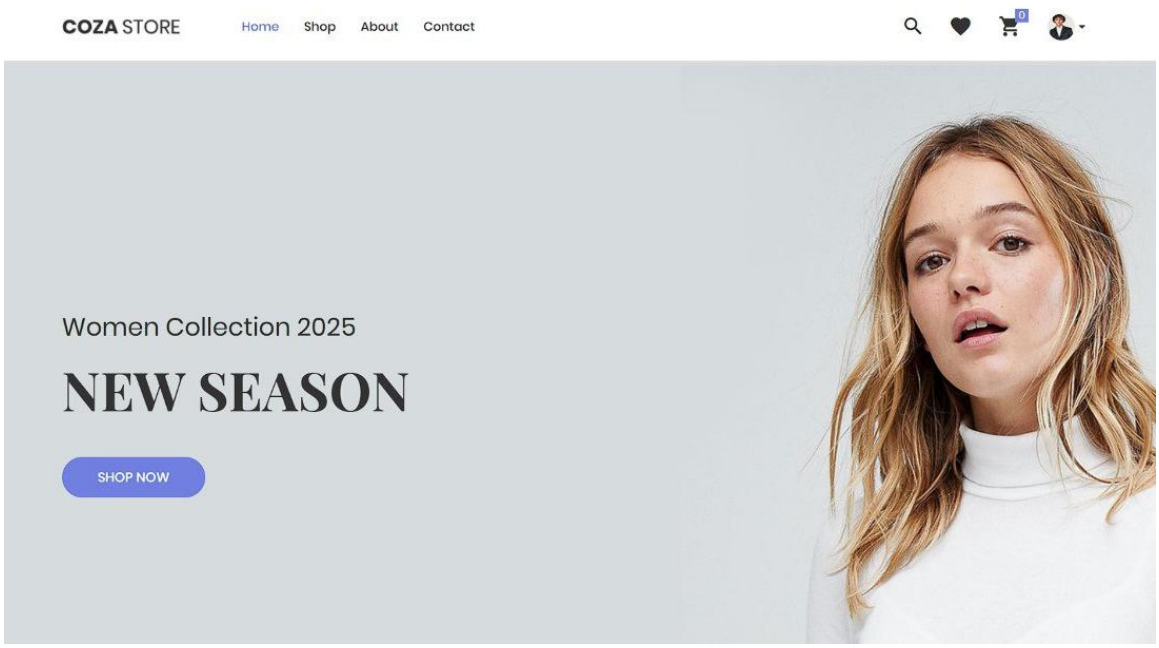
الواجهة الخاصة بإضافة منتج



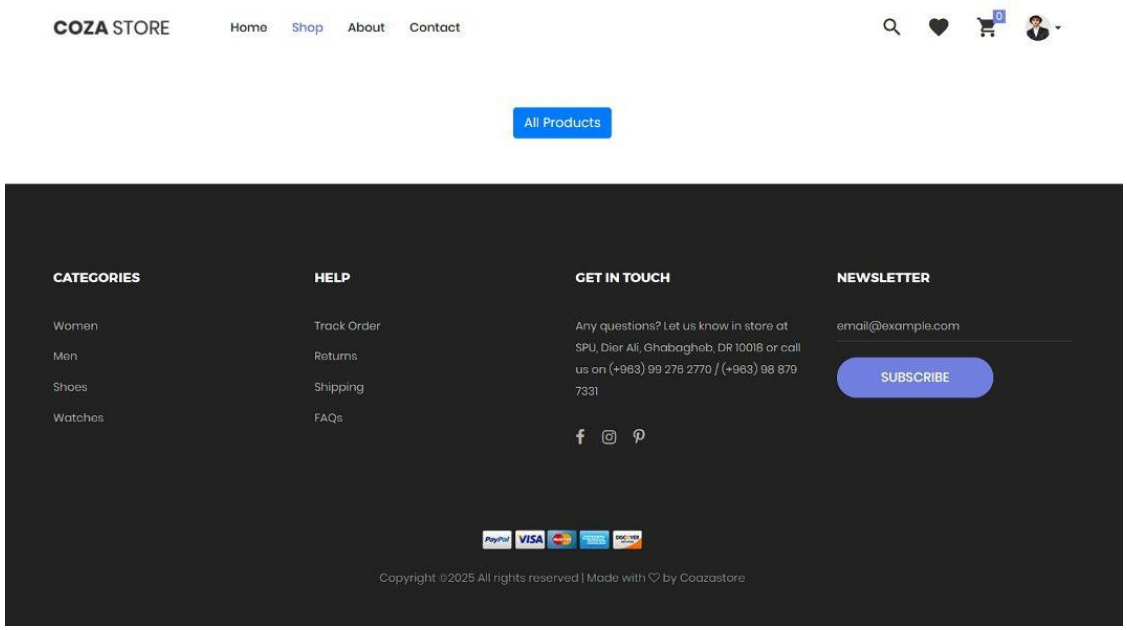
واجهة اضافة تصنيف



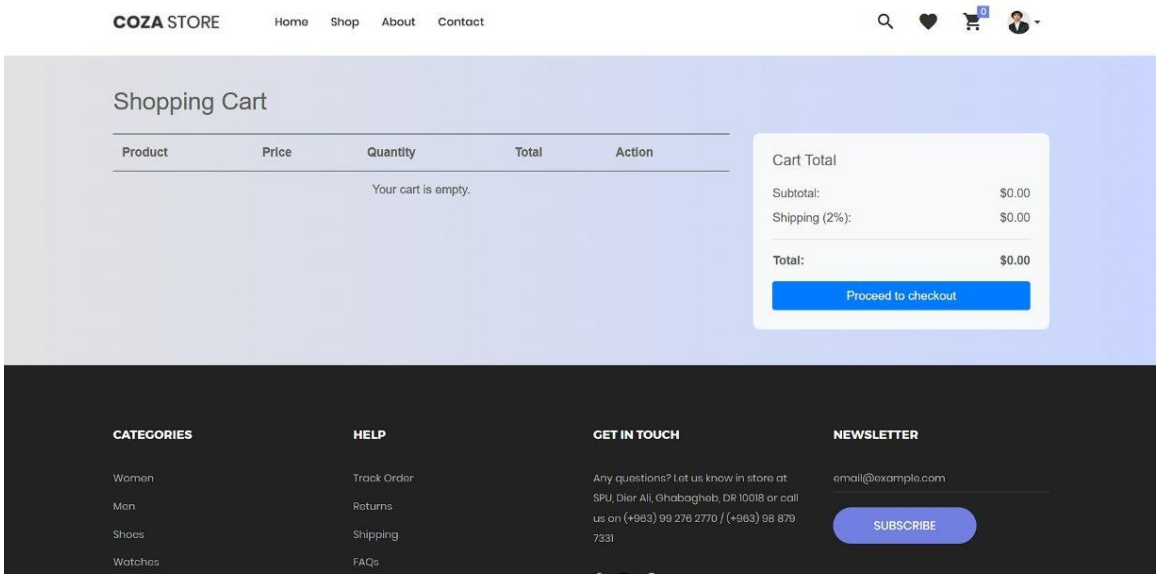
الواجهة الاساسية



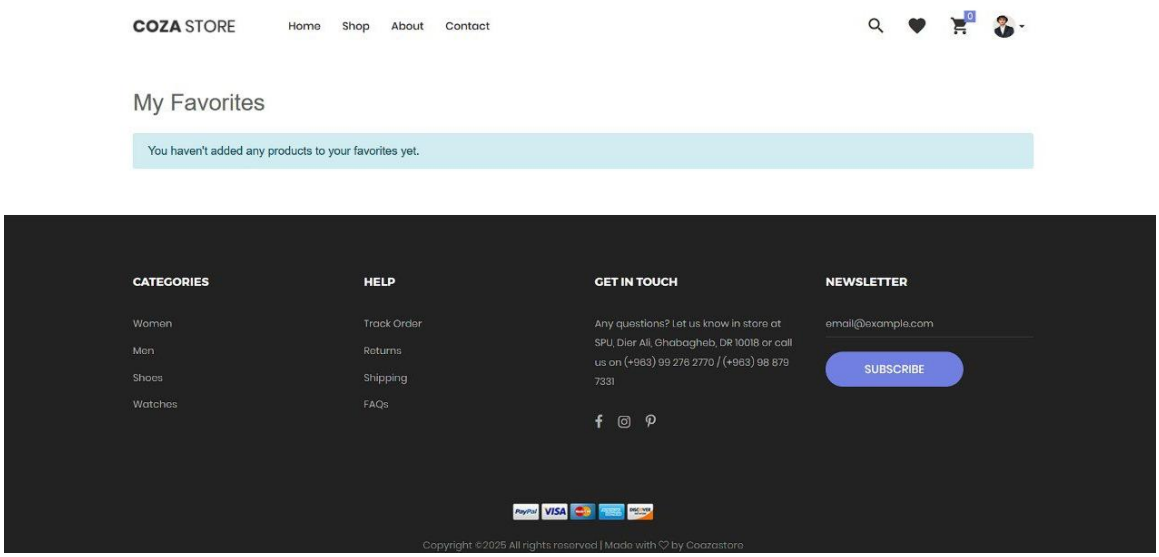
واجهة المنتجات



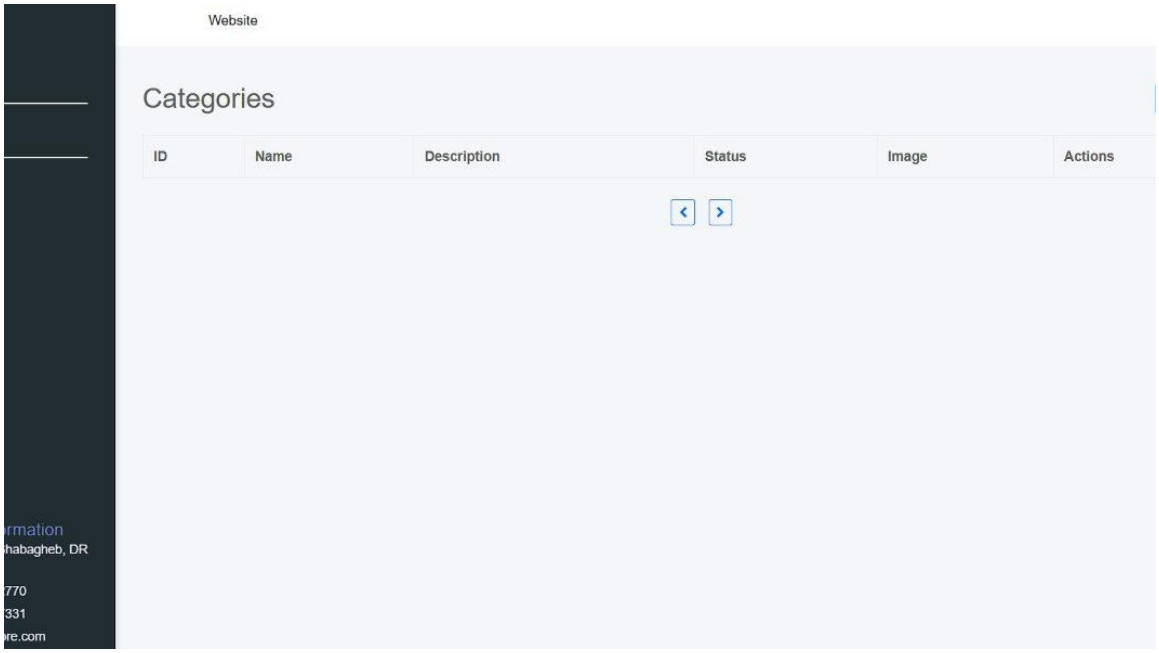
واجهة السلة



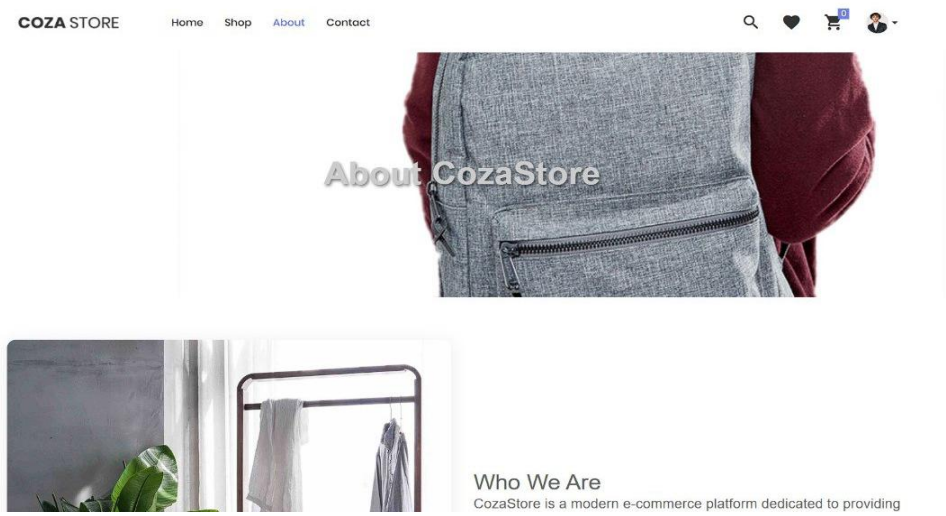
واجهة المنتجات المفضلة



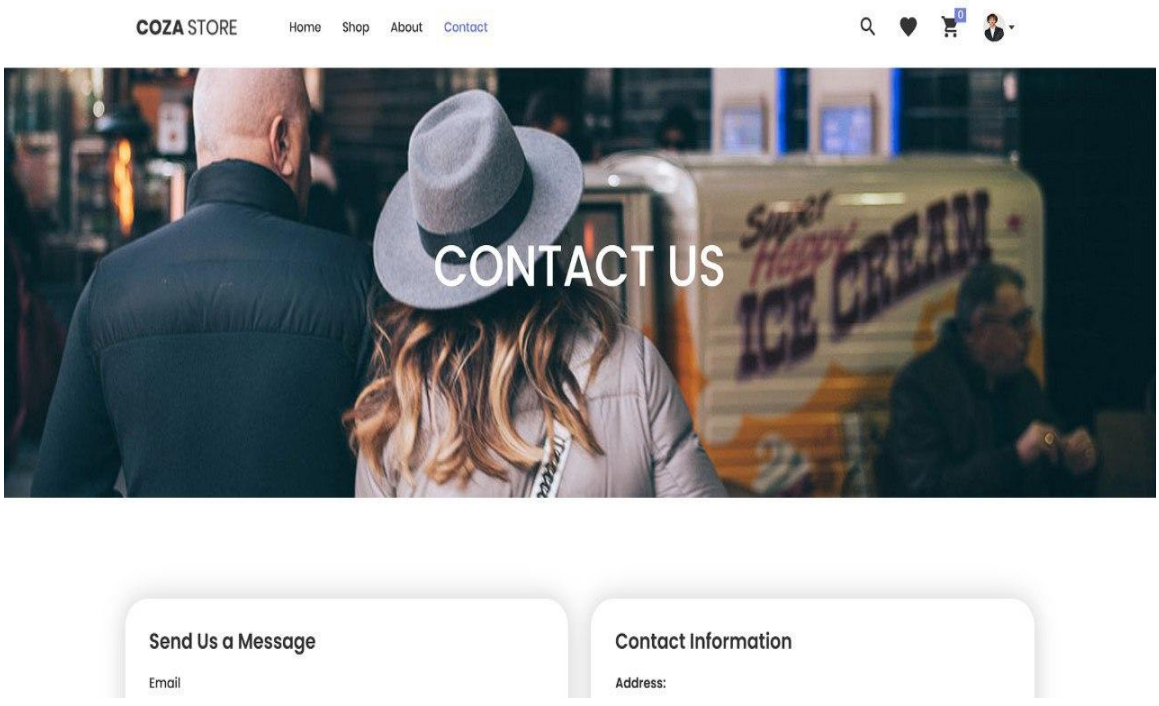
واجهة التصنيفات



واجهة about



واجهة contact



مصفوفة تتبع المتطلبات:

Requirement ID	Analysis	Design	Application Interface	Code	Test Case ID
ID:1 إنشاء طلب (الزبون)	place order description	Seq place order Act place order	place order Interface	place order Controller	T-1-0, T-1-1 T-1-2
ID:2 إضافة منتج إلى السلة (الزبون)	add to cart description	Seq add to cart Act add to cart	add to cart Interface	add to cart Controller	T-2-0, T-2-1
ID:3 عرض صفحة المفضلة (الزبون)	View favorite description	Seq view favorites Act view favorites	view favorites Interface	view favorites Controller	T-3-0
ID:4 إضافة منتج إلى المفضلة (الزبون)	Add to favorite description	Seq Add to favorite Act Add to favorite	Add to favorite Interface	Add to favorite Contloller	T-4-0
ID:5 حذف منتج من المفضلة (الزبون)	remove from favorite description	Seq remove from favorite Act remove from favorite	remove from favorite Interface	remove from favorite Controller	T-5-0, T-5-1
ID:6 إنشاء حساب (الزائر)	register description	Seq register Act register	register Interface	register Controller	T-6-0, T-6-1
ID:7 تسجيل الدخول (الزبون ,الأدمن)	log in description	Seq log in Act log in	log in Interface	log in Controller	T-7-0
ID:8 تسجيل الخروج (الزبون ,الأدمن)	log out description	Seq log out Act log out	log out Interface	log out Controller	T-8-0
ID:9 تعديل الملف الشخصي (الزبون)	edit profile description	Seq edit profile Act edit profile	edit profile Interface	edit profile Controller	T-10-0

ID:10 **تصفح المنتجات** **(الزبون ,الأدمن)**	browse products description	Seq browse products Act browse products	browse products Interface	browse products Controller	T-11-0
ID:11 **إرسال رسالة للإدارة** **(الزبون)**	contact admin description	Seq contact admin Act contact admin	contact admin Interface	contact admin Controller	T-14-0
ID:12 **عرض قائمة المستخدمين** **(الأدمن)**	view users description	Seq view users Act view users	view users Interface	view users Controller	T-15-0, T-15-1
ID:13 **إضافة مستخدم** **(الأدمن)**	add user description	Seq add user Act add user	add user Interface	add user Controller	T-16-0
ID:14 **تعديل مستخدم** **(الأدمن)**	edit user description	Seq edit user Act edit user	edit user Interface	edit user Controller	T-17-0
ID:15 **حذف مستخدم** **(الأدمن)**	delete user description	Seq delete user Act delete user	delete user Interface	delete user Controller	T-18-0
ID:16 **عرض قائمة المنتجات** **(الأدمن)**	view products description	Seq view products Act view products	view products Interface	view products Controller	T-19-0
ID:17 **إضافة منتج** **(الأدمن)**	add product description	Seq add product Act add product	add product Interface	add product Controller	T-20-0
ID:18 **تعديل منتج** **(الأدمن)**	edit product description	Seq edit product Act edit product	edit product Interface	edit product Controller	T-21-0
ID:19 **حذف منتج** **(الأدمن)**	delete product description	Seq delete product Act delete product	delete product Interface	delete product Controller	T-22-0
ID:20 **عرض الفئات** **(الأدمن)**	view category description	Seq view category Act view category	view category Interface	view category Controller	T-23-0, T-23-1
ID:21 **إضافة فئة** **(الأدمن)**	add category description	Seq add category Act add category	add category Interface	add category Controller	T-24-0, T-24-1

ID:22 **تعديل فئة** **(الأدمن)**	edit category description	Seq edit category Act edit category	edit category Interface	edit category Controller	T-25-0
ID:23 **حذف فئة** **(الأدمن)**	delete category description	Seq delete category Act delete category	delete category Interface	delete category Controller	T-26-0
ID:24 **عرض رسائل المستخدمين** **(الأدمن)**	view all messages description	Seq view all messages Act view all messages	view all messages Interface	view all messages Controller	T-27-0
ID:25 **حذف منتج من السلة** **(الزبون)**	remove from cart description	Seq remove from cart Act remove from cart	remove from cart Interface	remove from cart Controller	T-30-0, T-30-1
ID:26 **عرض تفاصيل طلب** **(الزبون)**	view order details description	Seq view order details Act view order details	view order details Interface	view order details Controller	T-31-0
ID:27 **إلغاء طلب** **(الزبون)**	cancel order description	Seq cancel order Act cancel order	cancel order Interface	cancel order Controller	T-32-0, T-32-1
ID:28 **تسجيل مدير جديد** **(الأدمن)**	register admin description	Seq register admin Act register admin	register admin Interface	register admin Controller	T-33-0, T-33-1
ID:29 **عرض محتويات السلة** **(الزبون)**	view cart description	Seq view cart Act view cart	view cart Interface	view cart Controller	T-34-0, T-34-1
ID:30 **إفراغ السلة** **(الزبون)**	clear cart description	Seq clear cart Act clear cart	clear cart Interface	clear cart Controller	T-35-0, T-35-1
ID:31 **تصفية المنتجات حسب الفئة** **(الزبون,لأدمن)**	filter product by category description	Seq filter product by category Act filter product by category	filter product by category Interface	filter product by category controller	T-40-0
ID:32 **عرض جميع الطلبات** **(الأدمن)**	view all orders description	Seq view all orders Act view all orders	view all orders Interface	view all orders controller	T-41-0

جدول 35-مصفوفة تتبع المتطلبات

المراجع :

1- Artin, J. M. (2003). Integrating User Interface Design and Object-Oriented Development Through Task Analysis and Use Cases. [Journal/Conference].

2- Barker, R. (1990). Case Method: Entity Relationship Modeling. Addison-Wesley Professional.

3- Bennett, S., McRobb, S., & Farmer, R. (1999). Object-oriented systems analysis and design using UML. McGraw-Hill.

4- Britton, C., & Doake, J. (2000). Object-oriented systems development: A gentle introduction. McGraw-Hill.

5- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model - toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36.

6- CODASYL COBOL Committee. (1981). Specifications of the Codasyl COBOL data manipulation language and the subschema data description language. Journal of Development.

7- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.

8- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson Education.

9- Date, C. J. (2000). An introduction to database systems. Addison-Wesley.

10- Dennis, A., & Wixsom, B. H. (2000). System analysis and design. John Wiley and Sons.

11- FOLDOC. (n.d.). Systems Development Life Cycle. Free On-line Dictionary of Computing.

12- Lee, J., & Xue, N.-L. (1999). Analyzing user requirements by use cases: A goal-driven approach. [Journal/Conference].

13- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). Management information systems. McGraw-Hill.

14- Post, G. V., & Anderson, D. L. (2006). Management information systems: Organizing business solutions. McGraw-Hill.

15- Senn, J. A. (1989). Analysis & design of information systems. McGraw-Hill.

16- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2011). Database system concepts (6th ed.). McGraw-Hill.

17- System analysis and UML modeling (Bennett, Dennis)